密级：

浙江大学

博士学位论文

论文题目 文化构成设计方法学研究及应用

作者姓名 郑林欣

指导教师 孙守迁 教授

学科(专业) 数字化艺术与设计

所在学院 计算机科学与技术学院

提交日期 2016/03/25

中国知网 https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted to Zhejiang University for the Degree of Doctor of Science



TITLE: Study on Cultural Composition Design Methodology and Application

Author: Zheng Linxin

Supervisor: Sun Shouqian

Subject: Digital art and design

College: Computer Science and Technology

Submitted Date: 2016/03/25

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

在市场竞争激烈的现代社会，用户除了关注产品的物质功能，更关注其精神追求，文化体验已经成为产品是否成功的最重要因素之一。作为个体，我们在国际上需要文化识别和认同，国家也希望能扩大中华文化的影响力，这涵盖了价值观的输出以及器物的展示。近几年，包装、建筑、家具、海报、标志、服装和产品各个设计领域均有“中国风”的现象，但是，“中国风”的设计常常会引起争议。很多设计师和学者认为：强调设计的本土化是一种民族自卑感或是自尊心在设计中的双重体现，特别反对把文化符号黏在产品上来表达中国文化。相左的观点让我开始思考：什么条件下适合在设计中融入文化元素？什么样的设计是优秀的文化构成设计，它既能够传达中国文化的精髓和内涵，又能够被受众所感知；既符合现代审美诉求，又能够满足设计的意境要求？

本文收集文化构成设计的实验样本，开展了文化意象的认知实验，运用层次分析法、连续模糊 KANO 模型进行文化意象满意度研究，总结了文化构成设计中的文化意象认知规律。从文化符号入手，构建设计诉求和文化符号属性匹配规则，建立了面向文化构成设计的文化符号资料库检索系统。以“丝路回声”公共交互体验装置为应用案例，验证了文化符号资料库检索系统和文化构成设计方法。

本文的主要创新点包括：

（1）基于视觉符号层面、行为习惯层面和精神思想层面这三个维度，运用层次分析法对文化意象进行具象认知，运用 KANO 模型对文化构成设计中的文化意象满意度进行抽象认知，通过定量研究和定性分析相结合的手段，研究不同维度下的传统文化元素与产品满意度之间的关系，传统文化意象的属性品质对提升产品满意度的程度。归纳出以下文化意象认知原理与规律：不同维度下的传统文化元素品质对产品满意度的影响是不同的。文化认知度高的设计，其设计特征多数聚集在视觉符号层的设计要素。但简单的文化符号叠加，不能有效促进产品文化意象和内涵的提升。行为习惯层面和精神思想层面上的传统文化元素品质更能

中国知网 https://www.cnki.net

提升产品的文化满意度，并主导着消费者选择文化产品与服务。

（2）文化符号是文化构成设计的切入点，总结了文化符号的属性，构建设计诉求和文化符号属性匹配规则：视觉层面的设计要素主要是外形、色彩、材质、肌理、纹样，多数通过视觉感知，认知效果明显，主要通过形态同构原则进行匹配；行为层面的设计要素主要是操作方式、设计不同部件的连接方式，多数通过动作、触觉以及视觉感知，认知效果比外层要弱，主要通过动作相似和逻辑相关原则进行匹配；精神层面的设计要素是人文典籍、思想理念，多数通过精神共鸣感知，有些设计的外层要素也会辅助文化内层的感知，主要通过认知共鸣和内涵一致原则进行匹配。

（3）开发了“面向文化构成设计的文化符号资料库系统”，收集涵盖餐饮、动植物、服饰、歌舞剧、建筑、节日庆典、生活器皿、宗教哲学等门类的文化符号 100 个；凝练体现传统文化内涵的十八个词汇，依据设计师工作流程，建构系统，辅助设计师筛选、匹配和推荐文化符号，用于文化构成设计。

关键词：文化构成设计，KANO 模型，层次分析法，文化意象，文化认知，文化符号，动作识别

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In modern society with intense market competition, users concern a product's functionality as well as its spiritual character. Cultural experience is becoming one of the most important issues which decide the success of a product. As individuals, we require international cultural identification and recognition. Our country is expecting to expand the influence of Chinese culture by exporting values and exhibiting artifacts. In recent years, "Chinese style" has appeared in many design areas such as packing design, architecture, furniture design, poster design, logo design, fashion design and product design. However, "Chinese style" often leads to controversy. Many designers and scholars believe that the over-using localization style in design indicates a sense of inferiority as well as a sense of self-esteem for certain nation. They disagree with binding products and cultural icons together to express Chinese culture. Therefore, I started to reflect on following questions: What conditions are best for design to use cultural elements; what kind of design is a good cultural composition design that transfers the soul of Chinese culture and is recognized by general users; what kind of cultural composition design meets the requirements of modern esthetic as well as product context.

This dissertation collected samples for cultural composition design experiment such as cognitional experiment for cultural image. Analytic Hierarchy Process and continuous fuzzy KANO model have been used in cultural image satisfaction study. Cultural image identification rules in cultural compositional design have been concluded. Based on study of cultural symbols, rules for matching design requirements and cultural symbol characters have been built. Cultural composition design oriented cultural symbol database index system has been built. Design case, "echo for the silk road", has been studied to validate cultural symbol database index system and cultural composition design methods.

Innovation points of this dissertation:

(1) Based on visual symbol layer, behavior habit layer and mental layer, Analytic

中国知网 https://www.cnki.net

Hierarchy Process has been used for figuratively recognizing cultural images and KANO model has been used for abstractly recognizing cultural images. Quantitative study and qualitative analysis have been used to study the relationship between traditional cultural elements and users satisfaction on different layers. Rules for recognizing cultural images have been concluded: On different layers, traditional cultural elements have different influences on users' satisfaction. Designs with high cultural recognitions have more design features focusing on visual symbols. However, putting simple cultural symbols together cannot effectively promote cultural image and soul of a product. Traditional cultural images on behavior habit layer and mental layer can increase users' cultural satisfaction to products. Aesthetic value and utility value leads users on selecting cultural products and services.

(2)Cultural symbol is the start point for cultural composition design. Cultural symbol's characters, design requirements and cultural symbol's characters matching rules have been concluded: Design features on visual layer are forms, colors, materials, textures and patterns, visually recognized mostly and the efficiency for recognizing is prominent. Design features are matched based on isomorphism form rules; On behavior layer, design features are primarily operating processes and connections to parts, mostly recognized by movements, touches and visual perceptions and the efficiency for recognizing is weaker than it on outer layer. Design features are matched based on similar movements and logic relevant rules; on the mental layer, design features are literary works, thoughts and ideas, mostly recognized by mental sympathization. Some designs' outer layer features contribute to cultural reorganization on inner layer, mostly matched based on perceptive sympathization and meaning consistency rules.

(3)Developed "Cultural composition design oriented cultural symbol database index system", collected cultural symbols covering restaurant business, animals, plants, personal dress, opera and drama, architecture, festivals and ceremonies, living goods, religions and philosophies. According to design processes, extracted and refined eighteen terms representing traditional cultures, which can be used in cultural composition design to build systems, assist designers to filter, match and propose

中国知网 https://www.cnki.net

cultural symbols.

Keywords: cultural composition design,KANO model, Analytic Hierarchy Process, cultural image, cultural identification, cultural symbol, motion identification

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要 i
Abstract iii
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.1.1 文化与文化构成设计 1
1.1.2 文化与设计之关系 3
1.1.3 研究之意义 4
1.2 国内外研究现状 7
1.2.1 传统造物的研究现状 7
1.2.2 文化构成设计的研究现状 8
1.2.3 KANO 模型用于设计创新的研究现状 11
1.2.4 层析分析法用于设计创新的研究现状 13
1.3 论文的研究目标和组织结构 14
1.3.1 研究目标 14
1.3.2 组织结构 15
第 2 章 设计中的文化意象认知原理 16
2.1 文化在设计中的应用层次 16
2.2 文化构成设计中的文化意象的具象认知 20
2.2.1 实验样本收集及处理 21
2.2.2 文化意象强烈程度认知实验 21
2.2.3 基于层次分析法的文化意象的具象认知 25
2.3 文化构成设计的文化意象满意度的抽象认知 31
2.3.1 基于文化构成设计的文化意象满意度的定性分析 31
2.3.2 基于文化构成设计的文化意象满意度的定量分析 33
2.4 本章小结 42
第 3 章 文化构成设计方法 44
3.1 优秀的文化构成设计案例分析 45
3.2 文化符号与文化构成设计诉求 55
3.2.1 文化符号概述 55
3.2.2 设计师在文化构成设计中的信息需求 58
3.2.3 构建设计诉求与文化符号属性的匹配关系 60
3.3 基于感知分析和特征分析的文化构成方法研究 62
3.3.1 感知分析 63
3.3.2 特征分析 64

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 以旗袍服饰文化符号为设计源的案例研究 64
3.4.1 设计诉求分析 64
3.4.2 文化符号适配 64
3.4.3 特征影响力权重分析 65
3.4.4 目标产品设计 67
3.5 本章小结 68
第4章 面向文化构成设计的文化符号检索系统 70
4.1 文化符号的收集和整理 70
4.1.1 文化符号的信息框架 70
4.1.2 文化符号属性的规范性要求 71
4.2 系统开发与实现 73
4.2.1 系统结构及介绍 74
4.2.2 建立新符号/修改已有符号 75
4.2.3 文化符号搜索及展示 77
4.2.4 文化符号的删除 79
4.3 本章小结 80
第5章 文化性公共交互装置系统设计和应用 81
5.1 公共交互装置研究背景 81
5.2 文化符号的筛选和匹配 83
5.2.1 视觉层面文化符号 83
5.2.2 行为层面文化符号 85
5.3 技术路线及实现 86
5.3.1 系统整体硬件构成及其基本工作原理 86
5.3.2 硬件模块 88
5.3.3 动作输入及识别过程 92
5.3.4 效果输出 97
5.4 本章小结 99
第6章 总结与展望 100
6.1 总结 100
6.2 不足与展望 101
参考文献 103
附录 110
攻读博士学位期间主要的研究成果 117
致谢 118

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 2.1 传统文化在产品设计中的应用层次模型 17
图 2.2 汉字笔画在文具设计中的应用 18
图 2.3“提月”插香座 20
图 2.4Allesi 提取清宫文化元素为台北故宫博物院设计的钥匙扣 32
图 2.5 采用中国“榫卯”结构的系列厨具设计 33
图 2.6 品质属性与消费者满意度之间的关系 34
图 2.7 基于连续模糊卡诺模型的文化意象品质双向问卷评价表 38
图 2.8 基于连续模糊卡诺模型研究各维度文化品质属性对于产品满意度评估图 42
图 3.1 文化构成设计路径图 63
图 3.2 旗袍领襟语义差异分析 65
图 3.3 旗袍领襟视觉化特征分析图 66
图 3.4 特征权重分析层次结构模型 67
图 3.5 以旗袍领襟为设计源的水龙头手绘草图 68
图 3.6 旗袍领襟图片和最终水龙头方案效果图 68
图 4.1 文化符号资料库系统结构框架 74
图 4.2 主菜单界面 75
图 4.3 建立新符号界面 76
图 4.4 建立新符号下拉界面 76
图 4.5 文化符号搜索界面 77
图 4.6 文化符号搜索结果界面 78
图 4.7 文化符号详细信息之界面 79
图 4.8 删除文化符号之界面 80
图 5.1“丝路回声”公共交互装置框架和使用流程 83
图 5.2 敦煌壁画中的反弹琵琶舞姿 85
图 5.3 舞剧《丝路花雨》中的反弹琵琶舞姿 85
图 5.4 发送端硬件构成图 87
图 5.5 接收端硬件构成图 87
图 5.6 系统基本工作原理示意图 87
图 5.7ADXL 内部功能框图 89
图 5.8ADXL345 模块实物 89
图 5.9 RF 模块实物图 89
图 5.10 STM32 微处理器内部资源示意图 91
图 5.11STM32 处理器实物图 91
图 5.12 加速度传感器静态分析 92
图 5.13 左臂初始状态 94

中国知网 https://www.cnki.net

图 5.14 左臂中间状态 94
图 5.15 左臂结束状态 95
图 5.16 右臂中间状态 96
图 5.17 右臂结束状态 96
图 5.18 手指初始状态 97
图 5.19 手指结束状态 97
图 5.20“丝路回声”公共交互装置输出部分的效果图 98
图 5.21“丝路回声”公共交互装置输出部分的实物图 98

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 2.1 实验样本文化意象认知实验平均值 22
表 2.2 平均随机一致性指标 RI 26
表 2.3 层次总排序表 27
表 2.4 竹语伞的层次模型指标 29
表 2.5 卡诺品质属性判定的决策矩阵 35
表 2.6 典型传统文化意象元素专家打分表 37
表 2.7 基于连续模糊卡诺模型的品质属性问卷数据示例 39
表 2.8 不同维度的传统文化元素对于产品满意度的评估程度表 41
表 3.1 优秀文化构成设计案例分析解读表 49
表 3.2 设计过程中文化符号相关信息的使用频率 60
表 3.3 文化符号属性匹配规则表 62
表 3.4 旗袍领襟风格特征语汇量化分析表 66
表 5.1 动作输入对应的效果动作输出表 97

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 文化与文化构成设计

在中国的古籍中，“文，错画也，象交叉”[1]，其本义指各色交错的纹理，中国的文字是象形文字，又指文字，具有象征功能，之后引申为文采、礼乐制度等；“化”是生成、造化、教化的意思；总之，“文化”是指以礼乐制度教化百姓[2]。在西方，“文化”一词源于拉丁文，原意耕作、培养、发展，大英百科全书中提到文化“culture”原意指农耕及对植物的培育。从 15 世纪开始，“culture”从农业的培养引申为对人的品德和能力的培养。语言学家、历史学家、社会学家、哲学家以及人类学家尝试从不同角度来构建文化之概念。然而，迄今为止仍然没有一个公认的定义。据统计，“文化” 的定义至少有二百多种，美国文化学家阿尔弗雷德.路易斯.克罗伯（Alfred Louis Kroeber）和柯莱德.克拉克洪（Clyde Cluckhohn）于 1952 年合作出版了著作《文化：概念和定义的批评回顾》（Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions），书中列举了 1871-1951 年之间较为严格的 161 种文化定义，经过评价之后，他们给出自己的定义：文化是外显的和内隐的行为模式和价值观念及其在人工制品中的体现，它通过象征来获取和传递，并构成各人类群体的独特成就[3]。此定义涵盖了文化的器物、行为、观念和制度四个层面，可以归纳为人类活动的物质成果和精神成果。

文化的内容包含和概括了我们生活的方方面面。一个族群的文化，包含了他们心中共同信仰的那些不同于其他群体的无形观念，以及他们行为上不同于其他族群的特征，还有他们生活中的一切同类型的不同于其他族群的物质要素。广义的文化是人类在历史长河中，创造出来的所有物质和精神财富的总和，涵盖器物、建筑等物质成果，以及语言文字、科学技术、社会契约、价值观等非物质成果[4]。文化是由人创造的，是人类改造自然和社会实践的产物。文化的本意为“人类化”、

中国知网 https://www.cnki.net

“自然的人化”，其价值观念可以转化为社会进化过程中的对象化的结果[5]。大致可以从以下四个方面进行归纳[6-8]：

器物层面：指人类物质生产方式和产品的总和，这个是人类文明的物质成果。行为层面：指人类在社会交往过程中约定俗成的一些行为习惯，以礼俗，民俗等形式出现。观念层面：是人类在社会发展过程和意识形成过程中所挖掘出来的审美情趣和价值取向，思维方式等精神内核。制度层面：指人类在社会实践中构建的各种社会规范，典章制度，如契约、法律等。

中国传统文化是在漫长的历史长河里，居住在中国地域内的以华夏为主体的族群所创造的，内容和形式都不断发展演进，为现代中华民族所继承的文化，同时，相当部分的中国传统文化跨出国界，对东亚和中南半岛产生巨大影响。其内化为：天人合一、和谐共生、重伦理等哲学思想，又在形式上跨越建筑、饮食、服饰、器物、手工技艺、图腾、传统礼仪。悠久的历史和辽阔的土地造就了多姿多彩的中国传统文化，地域差异及多民族的人文背景使传统文化呈现出多样性，每个地区都有各自丰富而又独特的区域文化[9]。但是，从19世纪中叶开始，中国开始了被动的现代化，某种程度上可以称之为西化。诚然，根植于农业文明的传统文化面对现代科学技术、生产工艺、交通和通讯技术，有融合现代生活方式并逐步演进的必要。但不可否认，西方的器物、科技、宗教、制度、思想大量地输入中国，改变古老的国家，传统文化也受到不同层面的挑战。客观上西方的强势文化代表更舒适、高效的文明；主观上，我们是“善变”的民族，对传统少了一些珍惜与坚持。

本文所指的文化构成设计是指设计师在理解文化表征和意涵的基础上，运用现代设计手法把文化元素和情感体验反映在产品（设计）上，用户通过使用和认知，引起内心的共鸣，该设计成果相较于普通设计（产品）多了一项文化识别功能[10]。文化构成设计既可以指具有文化意象的设计结果（标志、界面、产品、装置、建筑、影视作品），又可以指面向此类结果的设计过程。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 文化与设计之关系

文化是设计的底蕴。哲学家艾伯特•伯格曼建议将设计作为一种优秀物质文化来思考[11]。产品设计的核心是人，所有设计目的都是为了满足人的不同需要。产品设计要面对不同消费者的需求，有些人购买商品是为了张扬青春活力，有些人购买商品是为了果腹和保暖，有些人购买商品是为了填补失落或者展示成就感，有些人购买商品是为了炫耀个人财富，还有些人购买商品是为了怀旧和思念。因此设计需要针对不同需求和文化取向。产品是反映物质功能及精神追求的各种文化要素的总和，是产品价值、使用价值和文化附加值的统一[12]。文化对于产品设计的影响广泛而深远。从精神层面来看，不同族群的文化认知差异会导致设计评判标准的不同，从而使设计路径大相径庭。从行为上来看，不同族群的生活方式和习俗往往意味着不同族群的使用诉求差异极大。从物质层面上来看，不同族群的地理因素、科技水平、生产工具等方面的差异也会影响到产品设计。因此，文化因素不断地在产品设计上得到体现，这是多方面的需求。

文化作用设计的同时，本身也会受到设计的巨大影响，甚至文化本身就是设计的结果。产品设计的造型风格、色彩搭配、材料选择等是针对消费者的文化取向。产品设计的目的是为人们生活服务的，其本质是创造更合理的生活方式，并提升人的生活品质[13]。从茹毛饮血的原始社会到现在日行千里、探索外太空的现代社会，不可否认，我们的生活方式的逐步改善，生活品质逐步提升，尤其工业革命以后，人类生产力飞速发展，我们能够非常便捷地享有物质文明和精神文明，这是社会文化的进步，这种进步体现了设计的价值。设计反映人类的创造性思维，并提升人类的物质生活，而物质生活是文化的载体，设计是人类有目的的行为，在演绎和创造新的文化。设计文化不是一场文艺复兴运动，而是人类重新认识自己，重新认识自然，以及重新认识人与自然关系的一场社会哲学和思想意识的革命[14]。人的需求从低级到高级涵盖安全、生理、心理、精神直至自我实现，优秀的设计不仅满足基本的功能需求，而且使用方便、舒适，能反映精神诉求，体现一个民族特有的文化内涵。一个民族的产品在很大的程度上是一个民族文化的代表。各个国家在长期产业积淀下，有自己的文化形象[15]，例如：理

中国知网 https://www.cnki.net

性的德国精神是其产品质量的保证，实用主义至上的美国文化往往让消费者感受到其产品的实用性，法国产品与其历史、文化一同彰显浪漫色彩，意大利的手工奢侈品世界闻名，资源匮乏的岛国心态导致日本产品精致和细节突出，地处寒带的斯堪的纳维亚半岛各个国家的设计都有温暖的共性。

文化体现在造物过程中，设计师造物的出发点是现有的物质、精神土壤，现有文化影响、约束设计过程，最终的结果是新的器物、新的生活方式，而生活方式恰恰是文化的载体，反映文化的器物层面、行为层面、观念层面和制度层面。所以说设计在为人创造新的物质生活的同时，也是在创造新的文化。

1.1.3 研究之意义

中国已经由一个农业国发展成为工业大国、贸易大国，生产的产品涵盖衣食住行各个方面，2014年GDP成为世界上第二个突破10万亿美元的国家。不可回避的现实是：除了互联网等少数产业，我国产业附加值低，依旧处于产业链的底层，发展路径还是依靠承接发达国家转移来的大量低端产业和落后产业。政府意识到这个问题，也提出打造创新型的国家，希望从制造大国转变为创新大国。而创新设计与制造业的融合是实现这一目标的重要路径，文化是设计的灵感来源，是创意产业的重要土壤。如今，文化创意产业在发达国家中的比重日益增加，英国的约翰·霍金斯指出：全世界创意经济每天创造220亿美元，并以5%的速度递增。美国、英国等国家增长速度更快，在不到十年的时间里，英国的文化创意产业GDP从大约6亿英镑成长为1000多亿英镑，传统制造业的从业人员也出现大量迁移，文化创意产业的从业人员从不到10万发展到接近200万人[16]。文化创意产业吸纳了大量的社会劳动力，符合后工业化社会的产业需求。

随着以互联网为代表的通讯技术、交通运输技术的迅速发展，各种产业尤其高科技行业已经日益趋同，而文化是每个族群的记忆载体，是维系个体与群体，乃至国家的重要纽带。各个族群都有自己的文化和传统，但是在国际化的今天，不努力珍视自身独特文化资源，就会受到国际化浪潮对本土文化的冲击[17]。西方的产品、生活模式和价值观全球传播，以可口可乐、必胜客为代表的餐饮，

中国知网 https://www.cnki.net

以 NIKE、GAP、H&M、LV 为代表的服饰，以好莱坞大片为代表的影视产品，以福特、奔驰、空客、波音为代表的交通工具，这些商品改变了我们的生活方式，而另一方面，它们是美国、西方的文化象征，极大地冲击了中国的文化的基石、价值观念和相关行业。

面对着文化入侵和渗透，我们更加需要珍视传统文化，从历史和传统中汲取文化资源，但我们以产业形式进行文化推广的工作做得还不够，缺乏文化软实力、吸引力和核心价值观。如何在自己的产品、商品中植入中国文化，并以合适的方式向国内外传播？我们无疑还有很多路要走。面对国际竞争，文化创意产业在恢复传统自信、产业转型升级、彰显文化个性方面均有重要意义[18]。

当然，随着近三十多年的高速发展，我们的文化创意产业有了长足发展，但是，在国际舞台上依旧需要文化识别和认同，国家也希望能扩大中华文化的影响力，这涵盖了价值观的输出以及器物的展示。近几年，包装、建筑、家具、海报、标志、服装和产品各个设计领域均有“中国风”的现象，院校也在关注和呼吁东方生活方式的复苏、活化传统与非物质文化遗产，在茶具、家具、香器等器物类型，也出现传统手作的复兴。越来越多的具有中国文化元素的产品出现在日常生活、国际会展和设计大奖中，联想、华为、中兴、华硕等制造企业，也纷纷推出中国风的设计。这些现象有博取消费者和媒体关注的原因，也有文化认同的需求。除了制造业，在影视领域中也有一些文化输出现象，以中国元素为题材的好莱坞电影《功夫熊猫》受到全世界的欢迎，此外，象《卧虎藏龙》、《琅琊榜》等影视剧也获得国际好评，西方开始接受东方的元素、题材和风格。在创意中导入文化元素已经成为重要趋势和方向，但是如何评价设计成果、构建设计流程是设计师和学者所面临的课题[19]。中国不同区域有其文化个性和传统，在自然景观、日常生活器物、风俗习惯、特有动植物等方面均有所体现，不同区域的文化又汇集成中国的文化，成为设计师进行创作的灵感来源，尤其现代平面设计中有许多优秀的作品，如：中国银行、杭州 G20、北京奥运会的标志。但是在日用品、家具、互动装置设计领域，传统文化符号的应用不仅要考虑二维空间，还需要考虑三维形态、部件结构和使用过程，这比纯粹的二维平面设计复杂[9]。

中国知网 https://www.cnki.net

本文的研究对象是各类设计物，尤其是可以操作并使用的产品，具有三维的形态，也是价值观和文化内涵的重要载体。在业界，港台的设计师先行一步，香港的陈幼坚、台湾的石大宇在东方元素与现代设计融合方面做了许多探索，也取得商业价值和学术价值。大陆在近十年涌现出洛可可、品物流行、三生无形、上下、半木、自然家等公司和设计机构，同样以本土化为特色，其作品融入现代生活，在国内外的设计大赛屡屡获奖，在商业上也持续扩大知名度。觉 JUE.SO、Behance、点名时间等网络文创社区和众筹网站也经常出现本土文化元素的创意产品。当技术趋同、功能同质、操作枯燥已经让许多产品失去吸引力和市场竞争力的时候，将文化特征融入设计，建立设计作品独特的文化识别性，给客户温暖的文化体验，成为设计领域的重要趋势。另一方面，很多设计师和学者认为：强调设计的本土化是一种民族自卑感或是自尊心在设计中的双重体现，特别反对把文化符号黏在产品上来表达中国文化。相左的观点让我开始思考：在设计中融入文化元素是否有必要？优秀的文化构成设计是否就是文化意象强烈的设计？什么样的设计是优秀的文化构成设计，它既能够传达中国文化的精髓和内涵，又能够被受众所感知；既符合现代审美诉求，又能够满足设计的意境要求？

开展本研究，具有以下意义：

(1)辅助设计师进行文化构成设计

在学术上梳理传统造物文化，探索文化意象认知原理和文化构成设计规则，辅助设计师较好地在现代设计中融入传统造物文化。在实践上，指导设计师选择适宜的手工技艺、传统器具、传统材料、节日庆典，选取不同层面的文化符号，针对不同受众，围绕现代居家生活、人际交往、衣食住行，开发富有传统文化意味的产品，促进文化创意产业的发展。

(2)有利于保护与传承传统文化

通过在设计中运用文化元素，不仅让设计师更加深入的理解文化传统，而且让众多的用户直接体验、学习和分享现代产品和服务中蕴含的文化意涵，提高民众对传统文化的认同，使区域传统文化遗产、非物质文化遗产得到更好的保护、继承和传播。营造氛围，让传统文化和现代生活结合，通过活态保护来传承、发

中国知网 https://www.cnki.net

扬文化。

(3)提高产品创新设计水平，促进企业转型、产业升级

浙江省大量中小企业形成地域特色明显的块状经济结构，企业同质化现象严重，产品创新设计能力低，互相模仿和抄袭，阻碍企业进一步发展。该研究有助于引入区域文化驱动的产品创新设计技术，能够在产品设计中融入区域文化特色，形成文化识别，利于媒体传播和品牌推广，促进企业转型升级和文化创意产业发展。

(4)提升中国文化软实力，促进中国文化的传播

本研究有助于提升中国文化软实力和输出价值观，同时，也响应“十八大”关于“建设优秀传统文化传承体系，弘扬中华优秀传统文化”的号召。《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》也提出：文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化是维系、凝聚中华民族最为重要的纽带，是我们民族的根，是我们立于世界民族之林的标识，同时，文化也是创造力的重要源泉和经济社会发展的重要支撑。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统造物的研究现状

中国传统文化大量凝结在传统器物中。中国传统造物历史悠久，成果斐然，从园林的营建到日常器具的创制都给世界留下宝贵的物质财富，也构成了自己的造物体系。《考工记》、《天工开物》、《长物志》、《陶说》、《绣谱》、《园冶》等典籍记录了我们民族的造物思想，也成为人类文明史的重要内容。《考工记》(春秋时期)是中国目前所见年代最早的手工业技术文献，是中国造物文化的重要源头。全书记录并描述了木工、金工、皮革、染色、刮磨、陶瓷六大类加工类型，提出“天时、地气、材美、工巧，合此四者，然后可以为良”，书中记载了先秦时期的手工业生产技术、营建制度、工艺美术资料，一定程度上反映了当时的造物思想。建国以后，学界对传统造物文化的梳理和研究逐步系统化。张道一[20]、潘鲁生[21]、李立新[22,23]、杨先艺[24](2006)从传统手工艺、民间艺术等领域开展传统造

中国知网 https://www.cnki.net

物文化研究，认为造物是人类的一种重要活动，浸透了人的理想、观念和美感，传统器物追求感性与理性、实用与审美、功能与形态、材质与工艺的统一，具有和谐造物的设计意识。杭间由诸子百家开始，整理了中国古代造物思想：重己役物，以人为本；致用利人，强调实用与民生；审曲面势，各随其宜，即工艺跟具体的技术和材料的关系；巧法造化，强调人和自然保持和谐；技以载道，强调道器的统一；文质彬彬，强调内容和形式的统一、功能与装饰的统一[25, 26]。王琥及其研究团队调研了大量的中国传统器具，从原理、结构、材料工艺、视觉设计、文化寓意等方面做了详尽的研究，反映传统造物观[27]。潘云鹤把产品理解为由可以被认知的文化元素和不可以被认知的非文化元素构成，这一新的产品构成视角为设计师进行文化型产品设计实践提供新的思路[28]。对书法、篆刻、戏剧、美术、建筑、用具、工艺品、民俗进行分析，并研究了文化元素的构成方法。

与中国设计最典型的比较是日本设计，产品类型分两类，一类是传统的工艺设计作品，如木制家具、茶具、花器、漆器、瓷器等，具有朴素清雅，具有浓厚的空寂感，另一类则是批量生产的科技产品，如家电、相机、交通工具等，体现出精密感。日本擅长把传统和现代流行相结合，这是其设计成功的重要原因。虽然大和民族有华夏遗风，但是其设计作品中东方韵味与现代生活需求的结合更加成熟。

中国的器物也曾大量地输往西方各国，并通过这些器物让世界了解我们的文明。但是工业革命之后，西方的物品逐步涌入我国，甚至打破我们以手工为主的传统造物体系，中国开始漫长而曲折的“西化”过程，这也导致今天我们使用的很多产品是反映西方的生活、习俗和文化。基于此，本文尝试在理论上从传统造物中提炼出满足现代生活方式的设计要素，应用于现代设计中以传承传统文化。也尝试从传统器物中寻找智慧，启迪现代中国设计[29, 30]。

1.2.2 文化构成设计的研究现状

(1)文化驱动的产品设计模式研究

林荣泰[31]研究了台湾原住民文化，基于此，建立了文化产品设计模型，并指

中国知网 https://www.cnki.net

导计实践。而具体将文化特色加以转换，应用在产品设计上，则以产品语义学的论述居多，例如：从设计师的角度探讨应用隐喻式语义的设计手法，可以用来帮助设计师进行产品概念设计。另外，以用户对产品语义认知为出发点的研究，则有助于设计师对文化产品的设计评价。林荣泰综合了上述观点，把文化产品内涵融入到文化因素分析、概念设计方法与设计评价中，建立文化产品设计的模式。杨彩玲等[32]从文本、脉络、完形等观念基础上建构“创意树”架构，并提出层次完形导向之造形创作模式，设计了“织梦红楼”、“四大美人”、“金庸女侠”等三大系列饰品，具有良好的文化意象。徐启贤等[33]梳理了文化产品设计程序。此外，还有“以用户为中心的”的情境故事法，这在某种程度上也符合文化产品设计时所需考虑与营造的情境，如潘小栋[34]的基于剧本导引的厨房套刀设计研究。徐娟芳[35]运用文化构成相关理论，研究了传统纹样在金属饰品设计中的方法。

(2) 产品设计中的区域文化意象研究

区域文化是指一定区域范围内独特的自然景观、动植物、生活器物，以及这一区域的人们在日常言行、风俗习惯、宗教信仰等方面的共同方式，不同区域的文化是有差异的，并且能够被认知。区域文化意象是人们对某一区域的文化特色所产生的直觉联想，体现了人们对于某一特定区域文化的情感需求[36]。苏建宁等人对文化元素的提取进行了详细的分析，提出了区域意象文化研究模式[37]。区域文化意象被进一步应用到各类产品设计中，例如，周睿以川菜餐具为设计对象，研究川西民居造型，提取了斗拱、瓦片中的区域文化元素，选择适宜的色彩、形态、材质特征，通过骨瓷与竹材混合搭配，设计出古朴雅致的“川西民居餐具系列”[38]。陈建将文化产品分为电子产品、生活产品和文化纪念品三类，并收集样本，运用感性工学方法进行文化满意度定量研究，得出不同文化因素对设计满意度影响的结论[39]。又如，李然等人分析了中国传统的儒家和道家的制器之道，总结了和谐性、象征性、灵动性、天趣性、工巧性等文化意象特征，阐述了中国传统制器之道对中国现代汽车造型的影响，提出中国汽车设计应该融入中国传统审美与设计哲学[40]。

相关研究工作在基于文化的设计方面已取得了进展，但主要还存在两个问

中国知网 https://www.cnki.net

题：一是对于文化因素与设计属性的本质联系研究不足，缺乏科学、统一、实用的设计方法论支撑，导致实际的设计应用还具有很大的随意性；二是大部分研究工作并没有探讨设计师和用户对文化意象的认知过程和认知差异，尚未确定内部认知心理量与设计属性之间的关系，无法客观、深层次地反映设计中的文化意象如何能被有效表达和认知。因此，本研究在具体实施过程中将针对这些不足展开进一步研究，完善文化构成设计的关键技术研究与具体应用。

在设计实践层面，丰富的传统文化是设计师的重要资源，在国内外的创意设计大赛、博物馆纪念品、趣味生活用品、家具等领域均能看到带有文化符号和元素的设计作品。喜多俊之(2012)与日本各地传统工艺师傅跨界合作四十年，为现代设计注入源于传统工艺和百姓生活的灵魂。瓦格纳(1949)设计了一系列中国椅，其灵感源于明式“圈椅”，同时和现代生产方式和西方使用习惯相兼容，获得巨大的成功。联想的设计团队(2008)以卷纸和云纹为造型要素，并配以中国红，设计了奥运火炬，传达了中国文化。洛可可的贾伟、品物流行的张雷都关注中国传统文化，并带领他们的团队运用具体文化元素设计了一系列体现传统文化的产品，在国际设计大赛和设计展获得成绩和关注。

综上，中外学者从传统造物的理论研究和设计实践层面做了大量工作，也给我许多启发，越是深入了解传统造物文化，越是被古人的智慧折服，传统造物利用有限的技术条件和资源，创造出兼具实用、美感的器物，反映那个时代的生活方式、审美取向和社会状况。到了近现代，传统造物体系受到工业化生产的冲击，西方的产品、技术、生活方式、价值观念逐渐进入并影响我们的生活。当下国内的造物(产品设计)现状也让我产生担忧：很多产品照搬西方的设计，仅仅引入外在形态，忽视这个设计和我们的生活方式、思想观念的差异。也有一些设计师只是夸张地把文化符号应用到产品表面，忽视了这些视觉符号的内涵和意境，甚至和产品的使用环境相悖。本研究期望设计师和企业能关注传统造物文化这一宝藏，挖掘其精髓，以我们的现代生活方式为设计的出发点和落脚点，立足产业现状，进行设计实践，从而提升生存质量和传承优秀文化。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.3 KANO模型用于设计创新的研究现状

KANO模型的提出可以追溯到赫兹伯格在《工作动机》中提出的双因素理论，也称作激励-保健理论[41]。该理论认为对工作的满意感和不满意感并非单一连续，人在工作中的行为受两种因素影响，导致某种行为不满意的原因和导致某种工作满意的原因是不一样的。激励因素能导致工作满意感，但保健因素(维持因素)不能影响工作满意度，而只能影响人们对工作的不满意的程度。激励因素是某种行为满意的权重原因，而保健因素是导致某种行为不满意的权重原因[42]。

在赫兹伯格的理论基础上，日本的质量管理专家KANO博士等人在1979年提出了质量属性概念，他们认为用一个维度来衡量质量属性不够的，质量应该是多个维度的。通常情况下，质量的一维性可以解释一些属性特征，例如衣服的耐磨性，如果衣服非常耐磨，消费者可以穿很长时间才需要抛弃它，那么消费者就会非常满意，相反，如果衣服非常不耐磨，消费者可能穿很短时间就要抛弃它并购买新的衣服，那么消费者的满意度则会很低，即消费者对衣服的满意度、不满意度与衣服耐磨性这个质量属性有关联。但是，这种质量的一维性不能代表和说明所有的质量属性，例如魅力型质量属性，针对服装的自动排汗这一功能属性，没有这个属性，用户对衣服不会觉得不满意，但有了这个功能属性，用户就会感到十分的惊喜，尤其在炎热的夏天。因此，为了避免与之前的“激励-保健理论”相互混淆，KANO博士等人在1984年提出了“魅力型质量”与“当然质量”[43]。KANO博士不仅提出了理论模型，还提出了质量属性的判定办法。针对同一个质量属性，需要问询正反两方面的评价，然后根据KANO评价表，可以确定该质量属性到底属性哪一个质量需求。在模型中规定了五个类型的客户需求:魅力型质量、一维质量、当然质量、反向质量和无关质量[44]。

在国外，KANO模型与不同方法结合，在企业管理、产品研发、服务评价、医疗保健等领域出现了大量研究。Matzleretal (1996)；MouraeSa, Saraiva(2001)提出可以将五类质量属性缩减成三类[45, 46]。Yang等人提出另一观点，传统KANO模型的五个质量属性缺乏考虑属性的重要程度，因此，提出在原有魅力型质量、一维质量、当然质量、无关质量属性基础上，各自细分为重要度不同的两类，提

中国知网 https://www.cnki.net

高了精确度[47]。Tan 等人在网页设计中整合运用了 QFD 和 KANO 模型，最终效果满足客户需求，验证方法的有效性[48]。Xu 等人将 KANO 模型应用到产品设计的客户满意度研究，构建了 A-KANO 分析模型和系统工作流程，量化分析和归类用户需求，并为产品外观设计提供决策支持[49]。Gerson Tontini 结合 KANO 模型和 QFD，收集和分析用户需求，以啤酒杯设计为案例，提出产品设计新方法和流程[50]。Witell 等人通过认识和研究魅力型质量需求，认为魅力型质量需求应该被更加的重视，尤其在商业服务领域[51]。Hartono 等认为客户由产品引发的情绪和情感非常重要，并提出整合了 KANO 模型和感性工学的工作框架，并应用与产品和服务设计，揭示服务属性和客户情绪反应的关系[52]。Garibay Cecilia 等人运用结合了 QFD 和 KANO 模型的方法对数字图书馆进行服务属性评价，通过收集用户声音提高其满意度[53]。

国内关于 KANO 模型的研究起步较晚。侯智将 KANO 模型与 TRIZ 理论结合，提出三种工具与三种质量属性相结合的方法[54]。侯智进一步提出客户满意度和产品质量函数，并通过调整系数来调整不同需求的重要度[55]。白涛等人引入模糊 KANO 模型分析客户数据，将需求分为基本需求、期望需求和兴奋需求三类，提出客户需求重要度计算方法，得到影响满意度的关键指标，为企业研发产品服务[56]。王殊轶等人基于 KANO 相关方法研究了医疗服务，总结出医院服务质量以一维质量属性为主，其次为当然质量和魅力质量[57]。姚海等人基于 KANO 模型，采用模糊聚类分析法，提出产品功能需求的分类和分析方法，并举例验证[58]。王霜等人通过 KANO 模型分析客户对产品在时间、质量、费用、服务性和社会性的需求，制定相关指标体系，支撑质量展开以及进一步的智能设计[59]。权婧雅在新产品研发的模糊前端阶段，用 KANO 模型提取出客户魅力型需求，通过 QFD 建立魅力型需求质量屋，量化产品研发的模糊前端[60]。段黎明等人以 KANO 模型的分析结果作为 QFD 的输入，用广泛的评分等级区分用户需求和质量属性的关系[61]。刁羽整合 KANO 模型和服务质量差异模型，更合理地评价高校图书馆服务质量[62]。陈俊智等人对市场上现有客家文化产品进行调研，运用 KANO 双向问卷和 KANO 模型，得出不同设计属性对满意度的影响因子[63]。魏丽坤提出 KANO 模型和服务质量差

中国知网 https://www.cnki.net

距模型相同点是都存在着质量标准（服务标准）转换[64]。范川基于 KANO 模型，分析了手机在不同发展阶段的需求特点，并对手机的外观、界面、功能等方面举例说明[65]。聂大安等人发现在大规模定制中，用户需求和产品质量特征之间的联系往往存在断层和无关联，提出了基于 KANO 模型用户需求分类的同步多产品设计方法，这个方法可以解决对多类产品进行同步设计[66]。

近年来，国内外针对文化产品设计方法的研究越来越多，也出现了大量的研究方法和研究成果。在这当中，大多数的研究是通过定性的手段去研究文化产品的设计方法，而比较少的研究选用定量的方法去关注文化与产品的关系。而KANO模型适用于产品满意度评价，基于此模型研究文化产品的满意度评价也是十分合适的。在这个定量研究的过程中，可以把文化意象之于产品整体设计评价进行量化，这个量化的结果是纵向的，这样设计师在实际的过程中可以对不同层次的文化元素进行合理取舍和应用。

1.2.4 层析分析法用于设计创新的研究现状

层次分析法（Analytic Hierarchy Process,AHP）是一种定量和定性相结合的多目标层次分析方法，是被广泛应用到各个领域的决策工具，由美国匹兹堡大学的运筹学教授 Thomas L. Saaty 于上个世纪 70 年代首次提出[67]。层次分析法将决策问题按总目标、评价标准以及具体方案的顺序分解为不同的层次结构，然后用求解判断矩阵特征向量的办法，求出各个方案对总目标的最终权重，确定最优方案。

在国外，层次分析法一经提出，就受到学者和产业工作者的关注，因其能够灵活地与线性规划法（Linear Programming）、质量功能展开法（QFD）、模糊逻辑（Fuzzy Logic）等方法结合，解决各种决策问题[68]，并被广泛应用到社会、经济发展的各个领域。Al-Harbi 将层次分析法用于选择工程建设中的承包商，基于经验、资本、质量、人力资源、设备资源和现有工作量评价标准，他构建了承包商的预审层次结构模型，并最终选出合适的承包商[69]。Dae-Ho Byun 使用扩展的 AHP 模型研究汽车选购，涉及到五点量表发两两比较[70]。Ami Arbel 等人运用

中国知网 https://www.cnki.net

层次分析法评价银行的并购策略[71]。Tam 和 Tummala 使用 AHP 选择电信系统供应商，研究成果表明 AHP 能有效地不同意见的决策者达成共识，缩短选择供应商的时间[72]。Korpela 和 Tuominen 整合了 AHP 和其他方法，考虑库存政策、交通便利、货物堆放和后勤体系，定量和定性地研究了仓库选址[73]。基于生产、运输和现有库存水平，Korpela 和 Tuominen 也使用 AHP 进行库存预测[74]。Modarres 等人结合网络理论和 AHP 法，评估地震发生后的城市交通模型，能识别出交通网络中薄弱节点，减少受灾[75]。

因为 AHP 具有系统性、灵活性、简单易用以及定性、定量相结合的特点，从上个世纪 80 年代开始在我国也得到学者重视，在太空探索、城市规划、新产品研发、企业效益评估等领域被广泛运用。Lai 等人邀请六位软件工程师团体决策，提炼开发接口、图形支持、多媒体支持、数据支持、成本效益和销售服务六个评价标准，使用 AHP 进行多媒体授权系统的软件选择，与 Delphi 法相比较，AHP 更加聚焦在目标问题上[76]。李广等人将 AHP 运用到旅行社产品设计中，评价游客对旅游产品不同要素的重要性，辅助旅行社决策和研发设计旅行产品[77]。谢会桃结合绿色设计和产品生命周期理论，倒入群体层次分析法，建立创新的、具有通用性的、动态的机电产品绿色设计评价流程和指标体系[78]。唐东芹等人通过能够反映整体性的定性指标和体现多样性的定量指标，采用 AHP 法构建园林植物景观的评价指标模型[79]。王伟伟等人运用模糊层次分析法对飞机内饰进行设计评价，把定性指标定量化，客观地分析飞机内饰[80]。

同样，层次分析法适合于文化意象在不同文化层次中，不同的属性程度对产品认知与评价产生不同的影响，其量化结果是横向的。通过 KANO 模型和层次分析法结合使用，可以比较好地研究文化意象作用于产品的一个量化过程和结果。

1.3 论文的研究目标和组织结构

1.3.1 研究目标

探究文化构成设计中的文化意象认知规律和原理；构建设计诉求和文化符号属性匹配，总结基于感性分析和特征分析的文化构成设计方法；开发了“面向文

中国知网 https://www.cnki.net

化构成设计的文化符号资料库系统”，能够辅助设计师筛选、匹配文化符号；将以上成果应用于公共交互体验装置，实现该装置能够传达文化意象之目的。

1.3.2 组织结构

本文分六章，各章内容如下：

第一章介绍了中国传统文化以及其在文创产业中的融合状况，阐明了研究背景和研究意义，并分析总结了国内外对于传统造物、文化构成设计、KANO模型在设计创新中的应用、层次分析法在设计创新中的应用四个方面的研究状况。

第二章论述了文化在设计中的三个应用层次：视觉符号层面、行为习惯层面和精神思想层面。收集文化构成的实验样本，进行文化意象强烈程度的认知实验，运用层次分析法从三个层面分析之。运用连续模糊卡诺模型进行文化意象满意度的定性和定量研究分析。总结了文化构成设计中的文化意象认知规律。

第三章先分析了优秀的文化构成设计案例，归纳其成功规律。然后从文化符号入手，构建设计诉求和文化符号属性匹配。总结了基于感性分析和特征分析的文化构成设计方法。

第四章根据设计师的工作诉求，开发了“面向文化构成设计的文化符号资料库系统”，能够辅助设计师筛选、匹配和推荐文化符号，用于文化构成设计。

第五章以“丝路回声”公共交互体验装置为应用案例，由“面向文化构成设计的文化符号资料库系统”筛选出视觉层面文化符号，并选定反弹琵琶作为行为层面文化符号，整合传感器、无线通信及微处理器等技术，实现能够多通道传达文化意象的公共交互体验装置。

第六章总结了本文的工作，对今后的发展方向进行了展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 设计中的文化意象认知原理

设计是人类改造自然、满足各种需求的行为[81]。设计对象涵盖面广，可以是产品、服装、海报、标志、建筑、展示、室内空间、数字媒体产品。用户通过使用各种产品，自身需求得到满足，也就是实现了产品的使用功能，同时，有些设计能够引起用户内心的共鸣，产生文化意象，这种设计称之为文化构成设计。文化构成设计是设计师在理解文化表征和意涵的基础上，运用现代设计手法把文化元素和情感体验反映在设计作品上，用户通过使用、体验和认知，引起用户内心的共鸣，文化构成设计相较于普通设计多了一项文化识别功能[10]。设计中的文化意象认知与受众、设计均有关系，有自身规律。

设计领域中的意象是指人们凭借自身的感知器官，对设计作品操作、体验后所产生的心理感受和直觉联想。意象的形成源自人们对设计的理解和认知，受感受者的生活经验和文化背景影响，属于心理历程中知觉经验的重现[82]。本研究的文化意象是指感受主体对设计作品所产生的中国文化方面的联想，而造成这些文化方面的联想和共鸣来自设计作品的不同层面的设计要素。

2.1 文化在设计中的应用层次

中国土地辽阔，民族多样，经历了不同朝代更替，造就了丰富多彩的传统文化和艺术。传统文化是设计师进行创作的灵感来源，从标志设计到海报招贴，从服装设计到饰品设计，从家居装潢到公共空间，从产品设计到数字媒体设计都有展现。文化在设计中的应用形式多种多样，尤其在现代平面设计中表现突出，国徽、中国银行的标志、北京奥运会标志和识别系统都是优秀作品典范。但是在产品设计、包装设计、环境设计领域，传统文化符号的应用不仅是二维的，更涉及到三维的形态，设计师还要考虑使用功能、使用场景以及用户的行为。

传统文化的空间结构及其在产品设计中的应用层次划分。传统文化可以划分为外部触摸层、中间行为层和内部感知层。外部触摸层是可见、可触、具有形状、色彩的物质文化总合；中间行为层是可听、可见但不可触的行为文化总合；内部

中国知网 https://www.cnki.net

感知层是内隐的、无形的意识、观念总合。根据传统文化的空间结构，本文提出传统文化在设计中的应用层次由外而内，分为三个层次[9]，如图 2.1 所示，外层是视觉符号层面的应用，中间层是行为习惯层面的应用，内层是哲学思想层面的应用。越往外层，传统文化的体现越是外显，越往内层，传统文化的体现越是内隐。以下就这个三个层面展开论述。

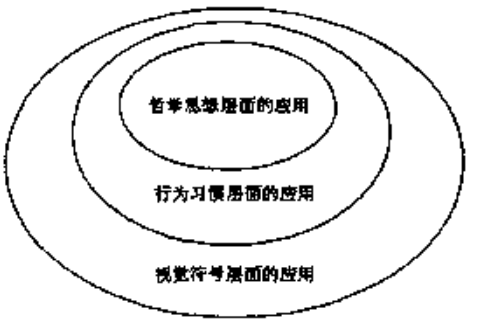


图 2.1 传统文化在产品设计中的应用层次模型

（1）视觉符号层面

众所周知，中国传统文化留下了许多代表性的符号，如：汉字、中国结、中国印、红灯笼、秦砖汉瓦、轿子、汤圆等。这些符号涉及衣食住行各个方面，许多设计师正是直接将这些富有中国传统文化特色的元素运用到了设计中去。食品、茶叶、酒类包装设计运用中国文化的图形语言形式尤为盛行，这类商品往往都是传统产品、本土特产，所选用文化形式的图形与商品之间存在着某种联系。用一种同构的思维方式，将图形语言折射到另一种与其有着某种意义关联的事物上，并造成一种心理暗示，引导人们去联想、想象，通过文化的传递达到情感的交流与默契。

汉字是华夏文明的载体，有丰富的内涵和魅力。东汉许慎所著《说文解字》系统总结了汉字的构成之法和使用之法，归纳为六书：指事、象形、形声、会意、转注、假借。笔画为汉字之基本形态元素，也是传统文化中典型的视觉符号。以下案例将笔画理解为现代设计语言中的点、线、面，并作为文具设计的形态元素，通过巧妙的替换和同构，设计了一组文具。图 2.2 是汉字笔画在文具设计中的应

中国知网　https://www.cnki.net

用，左边是汉字笔画：点、横、竖、撇等，右边是系列文具，分别为：卷笔刀、笔筒、起钉器和书立。这一系列文具的造型带给用户深厚的文化韵味和冲击力。



图2.2 汉字笔画在文具设计中的应用

（2）行为习惯层面

生活习俗和行为常常影响和决定了某一人群使用的产品，例如：中国的茶道，讲究平和，喝茶追求的是过程和心灵的净化，茶具设计的取材、器形、色彩，都有内在的伦理关系。中国人喝茶这一行为决定了茶具的设计。在餐饮工具方面，中国最有代表性的是筷子。筷子外形简单，两根小棍子，再简单不过，但是它的设计和华夏先民的行为方式紧密相联。中华先民是最早定居的农业民族，其主要食物是植物，例如谷类、蔬菜、水果，辅以少量鱼肉。各类植物食品的形状大小不一，在用火烹煮食物的过程中，加水并搅拌，便是中国最早的食物加工方式。因为手不能在煮沸的水中搅拌和取食，于是木棍便成了最初的烹调工具与取食工具，这便是最初的筷子。而欧洲的农业起步较晚，早期的居民以狩猎为主，即使后面农业兴起，西方人还保持着以肉食为主的习惯，并且注重营养和原汁原味，刀叉适合割裂半生不熟的食物。所以说，客观条件往往决定了生活习俗和行为，生活习俗和行为又决定了用品。

在工业设计领域，许多家电产品正是为某一特定人群而设计的，需要符合他们的生活方式和行为习惯。例如：咖啡机、烤面包机体现的是西方人的饮食习惯。

中国知网　https://www.cnki.net

中国人或东亚人的传统食物为豆浆、馒头、米饭。日本的井深大先生于 1950 年为了节约家庭主妇做饭时间，从东方的餐饮习惯出发，发明了电饭锅。这个简陋的用木头制成的电器替代了明火烧煮，并不断发展，成为每个亚洲家庭不可缺少的家电。在开发、设计符合中国人行为习惯的家电产品领域，中国起步很晚，直到改革开发以后，激烈的市场竞争推动产品创新，中国的工业设计师和企业才开始重视反映中国人生活方式和行为方式的家电产品，豆浆机便是非常具有代表性的一款产品。5000 多年前黄豆起源于中国，1900 年前，西汉的刘安发明了豆浆，相传刘安是孝子，其母患病期间，刘安每天用泡好的黄豆磨豆浆给母亲喝，刘母的病很快就好了，从此豆浆逐步在民间流传开，传统的制作工艺和流程延续至今而变化甚少。直到 1991 年，王旭宁，九阳集团总经理兼创始人，从小爱喝豆浆的他在工作中萌发了自己在家做豆浆喝的想法，他整合了控制、机械等技术，把豆浆的传统制作工艺和流程产品化，在解决了浸泡、研磨、加热、防溢等难题后，于 1994 年发明了世界上第一台全自动豆浆机。如今九阳股份有限公司已凭借豆浆机成为中国小家电巨头之一。

（3）精神思想层面

中国传统文化深受儒、释、道三家影响。儒家的中庸是把握“度”，其意是把握事物的本质，具有符合本质自然的意义；佛家不强调人的主观刻意作为；道家强调道法自然。儒、释、道三家都讲求顺应自然，与自然和谐共处，于是，“天人合一”也成为中国人哲学思想的内核。这种思想也深刻影响到造物行为与设计文化。我国最早的一部工艺文献《考工记》曾记载“天时、地气、材美、工巧”，意思是：季节气候、地理环境、材料的自然美感、人工巧作这四种因素相结合，才能创造出精良的器物。就句话体现了我国传统工匠的人与自然共生的设计思想。

“半木”是近几年在设计界有一定影响力的品牌。其创始人及主设计师吕永中对品牌有以下诠释：“以木为聪取半舍满”，“半”不是圆满的状态，“半”是对“圆满”的一种美好的希冀，希望用“半”的状态达到圆满的结果，“半”给出更多的自由想象的空间[83]。“木”是具有东方气息的材质，“半木”的作品多使用

中国知网　https://www.cnki.net

木头，并把它的气质用现代的设计理念表达出来。就如图 2.3 的“提月”插香座，形态上就是简洁的外方内圆，一支香斜插在空圆上，恰似一轮圆月提于手中，无论场合，淡香影随，具有中国传统的禅意。



图 2.3“提月”插香座

2.2 文化构成设计中的文化意象的具象认知

考虑到文化构成设计作品涵盖海报招贴、标志、旅游纪念品、节日庆典服饰、家具、主题酒店、博物馆设计规划、趣味生活用品、数字媒体产品、家用电器、数码产品、玩具、家居用品等多种门类，跨度太大，尤其海报招贴、标志仅仅是二维设计，没有涉及到立体的造型以及操作使用方式，与三维设计的可比性不强，本文的研究对象不包含二维的文化构成设计作品。此外，主题酒店、博物馆等建筑虽然是三维的，但空间巨大，文化信息会体现在不同部位，内容太过丰富，不利于实验的信息聚焦，因此，整体建筑也不作为本文的研究对象。

文化构成设计能够引起用户内心的共鸣，产生文化意象，并被受众所感知。普通受众和资深设计师（专家）对设计作品的文化意象认知存在差异，本研究目的是辅助设计师进行文化构成设计实践，为了保证专业性，认知实验的对象均来自高校设计专业的教师和学生、设计机构的资深设计师。传统文化的形式多样，应用到设计中更是大相径庭，有的设计仅仅在表象上有中国文化符号的简单同

中国知网　https://www.cnki.net

构，有的则饱含中国文化内涵。本实验要研究设计中的文化意象认知强弱的规律。实验流程如下：

第一步：收集各类文化构成设计，对其进行处理，制作实验样本。由资深设计师对这些文化构成设计作品进行初步筛选。

第二步：制作“文化构成设计的文化意象认知 likert 量表问卷”，组织资深设计师，针对实验样本进行文化意象打分。

第三步：统计每个实验样本的文化意象总分。

第四步：筛选文化意象表现较高的实验样本，拆分其借鉴的具体文化意象元素。

第五步：应用层次分析法对具体文化意象元素进行评价。

2.2.1 实验样本收集及处理

收集文化构成设计作品图片，要求收集的图片能反映中国传统文化意涵且形态清晰，设计作品应尽可能涵盖旅游纪念品、节日庆典服饰、家具、趣味生活用品、家用电器、数码产品、玩具、家居用品等多种门类。

联系设计公司与文创企业，由凸凹设计、杭州博龙设计、续构设计三家设计公司的专业设计师提供符合文化型产品要求的图片，可以是现有产品，也可以是他们的设计方案。在浙江大学、浙江理工大学、浙江科技学院的设计类专业的课程中，向设计专业学生解释文化构成设计的概念，发动他们从网络、杂志上收集文化构成设计作品图片。此外，作者联系浙江凯喜雅集团研发部，提供丝绸服装、饰品、手提包等设计作品图片。

共收集 160 个实验样本图片，将其随机编号，所有实验样本转换为彩色图片的电子文档格式，均能准确反映设计作品整体特征，有些样本伴有局部特征图片。将样本图片按照编号制作成 ppt，供以下认知实验使用。

2.2.2 文化意象强烈程度认知实验

意象是客观事物经过主体独特的情感活动而创造出来的一种心理感受。本文所指的文化意象是指受众在体验海报、产品、环境各类设计后，内心产生传统文

中国知网 https://www.cnki.net

化的联想和共鸣。不同的设计作品所呈现出来的文化意象不同，不同受众对同一个设计作品也有不同文化体会。

本研究引入李克特(Likert)五点量表法[84]对实验样本的文化意象进行打分，1表示没有感受到中国文化意象，分值越大文化意象越强烈，5 表示中国文化意象非常强烈。

1）问卷制作和 ppt 投影制作。针对 2.2.1 中所获取的 160 个样本的中国文化意象进行评分，制作问卷量表，见附录 1，左侧是样本编号以及图片，右侧是李克特量表分值。汇总文化构成设计案例图片，见附录 2，制作 ppt，ppt 中实验样本顺序与问卷的样本顺序一致，保证实验的执行和最终的数据统计。

2）选择被试者。邀请 60 位被试者参与本实验并支付一定报酬，他们来自浙江科技学院、浙江理工大学非设计类专业师生 33 人，另有社会志愿者 27 人，年龄跨度 19-65 岁。被试者均为长期在国内生活的中国人，熟悉中国的文化语境，选择体现大众认知水准。

3）实验过程。实验共分 5 次进行，每次 12 位被试者参与。每次实验，组织者向被试者介绍中国文化意象的含义，并简单举例具有该意象的设计。然后播放 ppt，逐一投影展示汇总的文化构成设计，每个被试者独立判断每个实验样本的文化意象认知情况，并打分。每个样本播放时间为 10 秒，如有被试者要求延长判断时间，可以延长。

4）问卷统计。发出 60 份问卷，收回 58 份问卷。去除有明显错误的数据，取有效数据汇总后的平均值作为最终测量值。如表 2.1。

表 2.1 实验样本文化意象认知实验平均值

样本编号	平均值	样本编号	平均值	样本编号	平均值	样本编号	平均值
001	3.8070	041	3.4368	081	1.9836	121	4.2135
002	3.2105	042	2.8596	082	3.1024	122	2.3509
003	4.1354	043	2.5490	083	2.8058	123	3.8308

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2.1

样本编号	平均值	样本编号	平均值	样本编号	平均值	样本编号	平均值
004	2.8070	044	4.0140	084	2.3876	124	2.0351
005	3.4022	045	4.2148	085	2.8902	125	2.4386
006	3.4912	046	1.9298	086	3.0142	126	2.9003
007	3.6316	047	2.4211	087	1.2685	127	2.1404
008	3.0534	048	2.3564	088	2.9634	128	2.8768
009	3.2982	049	3.3789	089	3.1040	129	2.6491
010	2.3951	050	3.1843	090	2.5980	130	3.5734
011	2.6842	051	3.3158	091	2.9808	131	2.3158
012	4.1856	052	3.2857	092	2.9226	132	1.5739
013	3.8132	053	2.9850	093	2.4890	133	3.8407
014	4.1486	054	2.8351	094	2.9405	134	2.8947
015	3.8386	055	2.9123	095	3.0208	135	2.1579
016	3.2556	056	2.1579	096	3.1980	136	2.4561
017	2.7825	057	2.3333	097	3.2342	137	3.2105
018	3.1643	058	3.4324	098	2.7840	138	1.8096
019	3.9758	059	2.4456	099	2.4782	139	2.9870
020	2.4874	060	4.4130	100	4.0823	140	2.4768
021	2.8587	061	2.8576	101	2.8935	141	4.0435
022	2.5846	062	2.9648	102	3.8986	142	3.1077
023	3.0342	063	3.9847	103	3.3657	143	3.4355
024	2.8476	064	3.0528	104	1.9045	144	3.6087

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2.1

样本编号	平均值	样本编号	平均值	样本编号	平均值	样本编号	平均值
025	2.3856	065	2.3249	105	2.5648	145	3.4098
026	3.9870	066	3.9054	106	3.3768	146	3.8923
027	3.4246	067	4.6304	107	1.6734	147	3.5215
028	3.2659	068	3.2352	108	1.8804	148	2.4876
029	3.5623	069	2.7518	109	2.8645	149	3.2156
030	3.4765	070	2.6759	110	2.7098	150	2.8934
031	2.4867	071	2.8745	111	2.7698	151	2.5345
032	2.8576	072	3.0123	112	1.8709	152	3.1015
033	3.5290	073	4.1368	113	2.6498	153	3.0106
034	3.2645	074	3.1739	114	2.4387	154	3.7698
035	2.6468	075	4.1608	115	2.9075	155	3.6852
036	2.6857	076	3.2798	116	3.7956	156	4.1347
037	3.1746	077	2.6745	117	3.6502	157	2.9759
038	2.5357	078	2.1645	118	2.1867	158	2.6754
039	3.0108	079	2.6794	119	3.3538	159	3.8003
040	3.5634	080	3.6456	120	3.2654	160	4.1432

文化意象整体认知结果表明：文化意象强烈的，文化认知度高的设计往往是视觉符号层面有明显文化符号，其设计特征多数聚集在色彩搭配、肌理、外形、材料等视觉符号层的设计要素。文化认知度高的设计有一部分是简单的文化符号叠加，与设计作品没有逻辑联系，显得苍白而无力，是创作者今后要避免的设计。

中国知网　https://www.cnki.net

另外我们看到样本 1 竹语伞的均值为 3.8070，在 160 个样本属于较高的水平，说明其表现文化意象表现的比较强烈。由于伞的造型比较简单，因此，在接下去的文化意象具象认知中我们将对伞的认知进行重点分析。

2.2.3 基于层次分析法的文化意象的具象认知

2.2.3.1 层次分析法算法的一般步骤

层次分析法的步骤如下[85]：

(1)明确问题。即分析问题的范围和解决问题的方向，充分掌握相关信息，了解问题所含各个因素之间的关系。

(2)建立层次结构。按照最高层(目标层)、若干中间层(准则层)以及最低层(方案层)，把相关因素进行分组并排列。

(3)构建层次分析矩阵。判断矩阵是针对上一层次中的某因素，判定该层次中各有关因素相对重要性。设有 n 个指标，$\{A_1, A_2, \cdots, A_n\}$，$a_{ij}$ 表示 A_i 相对于 A_j 的重要程度判断值。a_{ij} 一般取 1, 3, 5, 7, 9 等 5 个等级标度，其意义为：1 表示 A_i 与 A_j 同等重要；3 表示 A_i 较 A_j 重要一点；5 表示 A_i 较 A_j 重要得多；7 表示 A_i 较 A_j 更重要；9 表示 A_i 较 A_j 极端重要。而 2, 4, 6, 8 表示相邻判断的中值，当 5 个等级不够用时，可以使用这几个数值。以矩阵形式表示为判断矩阵 A：

$$A=\begin{pmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \cdots & \frac{w_1}{w_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \cdots & \frac{w_n}{w_n} \end{pmatrix} \qquad \text{公式（2.1）}$$

显然，对于任何判断矩阵都满足：

$$a_{ij}=\begin{cases} 1 & i=j \\ \frac{1}{a_{ij}} & i\neq j \end{cases}(i,j=1,2,\cdots,n) \qquad \text{公式（2.2）}$$

因此，在构造判断矩阵时，只需写出上三角(或下三角)部分即可。

中国知网 https://www.cnki.net

(4)层次单排序。确定本层次与之有联系的因素重要性的次序。它是本层次所有因素对上一层次而言的重要性排序的基础。

若取权重向量 $W=[w_1, w_2, \cdots, w_n]^T$，则有：

$$AW=\lambda W, \qquad \text{公式（2.3）}$$

λ是A的最大正特征值，那么W是A的对应于λ的特征向量。从而层次单排序转化为求解判断矩阵的最大特征值 λmax 和它所对应的特征向量，就可以得出这一组指标的相对权重。

为了检验判断矩阵的一致性，需要计算它的一致性指标：

$$CI=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1} \qquad \text{公式（2.4）}$$

当 CI =0 时，判断矩阵具有完全一致性；反之，CI 从愈大，则判断矩阵的一致性就愈差。

为了检验判断矩阵是否具有令人满意的一致性，则需要将 CI 与平均随机一致性指标 RI(如表 2.2)进行比较[86]。--般而言，1 或 2 阶判断矩阵总是具有完全一致性的。对于 2 阶以上的判断矩阵，其一致性指标 CI 与同阶的平均随机一致性指标 RI 之比，称为判断矩阵的随机一致性比例，记为 CR。一般地，当

$$CR=\frac{CI}{RI}<0.10 \qquad \text{公式（2.5）}$$

时，我们就认为判断矩阵具有令人满意的一致性；否则，当 CR≥0.10 时，就需要调整判断矩阵，直到满意为止。

表 2.2 平均随机一致性指标 RI

阶数	1	2	3	4	5	6	7
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32
8	9	10	11	12	13	14	15
1.41	1.45	1.49	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59

中国知网 https://www.cnki.net

(5)层次总排序。利用同一层次中所有层次单排序的结果，就可以计算针对上一层次而言的本层次所有因素的重要性权重值，这就称为层次总排序。层次总排序需要从上到下逐层顺序进行。对于最高层，其层次单排序就是其总排序。

若上一层次所有元素 $A_1, A_2, \cdots, Am$ 的层次总排序已经完成，得到的权重值分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 与 a_j 对应的本层次元素 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 的层次单排序结构为 $\left[b_1^j, b_2^j, \cdots, b_n^j\right]^T$，这里，当 B_i 与 A_j 无联系时，$b_i^j=0$ 。那么，得到的层次总排序见表2.3：

表2.3 层次总排序表

层次A / 层次B	$A_1\ A_2 \cdots A_m$ $a_1\ a_2 \cdots a_m$	B层次的总排序
B_1	$b_1^1\ b_1^2 \cdots b_1^m$	$\sum_{j=1}^{m} a_j b_1^j$
B_2	$b_2^1\ b_2^2 \cdots b_2^m$	$\sum_{j=1}^{m} a_j b_2^j$
⋮	……	
B_n	$b_n^1\ b_n^2 \cdots b_n^m$	$\sum_{j=1}^{m} a_j b_n^j$

(6)一致性检验。为了评价层次总排序的计算结果的一致性，类似于层次单排序，也需要进行一致性检验。

$$CI=\sum_{j=1}^{m} a_j CI_j \qquad \text{公式（2.6）}$$

$$RI=\sum_{j=1}^{m} a_j RI_j \qquad \text{公式（2.7）}$$

$$CR=\frac{CI}{RI} \qquad \text{公式（2.8）}$$

中国知网 https://www.cnki.net

CI 为层次总排序的一致性指标，CI_j 为与 a_j 对应的 B 层次中判断矩阵的一致性指标；RI 为层次总排序的随机一致性指标，RI_j 为与 a_j 对应的 B 层次中判断矩阵的随机一致性指标；CR 为层次总排序的随机一致性比例。同样，当 CR<0.10 时，则认为层次总排序的计算结果具有令人满意的一致性；否则，就需要对本层次的各判断矩阵进行调整，从而使层次总排序其有令人满意的一致性。

2.2.3.2 应用层次分析法进行文化意象认知的步骤

（1）明确目标对象的问题。文化意象的具象认知分析必须从宏观入手（基于文化构成设计的文化意象整体认知），进而逐步细化，然而由于具象的文化元素的存在形式往往是模糊不清的，因此在实际操作中很难下手。层次分析法为分析此类模糊与宏观问题提供了一种行之有效的途径。通过层次分析法的分解，可以将模糊不清的宏观性的研究对象，分解成具体的设计特征要素，并通过特征要素之间的相互比对，得到各要素相对于整体研究对象的重要性。重要性较大的特征要素对文化意象感知有较大作用。

（2）构建目标对象的文化具象意象的层次结构

将分解得到的文化意象特征，包括色彩的文化意象特征形态线条的文化意象特征和材质的文化意象特征，两两比较，构建判断矩阵。

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1j} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2j} & a_{2n} \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{ij} & a_{in} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nj} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

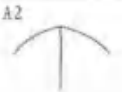
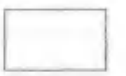
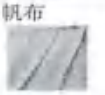
公式（2.9）

（3）进行文化构成的设计实验样本的层次分析评价

制作感知评价表，然后再将感性评价的结果根据其重要程度在1~9 中对应取值，当同等重要时取1，当非常重要时取9。表2.4是竹语伞的层次模型指标。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2.4 竹语伞的层次模型指标

	“竹语”伞最大的特色是“全身皆竹”，不仅伞柄伞骨用竹作料，伞面也用竹炭纤维打造，既不失西湖绸伞的传统韵味，又兼具低碳环保的新风尚新需求。				
线条	A1 	A2 	A3 	A4 	A5 
颜色	B1 	B2 	B3 	B4 	B5 
材质	C1 透明聚酯布	C2 PTFE膜 	C3 纱布 	C4 帆布 	C5 涂层布 
工艺	D1 完全使用传统制伞工艺	D2 传统制伞工艺和现代制伞工艺相结合	D3 完全使用现代制伞工艺		
使用体验	E1 在使用过程中能有持续的文化意象的体现	E2 在使用过程中的某些时刻的文化意象的体现	E3 在使用过程中没有文化意象的体现		
功能特性	F1 基本的防雨防晒功能	F2 在满足基本功能前提下，添加一些其他的功能，如照明，铃声等。			
象征意义	G1 表现了被大众普遍认知的象征意义，如阴阳调和	G2 表现了大众不太熟悉的象征意义	G3 没有表现象征意义		
风俗环境	I1 风俗环境的使用能让人产生亲切感。	I2 风俗环境的使用能让人产生趣味感。			

2.2.3.3 具体文化意象的认知结果

通过层次分析法的步骤，我们可以得到以下结果：

W1(文化意象之线条)= {0.2071（A1），0.3214（A2），0.2714（A3），0.0921（A4），0.1080（A5），}（CR=0.0000）

W2(文化意象之色彩)= {0.4072（B1），0.1214（B2），0.2713（B3），0.1921

中国知网　https://www.cnki.net

（B4），0.3080（B5），}（CR=0.0000）

W3(文化意象之材质)={0.2071（C1），0.1214（C2），0.1599（C3），0.4036（C4），0.1080（C5），}（CR=0.0000）

W4(文化意象之工艺)={0.0931(D1),0.8425(D2),0.0644(D3)}(CR=0.0000)

W5(文化意象之使用体验)={0.3801（E1），0.5425（E2），0.0744（E3）}（CR=0.0000）

W6(文化意象之功能特性)={0.2812（F1），0.7188（F2）}（CR=0.0000）

W7(文化意象之象征意义)={0.6831（G1），0.2253（G2），0.0917（G3）}（CR=0.0000）

W8(文化意象之风俗环境)={0.4907（I1），0.5093（I2）}（CR=0.0000）

从认知结果的总排序来看，在视觉表达层面，文化意象之线条（A2）的权重（0.3214）远远大于线条（A4）的权重（0.0921），因此，在表达雨伞的文化意象应该更多的考虑线条（A2）。可以推测设计师在设计雨伞外轮廓的时候，既不能使伞的弧度过于圆润，也不能使伞的弧度过于尖锐，只有恰到好处，才能表达出一定的文化意涵。文化意象之色彩(B1)的权重(0.4072)远远大于色彩(B2)的权重（0.1214），因此，在表达雨伞的文化色彩应该更多的考虑色彩（B1）。可以推测设计师在设计雨伞色彩的时候，应该更多的选择纯粹的黑白两色，这也与传统的青砖白瓦的建筑风格相互契合。文化意象之材质（C4）的权重（0.4036）远远大于材质（C5）的权重（0.1080），因此，在表达雨伞的文化材质应该更多的考虑材质（C4）。可以推测设计师在设计雨伞材质的时候，虽然很多现代化生产的材质有优越的性能，但更要考虑传统材质在新工艺新材料上的传承。

在行为层面，文化意象之工艺（D2）的权重（0.8425）远远大于其他两种工艺的权重，因此，设计师在考虑制伞工艺的时候，需要考虑到中国传统的制伞工艺和现代技术驱动下的制伞技术做结合，只有恰到好处，才能吸引消费者的

中国知网 https://www.cnki.net

目光。文化意象之使用体验（E2）的权重（0.5425）大于使用体验（E1）的权重（0.3801），远大于使用体验（E3）的权重（0.0744），因此，设计师在考虑雨伞使用体验的时候，需要考虑在使用过程中巧妙的展示文化意象，符合中国传统中含蓄的禅意。文化意象之功能特性（F2）的权重（0.7188）远大于功能特性（E1）的权重（0.2812），因此，设计师在考虑雨伞的功能特性，可以配合一些辅助的功能，但不要刻意为之，在满足基本功能的同时，又能解决在一些其他情景下的问题。

在精神层面，文化意象之象征意义（G1）的权重（0.6831）远远大于其他两个象征意义的权重，因此，设计师在考虑雨伞能表达的象征意义的时候，需要选择消费者比较熟悉的又能体现中国传统精神的象征意义。文化意象之风俗环境（I2）的权重（0.5093）与风俗环境（I1）的权重（0.4907）比较接近，说明赋予雨伞风俗环境文化意象的时候，考虑其趣味性和亲切感是同等重要的。

2.3 文化构成设计的文化意象满意度的抽象认知

2.3.1 基于文化构成设计的文化意象满意度的定性分析

针对 160 个文化构成样本，通过访谈测试者可以发现文化外部触摸层的产品，普通受众的文化识别率最高；文化中间行为层的产品，识别率次之；对于文化内部感知层的产品，普通受众几乎没能识别出文化型产品。由此得知：以色彩、造型、材料、肌理、纹饰为设计要素的文化型产品最容易被大众识别、感知并引发文化共鸣。而以功能、结构、使用方式为设计要素的文化型产品，对于普通受众而言，认知难度就增强了许多。而以故事情节、文化内涵、精神情感作为设计要素的文化型产品，设计要素往往蕴藏在文化型产品内部，很难为受众所体会。在文化型产品中，传统文化的应用层次由外而内分为三个层次，外层是视觉符号层面的应用，中间层是行为习惯层面的应用，内层是哲学思想层面的应用。越往外层，传统文化的体现越是外显，越往内层，传统文化的体现越是内隐。

运用焦点小组法进一步探讨文化型产品的造型法则，利用实验所得的三类产品图片，组织 6 名产品设计专家（由工业设计专业副教授和 8 年以上工作经验

中国知网 https://www.cnki.net

的产品设计总监组成），分别讨论、归纳每个文化层次产品形态构成的细节特征。围绕每个层次文化型产品的造型法则展开讨论，从设计要素探讨每类产品图片的共同特征。讨论时间持续一个小时，由工作人员记录和整理，归纳出文化型产品的造型法则：

外部触摸层：色彩上红、金、黄、蓝等颜色应用较多，色彩搭配能引起中国印象的联想[87]。造型上多应用了传统物品的外观或局部，包括：书法、篆刻、太极、桃花扇、牡丹、莲花、红灯笼、斗拱等。材料上会使用木、竹、藤等天然材料。肌理上多采用磨砂效果来传达含蓄的意味。纹饰上多利用了传统图案，包括原始社会图案、古典图案、民间和民俗图案、少数民族图案等[88]。图 2.4 是 Allesi 提取清宫文化元素为台北故宫博物院设计的钥匙扣，它的色彩搭配和清宫人物造型元素很容易让受众产生中国文化的意象。



图 2.4Allesi 提取清宫文化元素为台北故宫博物院设计的钥匙扣

中间行为层：功能上延续了传统器物的功能，尤其是传统习俗和礼仪文化中需要的功能，例如：电饭煲、豆浆机满足了东方的餐饮习俗。结构上借用了传统建筑、服装、器具的经典结构，例如：榫卯、斗拱、盘扣、折扇等结构。使用方式具有历史的传承性。图 2.5 的灵感来自中国的“榫卯”结构，厨架和厨具把手之间通过榫卯结构自然地卯合在一起，又可以方便地取下，熟悉这一传统结构的受众才能感受这一产品的文化意涵。

中国知网　https://www.cnki.net



图2.5 采用中国“榫卯”结构的系列厨具设计

内部感知层：该类产品能反映传统文化内涵，用户在使用时，可以产生文化意涵的联想，如“天人合一”、“中庸”、“空灵”等。或者产品蕴含传统典故，可以引起共鸣和情感认同。但此类产品在形态上没有明显特征。由品物流行设计团队设计的一款名为“阳光的气息”的洗衣干衣一体机，产品涉及到文化的哲学思想层面，中国人内心讲求顺应自然，喜欢太阳晒干衣物的气息，但形态简洁，文化识别性就非常弱。

2.3.2 基于文化构成设计的文化意象满意度的定量分析

文化作为贯穿在设计过程的一个积极介质，它不应该是传统元素的简单再现，而是应该结合产品本身的创意，积极的去反应产品更有意义的品质，这样对设计师，消费者或者产品本身都能得到良好的反馈和促进作用。在文化构成中的文化意象认知实验基于文化三层次理论和连续模糊卡诺模型 Continuous Fuzzy Kano Model[89]的品质属性评价体系进行研究。依据文化分层理论，视觉符号层面所表现的是物质文化，在相应的文化产品设计表达上可以概括为颜色、质感、造型、表面纹饰、线条等具体的传统文化意象品质；行为习惯层面所表现的是行为文化，在相应的文化产品设计表达上可以概括为功能性、操作性、工艺性等传统文化意象品质；精神思想层面所表现的是无形的精神文化，在相应的文化产品设计表达上可以概括为有具象征意义的、特殊涵义的、相关联想性的、使用环境等传统文化意象品质。本实验要研究的是设计中的文化意象对于满意度的影响规

中国知网　https://www.cnki.net

律。实验流程如下：

第一步：根据基于文化构成设计的文化意象满意度的定量分析，得出一定量的文化意象集合，通过专家打分法筛选出在三个文化层次中最具典型意义的文化意象元素。

第二步：制作“基于连续模糊卡诺模型的传统文化意象品质评价双向问卷”。

第三步：征集设计师测试者，针对典型文化意象元素进行满意度评价。

第四步：基于连续模糊卡诺模型统计每个典型文化意象的 EI 值，得出文化意象元素的总体满意度优先级排序。

2.3.2.1 连续模糊卡诺模型研究

基于美国的行为科学家弗雷德里克·赫茨伯格发表了双因素激励理论[41]，日本的狩野纪昭进一步研究得出，消费者对品质的评价不是简单正相关，即对于某一项品质，认为具备的程度越高，消费者会越满意。实际情况是消费者对不同品质的评价和需求是有差异的，有些品质不论怎么变化都不会影响消费者满意度，有些品质只要没有就能迅速降低消费者满意度，而有些品质表达越充分，消费者满意度越低。因此消费者对品质满意度可以用二维空间模型（卡诺模型）表示，五种品质属性与消费者满意度之间的关系如图 2.6 所示：

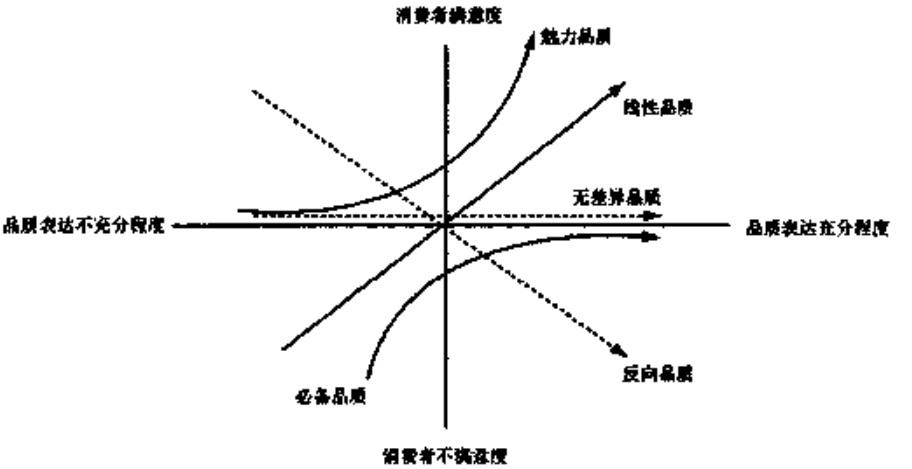


图 2.6 品质属性与消费者满意度之间的关系

在狩野纪昭的二维品质模式示意图中，横坐标表示某项品质的具备程度，越

中国知网 https://www.cnki.net

向右边表示该品质的具备程度越高，越向左边，欠缺程度越高。而纵坐标表示消费者的满意程度。越向上越满意，越向下越不满意。利用坐标的二维空间和相对关系，可以清楚地把品质类型分为五大类：

（1）魅力或惊喜(Attractive)品质：此品质充足时消费者会非常满足，常常表现为惊喜，不充足时对消费者满意度影响不大，认为无所谓。

（2）线性(One-dimensional)品质：如品质充足时即满足，不充足时便会引起不满。

（3）必备(Must-be)品质：品质充足时是应该的，不充足时即会引起消费者不满。

（4）无差异(Indifferent)品质：不论充足与否都不会造成满意或是不满意，也可以理解为消费者不在乎的品质。

（5）反向(Reverse)品质：此品质要素充足时反而引起不满，不充足时才感到满意。

根据Matzler&Hinterhuber对卡诺品质模型的进一步研究，可以得出卡诺品质属性判定的决策矩阵[90]，见表2.5：

表2.5 卡诺品质属性判定的决策矩阵

表现不充分	表现充分				
	喜欢的	期待的	中立的	可以忍受的	不喜欢的
喜欢的	Q	A	A	A	O
期待的	R	I	I	I	M
中立的	R	I	I	I	M
可以忍受的	R	I	I	I	M
不喜欢的	R	R	R	R	Q

传统的卡诺品质属性的判定是通过一组双向问卷的结果来判定的，问卷主要通过一组基于某一品质属性相对的问题和对该品质属性重要性评价来测试被测者，当品质属性充足时，被测者的满意度的表现如何，当品质属性不充足时，被测者的满意度的表现如何。基于表格卡诺模型评价表，所研究的品质可以被归纳

中国知网　https://www.cnki.net

为五种不同的属性。

在狩野纪昭的基础上，L.A.Zadeh 第一次提出了模糊理论去解决消费者满意度与品质绩效间的模糊的关系。模糊卡诺模型用于反映品质属性与满意度之间的不确定性和模糊性。M Wu and L Wang 在此基础上提出连续模糊卡诺模型（Continuous Fuzzy Kano Model）[91]，他们认为消费者对于产品的品质需求是持续的，并且改善了传统的模糊卡诺模型品质双向问卷设置中消费者对于品质属性评价的随机性和复杂度。

应用连续模糊卡诺模型去判定品质属性是透过品质双向问卷的结果来确定的， 连续模糊卡诺模型认为，消费者对于产品的品质需求在卡诺品质属性判定的决策矩阵上可以用其影响值矩阵为NIV表示。被试n对于某一个特定的传统文化意象品质的连续卡诺模型问题结果都可以提取出二个矩阵，分别为$\mathbf{F}_n$（品质充分矩阵）， $\mathbf{D}_n$（品质不充分矩阵）和一个值$\mathbf{w}_n$（权重值）。

$$\mu_{nij} = m(F_i)_n \times m(D_j)_n$$

公式（2.10）

NIV是标准化影响值矩阵（Normalized influence value matrix）：

$$NIV = (v_{ij})_{5\times5} = \begin{bmatrix} 0 & 0.200 & 0.250 & 0.300 & 0.500 \\ -0.100 & 0 & 0.050 & 0.075 & 0.900 \\ -0.125 & -0.025 & 0 & 0.100 & 1.000 \\ -0.150 & -0.038 & -0.050 & 0 & 0.800 \\ -0.250 & -0.450 & -0.500 & -0.400 & 0 \end{bmatrix}$$

公式（2.11）

所以，一个传统文化意象品质对被试n的满意度影响值为：

$$S_n = \sum_{i=1}^{5}\sum_{j=1}^{5} v_{ij} \times \mu_{nij}$$

公式（2.12）

单个传统文化意象品质满意度影响值需要考虑权重值W：

中国知网 https://www.cnki.net

$$E_n = w_n \times S_n = w_n \times \sum_{i=1}^{5}\sum_{j=1}^{5} v_{ij} \times \mu_{nij}$$

公式（2.13）

在样本量为n的连续卡诺模型双向问卷测试中，对于某一个传统文化意象品质的所表现的满意度优先级EI可以表示为：

$$EI = \frac{\sum_{n=1}^{N} E_n}{N}$$

公式（2.14）

2.3.2.2 提取典型文化意象元素

邀请12位专业设计师对传统文化意象元素的提出做头脑风暴，对罗列出的所有传统文化意象元素进行专家打分法，最终筛选出9条具有典型性的，并能在文化的三个应用层次上充分表达的传统文化意象元素。如表2.6所示：

表2.6典型传统文化意象元素专家打分表

典型传统文化意象元素	文化应用层次	打分均值
E1. 传统文化意象的色彩.	视觉符号层面	4.1
E2. 传统文化意象的材质		4.2
E3. 传统文化意象的造型		3.9
E4. 传统文化意象的功能特性	行为习惯层面	4.5
E5. 传统文化意象的工艺技术		4.2
E6. 传统文化意象的体验过程		4.3
E7. 传统文化意象的象征意义	精神思想层面	4.3
E8. 传统文化意象的审美哲学		4.2
E9. 传统文化意象的风俗环境等		4.4

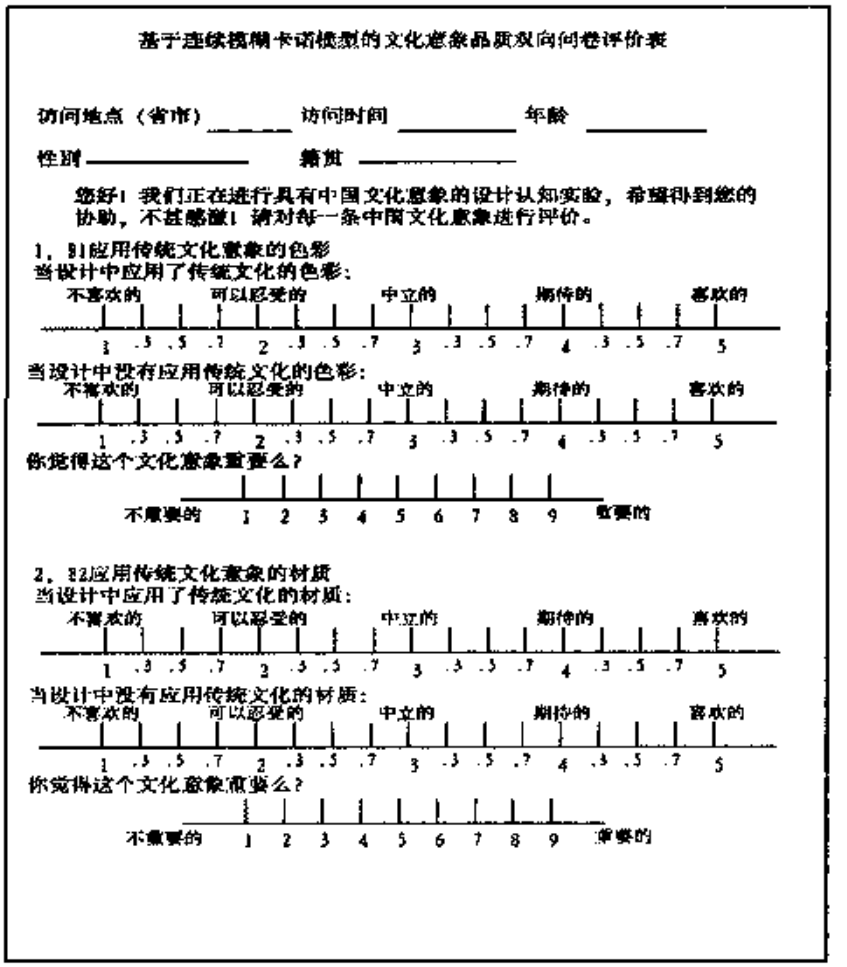
2.3.2.3 模糊卡诺模型双向问卷制作及实验实施

（1）问卷制作

针对表所取得的在三个文化应用层次的9个传统文化意象元素进行评分，制作基于连续模糊卡诺模型的文化意象品质双向问卷评价表，见图2.7。问卷针对9条传统文化意象元素进行评价。例如，当被咨询设计中应用了传统文化意象的色彩，测试者的态度选择是什么。1分表示不喜欢，2分表示可以忍受的，3分表

中国知网　https://www.cnki.net

示中立的，4 分表示期待的，5 分表示喜欢的。各个整分评价点之间还可以有两个层次的评价选择。同理，当被咨询设计中没有应用传统文化意象的色彩，测试者的态度选择是什么。最后，还需要对传统文化意象的色彩进行重要度评价。重要度评价的区间在[1,9]。


基于连续模糊卡诺模型的文化意象品质双向问卷评价表

访问地点（省市）_____ 访问时间 _____ 年龄 _____

性别 _____ 籍贯 _____

您好！我们正在进行具有中国文化意象的设计认知实验，希望得到您的协助，不甚感激！请对每一条中国文化意象进行评价。

1，S1应用传统文化意象的色彩

当设计中应用了传统文化的色彩：

不喜欢的　可以忍受的　中立的　期待的　喜欢的

1 .3 .5 .7 2 .3 .5 .7 3 .3 .5 .7 4 .3 .5 .7 5

当设计中没有应用传统文化的色彩：

不喜欢的　可以忍受的　中立的　期待的　喜欢的

1 .3 .5 .7 2 .3 .5 .7 3 .3 .5 .7 4 .3 .5 .7 5

你觉得这个文化意象重要么？

不重要的 1 2 3 4 5 6 7 8 9 重要的

2，S2应用传统文化意象的材质

当设计中应用了传统文化的材质：

不喜欢的　可以忍受的　中立的　期待的　喜欢的

1 .3 .5 .7 2 .3 .5 .7 3 .3 .5 .7 4 .3 .5 .7 5

当设计中没有应用传统文化的材质：

不喜欢的　可以忍受的　中立的　期待的　喜欢的

1 .3 .5 .7 2 .3 .5 .7 3 .3 .5 .7 4 .3 .5 .7 5

你觉得这个文化意象重要么？

不重要的 1 2 3 4 5 6 7 8 9 重要的

图 2.7 基于连续模糊卡诺模型的文化意象品质双向问卷评价表

（2）受试选择

邀请设计学界和业界的资深专家参与本实验并支付一定报酬，来自瑞德设计、浙江凯喜雅集团研发部、博龙设计、续构设计的 5 年以上的设计实践经验的设计师，同时邀请浙江大学、浙江科技学院、浙江理工大学的 5 年以上设计专业教学经验的高校老师，年龄跨度 29-46 岁。受访者均为设计方面的专家，有丰富

中国知网 https://www.cnki.net

的实践经验和理论知识。共有46个测试者参与了本实验。

（3）实验过程

每次实验开始，组织者向受试者介绍本实验的目的。然后开始发放问卷，每个受试者独立判断每个实验样本具体文化意象的双向评价，并进行打分。最后，对每个样本的重要度进行评价。整个评价过程持续20分钟左右。如果受试者要求延长评价时间，可以进行时间的延长。

（4）问卷统计

问卷总共发出46份，收回有效问卷46份。针对每份问卷的数据进行整理，下图列举出的是对于应用传统文化意象的色彩双向评价的评价数据集合。

表 2.7 基于连续模糊卡诺模型的品质属性问卷数据示例

应用中国传统文化意象的色彩		基于连续模糊卡诺模型的品质属性问卷结果				
		Enjoy(%)	Expect(%)	Neutral(%)	Live with(%)	Dislike(%)
1	Functional		100			
	Dysfunctional				100	
2	Functional	50	50			
	Dysfunctional			100		
3	Functional		100			
	Dysfunctional				100	
4	Functional		100			
	Dysfunctional			100		
5	Functional	50	50			
	Dysfunctional			100		
6	Functional				100	
	Dysfunctional			100		
7	Functional	100				
	Dysfunctional				100	
8	Functional		100			
	Dysfunctional				100	
9	Functional		100			
	Dysfunctional				100	
10	Functional	100				
	Dysfunctional				100	
11	Functional				70	30
	Dysfunctional			100		
12	Functional		100			
	Dysfunctional			100		
13	Functional				100	
	Dysfunctional				100	
14	Functional			100		
	Dysfunctional			30	70	
15	Functional	30	70			
	Dysfunctional			50	50	
16	Functional		100			
	Dysfunctional		50	50		
17	Functional		50	50		
	Dysfunctional		50	50		
18	Functional		100			
	Dysfunctional			100		
19	Functional		100			
	Dysfunctional				100	
20	Functional				100	
	Dysfunctional			100		
21	Functional				50	50
	Dysfunctional				50	50
22	Functional	50	50			
	Dysfunctional				70	30
23	Functional	50	50			
	Dysfunctional		30	70		
24	Functional	30	70			
	Dysfunctional		50	50		
25	Functional	30	70			
	Dysfunctional		30	70		

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2.7

26	Functional			50	50	
	Disfunctional		50	50		
27	Functional		70	30		
	Disfunctional	30	70			
28	Functional		50	50		
	Disfunctional			100		
29	Functional			30	70	
	Disfunctional		70	30		
30	Functional			100		
	Disfunctional			100		
31	Functional		100			
	Disfunctional			100		
32	Functional		50	50		
	Disfunctional			100		
33	Functional				30	70
	Disfunctional				30	70
34	Functional		100			
	Disfunctional			100		
35	Functional			100		
	Disfunctional			100		
36	Functional		100			
	Disfunctional			100		
37	Functional		70	30		
	Disfunctional			70	30	
38	Functional			100		
	Disfunctional			100		
39	Functional			100		
	Disfunctional			110		
40	Functional			100		
	Disfunctional			100		
41	Functional		100			
	Disfunctional			50	50	
42	Functional		30	70		
	Disfunctional			50	50	
43	Functional	30	70			
	Disfunctional			50	50	
44	Functional		100			
	Disfunctional				100	
45	Functional	30	70			
	Disfunctional			70	30	
46	Functional		100			
	Disfunctional			100		

2.3.2.4 基于模糊卡诺模型的文化意象满意度定量分析结果

根据测试者的“连续模糊卡诺模型双向问卷”的调查结果，将各品质属性在品质充分和品质不充分时的分值带入 Fn 和 Dn 的品质矩阵中去，进行连续模糊卡诺模型计算，得出每一条传统文化意象品质应用于产品中的满意度 Sn(G)和每一条传统文化意象品质属性的优先级 EI(G)。

连续模糊卡诺模型主要是研究在应用传统文化去进行产品设计这个过程中，对于使用何种维度的传统文化意象元素能够达到对产品的整体满意度提升的效率最高， 连续模糊卡诺能兼顾到传统文化元素属性本身和消费者需求对于产品满意度的一个影响，以 E9 应用了传统文化意象中的风俗环境为例，我们可以得知，应用模糊卡诺模型进行传统文化属性品质判定下（当 $\alpha=0.2$， α 用来识别同一条品质在不同属性下的相关水平，如果值大于等于 α，则属性值为 1，反之则属性值为 0），它的属性品质归类为 Indifferent qualities ，较其他传统文化

中国知网 https://www.cnki.net

元素属性品质没有直观的反应。而进行连续模糊卡诺模型进行判定时，它的Evaluation Index为0.683，在9个传统文化属性对于满意度的评估程度优先度为3，属于中上水平，说明应用了传统文化元素中的故事性对产品满意度的提升有比较高的帮助。

不同维度的传统文化元素对于产品满意度的评估程度结果，见表,在使用传统的模糊卡诺模型进行产品满意度研究时，测试者在评定这些传统文化元素的品质属性的结果判定中，Indifferent qualities的频率占的最高，故在最终属性品质判定的时候基本上均判定为Indifferent qualities（α=0.2），这对区分这些传统文化元素对于满意度提升程度的评估带来了困惑。而在连续模糊卡诺模型中我们可以得出不同维度的传统文化元素的具体的Evaluation Index，并可以得出其在进行产品设计当中设计师对于这些传统文化属性选择的一个优先级程度，当然其中已经包括了消费者对于这些传统文化属性的需求程度。

表2.8不同维度的传统文化元素对于产品满意度的评估程度表

传统文化意象元素	α=0.2					模糊卡诺模型	连续模糊卡诺模型	
	M	A	O	I	R	品质分类	EI	优先级
E1	1	0	10	46	4	I	0.313	8
E2	0	2	14	40	3	I	0.382	9
E3	1	2	14	41	2	I	0.430	7
E4	3	2	16	43	0	I	0.663	5
E5	0	5	21	34	1	I	0.713	3
E6	0	6	26	31	0	I	0.524	6
E7	0	1	13	38	0	I	1.127	2
E8	4	3	7	44	1	I	1.263	1
E9	3	1	14	38	0	I	0.683	4

在这9条不同维度的传统文化元素对于产品满意度评估数值中,见表2.8，我们可以得出如下结果：

（1）E8应用传统文化意象的审美哲学（Evaluation Index=1.263）的优先级最高，可以得出在进行应用传统文化元素进行产品设计时，需要优先考虑传统文化意象在这些产品设计过程中进行符合传统审美的设计表达。可以推测在产品的体验过程中,审美哲学中的美学价值与实用价值的两种属性主导着人们在消费文化产品与文化服务过程中的选择倾向。

中国知网　https://www.cnki.net

(2)E1 应用传统文化意象的色彩优先级最低（Evaluation Index=0.313），可以得出在产品设计的过程中，单纯使用传统文化意象的色彩对产品体验过程中的满意度提升是比较弱的。可以推测传统文化意象的色彩需要结合其他的文化意象进行设计才能较好的提升产品满意度。

(3)依据上表对于这些传统文化元素进行的文化层级的分类,对 9 条品质属性在三个文化层面上的独立样本 T 检验，得出精神思想层面和行为习惯层面不显著（P>0.05），行为习惯层面和视觉符号层面之间显著（P<0.05），精神思想层面和视觉符号层面之间显著（P<0.05）。则可以得出对产品满意度进行较高程度提升的传统文化元素属性主要集中在行为习惯层面和精神思想层面，而相对属于视觉符号层面，传统文化意象属性对于产品满意度的提升就不太明显。例如 E1 应用传统文化意象的色彩，E2 应用传统文化元素的材质这两个停留在视觉符号层面的传统文化意象属性其对于产品满意度的提升就相对不明显。基于连续模糊卡诺模型研究各维度文化品质属性对于产品满意度评估图如图 2.8 所示：

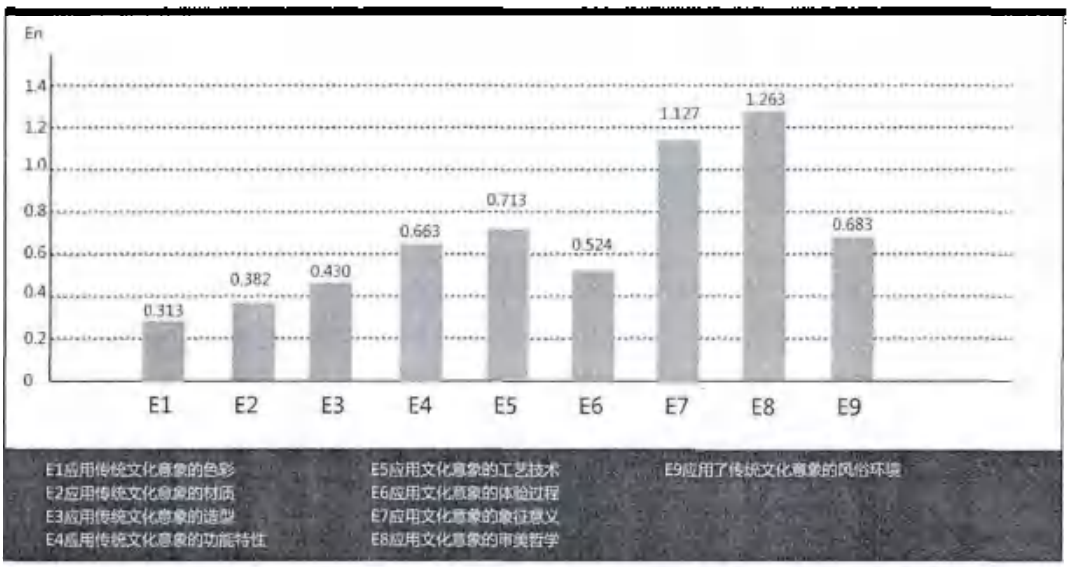


图 2.8 基于连续模糊卡诺模型研究各维度文化品质属性对于产品满意度评估图

2.4 本章小结

这个研究的目的是去探讨在应用传统文化元素进行产品设计过程中，设计师该如何进行传统文化元素在产品设计上的应用，从而去满足消费者对于产品的物

中国知网 https://www.cnki.net

理需求和感性需求。本研究通过针对文化的三个层级，挖掘出产品设计中有可能会用到的传统文化元素，并对这9条传统文化意象在三个文化层次上进行划分。并且在前人用传统的 KANO 模型去探讨文化元素与设计的关系的基础上，首次用连续模糊卡诺理论去研究各个传统文化意象的属性品质对提升产品满意度的重要程度。

本研究从不同的角度的去探索传统文化元素的应用和产品满意度之间的关系，得出以下结论：

（1）应用连续模糊卡诺模型理论去研究传统文化意象进行产品设计的过程中，得出的结论是不同维度下的传统文化意象元素对产品满意度的影响是不同的。在大多数的情况下，建议先考虑传统文化意象的审美哲学和产品设计过程中针对形态功能内涵的融合。

（2）不同维度的传统文化意象基本上都可以按照文化的三个层次进行划分。本研究得出行为习惯层面和精神思想层面的品质，相对于视觉符号层面上的品质更容易提升产品满意度。例如应用传统文化意象的象征意义，以及传统文化意象的风俗环境等精神思想层面上的品质提升产品满意度具有相对显著的效应。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 文化构成设计方法

随着生产力的发展，以匮乏为特征的社会逐渐向商品过剩的社会转变，设计目标也由满足功能需求转向满足用户精神需求。服装和服饰品设计除了满足御寒遮羞的功能，更多是为了彰显消费者个性、实现个人社会定位。爱马仕作为当代最有影响力的奢侈品品牌，吸引了无数消费者，用户选择爱马仕是对精湛的工艺、不懈追求艺术的理念、勇于创新的精神的认可，其实，是选择一个文化符号。公共空间设计也不仅仅是“三大构成”理论的实践，更加注重围绕客户、营销，选择设计符号和要素，满足用户的精神需求，例如：杭州的知名餐饮连锁机构外婆家拥有五大品牌“外婆家”、“指福门”、“速堡”、“第二乐章”、“运动会”，不同门店有不同定位，其中“运动会”餐厅的空间设计、室内陈设、菜品设计就围绕运动主题展开，客户在餐饮消费所有环节都能感受到运动的文化符号。也正是不断追求和创新消费者的文化体验，“外婆家”才获得了巨大成功。2008 年北京奥运会的“祥云”火炬，尽管设计界有不同声音，但“祥云”方案最后中标也是缘于卷纸、祥云两个符号的文化含义，纸是中国四大发明之一，是承载文明、传播文明的载体，祥云意味着吉祥、喜庆。“祥云”火炬用了这两个文化符号就是传递中国第一次办奥运的喜庆。另一方面，笔者在杭州 H&M 店里发现：有一种头花饰品，其它花色基本都已卖完，但黑色、白色的头花还有好多，即使降价促销也不好卖。究其原因，来自瑞典的服装巨头 H&M 不了解中国头戴白花往往和丧礼相关，甚至是为了悼念自己的父母。所以说，不能理解符号的文化含义，就不能设计好的产品，就不能通过产品和客户进行良好沟通。

综上，优秀的文化构成设计中蕴藏有文化符号，该符号和设计诉求存在逻辑联系，并打动用户，产生内心共鸣。而有些设计中的文化符号不知觉地代表某些文化禁忌，可能会让消费者产生消极情绪[92]。

文化构成设计的作品范围如此之广，用户使用和体验的过程也呈现多样性，针对不同设计作品会有不同反应：优秀的设计使用文化元素相当于赋诗之用典故，作文之用成语，既用了其形式，也用了其含义[28]；而有些设计只是简单地把

中国知网 https://www.cnki.net

文化元素“黏贴”在设计作品上，虽然用户能够感知到中国文化意象，但与使用环境、用户诉求不相符合，徒有形式，并非优秀的文化构成设计。如此，探究文化构成设计的规律也就有了现实和理论意义。

3.1 优秀的文化构成设计案例分析

在第二章160个文化构成设计样本中，由专家推荐，筛选出以下优秀的设计案例进行文化构成分析：

（1）“上山虎”香台，由洛可可设计公司创始人贾伟设计。虎文化是中国传统文化的一个极其重要的组成部分，作为文化符号，虎是百兽之王，被当作是权利和力量的象征，还代表着威严和荣耀，为人们所敬畏。古时候，中国人家中就常有虎的书画，具有镇宅、辟邪、求平安的文化意象，上山虎更是具有求上进的文化意涵。上山虎香台描绘了具雕塑感的山峦造型，配合抬头望月的猛虎之姿，该香台设计以石代山，以虎喻人，步步登高。巧妙地将香灰幻化成灵动的笔墨，当香灰徐徐掉落，如同老虎上山的脚印，引人遐想。此外，香台是设计标的，本身也是具有中国文化意象的生活器物。

（2）“祥云火炬”是2008年北京奥运会的传递火炬，由联想集团设计团队合作完成，尽管设计界有不同声音，但“祥云”方案最后依然中标，这要归功于卷纸、云纹两个符号的文化含义。纸是中国四大发明之一，具有中国意象，同时，纸是承载文明、传播文明的载体，卷纸的造型也符合火炬柱状的外形诉求。云纹是中国最古老的一种图案，但“祥云”火炬的云纹饱满又具有现代感，隐然有升腾之意，其文化内涵为吉祥、喜庆，能充分表达中国第一次承办奥运会的心情。色彩选择了中国红为色彩基调，既表现很强的渗透力和张力，也具有中国意象。“祥云”火炬用了这两个文化符号就是传递中国第一次办奥运的喜庆。

（3）“书法时钟”（The Magic of Chinese Calligraphy）是香港设计师陈幼坚的代表作之一，他擅长将中国文化元素用现代设计语言表现出来，跨越不同文化族群，其设计往往体现出“东情西韵”。该设计作品在1997年成为美国旧金山市现代博物馆的永久藏品。这个时钟素净的黑白两色为基调，让人容易联想

中国知网 https://www.cnki.net

到阴阳两极，改变了以往阿拉伯数字、罗马数字的刻度，换成了一些残缺汉字的笔画，当分针转动到相应位置，完整的书法汉字数字就逐一出现。加上时钟边沿的红色印章，俨然是一幅书法作品。使用者第一次看到这个时钟，往往会被奇怪、残缺的刻度所困惑，当发觉指针转动到十二分刻度，形成完整的汉字效果，不禁被汉字笔画的魅力倾倒。在这一设计中，汉字笔画、黑白的色彩、印章是最主要的文化符号，时钟指针的转动是产品功能诉求，陈幼坚把优美的书法笔划解构，转动的笔画既满足了指针的功能诉求，也能够与残缺笔画构成大写数字。

（4）“少林欢喜禅武人偶系列产品”（铁砂掌烛台、铁头功书挡、飞腿挂钩、不动心果盘、梅花桩CD架）是少林欢喜地有限公司特邀台湾创意团体25togo设计，该系列产品的文化符号是少林功夫，不同招式定格后的肢体形态与某一种家居产品产生同构，经过抽象，演化为系列家居小产品，武僧人偶的造型圆润流畅，各产品具有系列感。

铁砂掌烛台，天然实木打磨而成的底座之上是树脂武僧人偶，人偶双手向前，刚好托起烛台，形态与功能统一。

铁头功书挡在招式举止间呈现纯真、努力的特质，铁头顶着木板，构成了书挡造型，头顶的招式满足固定书籍的需求，同时也传递憨厚、朴实的情感。

飞腿挂钩背后有磁吸，可吸附于铁质表面，作为便签磁吸，或临时挂钩使用，也是飞腿这一招式的形与挂钩的形态巧妙同构。

不动心果盘，在黑色圆盘的中间，白色树脂制成的僧人人偶盘腿入定，其形态传递出内心恬静，不为外面大千世界所动，与“不动心果盘”名称相呼应。

梅花桩人偶CD架，树脂人偶可以在实木桩上随意安放，形态可爱。梅花桩成为固定CD的装置，形态同构的同时也满足固定CD的功能需求。

（5）“竹语”文化礼品伞获2013国际IF工业产品设计大奖。传统的西湖绸伞是竹骨绸伞，一共要经过18道工序，手工艺要求很高，但不符合工业化制伞要求，在市场上逐步萎缩。“竹语”文化礼品伞将传统与现代“嫁接”起来，确立和保留了传统伞的材料和部分工艺，同时采用现代伞的结构，其手柄、伞杆和伞骨的主体都是主子，但在连接件上用了现代金属材料。让生产工艺流程可以标

中国知网 https://www.cnki.net

准化和工业化，手柄的细节设计也符合现代审美需求。让竹子不仅成为这个创意的材料，也是文化符号。在产品的系列命名上，竹语、钱塘、西子等都能传达中国传统文化意象，尤其是杭州本土意象。

（6）采用中国“榫卯”结构的系列厨具设计，由杭州品物流行设计有限公司创作，其灵感来源于中国的家具的“榫卯”结构，厨架和系列厨具（刀、铲子、漏勺等）的把手之间通过一种凹凸的正负关系，加上重力的作用，自然地卯合在一起。衔接部分有粗细变化，相互约束，却又自由灵活。设计效果整体感强，浑然一体。“榫卯”是古代中国建筑、家具及其它器械的主要结构方式，是在两个构件上采用凹凸部位相结合的一种连接方式。凸出部分叫榫（或叫榫头）；凹进部分叫卯（或叫榫眼、榫槽）。它们在每件家具上都具有形体构造的“关节”作用。两块木结构通过榫卯结构结合，能严密扣合，达到一体的效果。“榫卯”结构已经成为重要的文化符号，有不同的变形，被设计师运用到各类家居产品中。

（7）BenQ 5250C 扫描仪是明基电通有限公司的产品，这款扫描仪的翻盖上有唐代大书法家怀素行云流水的草书字帖，书法作为一个文化符号被运用到功能性为主的现代科技型产品中，有一定的装饰效果，也能让这个科技产品传达出中国文化意象，给人不同的感受。

（8）乔凡诺尼（Stefano Giovannoni）和台北故宫博物院合作的 ALESSI 清宫系列，创意源自故宫院藏清朝乾隆皇帝年轻时的画像，以此为联想，创造出吉祥物“清先生（Mr. Chin）”，系列产品含 Queen Chin、King Chin 系列香料研磨罐、Mr. Chin 系列蛋杯、计时器及 Mr.& Mrs. Chin 系列椒盐罐组等趣味横生的生活用品。系列生活用品的文化符号均为清宫人物，产品的外观由其抽象而来，但在表现上略显直白。

（9）“湘妃泪”饰品是三生无形的作品，利用斑竹表面天然的泪斑状花纹，赋予其文化内涵：相传舜帝南巡无归，死在湖南九嶷山上。他的两位妃子，娥皇和女英，因为思念夫君，眼泪洒在了湘江之畔的竹子上，竹竿便呈现出点点泪斑，稀有的斑竹（湘妃竹）也有了爱情的意味。三生无形的设计师将湘妃竹作为文化符号，采用竹加工工艺和金银加工工艺，设计了代表爱情的锁骨链。形态上，湘

中国知网 https://www.cnki.net

妃竹的纹理与金（或者银）包边形成对比，产生独特的效果。精神层面，湘妃竹的文化内涵也满足了锁骨链的精神诉求。

（10）“泉.八音盒”是半木品牌的创始人吕永中设计的，选取一整块木料，外形笨拙、朴素，正面有个如同泉眼的出音口，木纹也随之发生变化，像水面起了涟漪的波纹一样轻柔地展开，音乐似乎就从这泉眼中淡淡的播放出来。作品线条简洁、木纹柔美，刚柔相济中体现出“平和、内敛”的东方性格以及禅意。

（11）“知竹常乐”茶具为杨明洁为马来西亚皇家雪兰莪设计的一套茶具，包括茶壶、茶叶罐、茶筅和茶食小碟，符合现代喝茶习惯，获得了 2013 年度美国 IDEA 设计奖。作品采用中国传统材料“竹”与锡器结合，设计既体现竹子的纹理和质感，也体现锡镴柔韧的特性。茶食小碟由锡镴制成，外形来源于剥落的笋壳，又方便用户握取。茶叶罐微向外张的罐盖上缘方便用户打开茶罐，同时外张的上缘也有竹节的设计语义，竹制的底部也起到了很好的防撞功能。茶壶的把手和底座、茶叶罐的底座都由竹子制成，利用了竹子隔热和防撞特质。茶具命名为“知竹常乐”，与成语“知足常乐”谐音，传达了饮茶时应拥有的一种简朴充实、心灵富足的境界。

（12）“椅君子”是中国台湾设计师石大宇的代表作之一，并在 2010 年获得包含德国红点 red dot 产品设计奖在内的诸多奖项。该作品顺应竹的特性，以简单的图形勾勒出座椅结构，同时实现椅子的舒适度。底座部分由竹条圈成的方框并列，从正面看有如竹圈构成的隧道，部分竹条方框的延伸正好作为椅背结构，椅座从口，椅背从尹，整体侧面轮廓如“君”字之形，这也吻合了竹具有君子气质的传统文化。竹子的材料特性和工艺充分体现在这一作品中，视觉上节奏感和韵律感符合现代审美规则。

（13）“夜上海”檀香扇是国际知名设计师刘传凯(Carl Liu)为纪念 2010 年上海世界博览会特别设计的作品。“夜上海”檀香扇是“城市.微风”系列设计的的第一把，之后还将陆续邀请各国名设计师为世界各大城市设计扇子作为城市礼品。折扇是中国传统生活器物，是认知度很高的文化符号。这个作品将上海有名的地标建筑以中国特有的折扇形式表现，上海的特色建筑作为文化符号，每

中国知网 https://www.cnki.net

一片扇骨的上端和中部都以镂空的形式表现不同的上海地标建筑，而下端的水波纹样则代表着黄浦江。折扇是设计标的，本身也是具有中国文化意象的生活器物，上海的地标建筑是文化符号，其外形轮廓作为扇骨传达出上海的地域特点。

（14）“青花瓷”系列礼服是北京奥运会颁奖礼仪服装，由杭州万事利集团设计研发，万事利是以丝绸文化创意为主业的现代化企业集团。该设计以青花瓷为文化符号，鱼尾裙的轮廓体现了中国女性的柔美曲线。服装运用中国传统刺绣技艺，生动地再现了青花瓷的晕染效果。设计标的是旗袍，为传统服饰，青花瓷纹样的运用在视觉层面传递出浓浓的中国意象。

（15）“圆梦香台”是弗居 forgotong 公司的作品，该公司以设计为导向，专注于中国禅意空间产品美学研究，以产品为媒介诠释东方美学。该产品由深色鸡翅木制成半圆形的底座，上半部份是中国山水的造型，形态自然，随着香台烟雾升起，营造出充满禅意的意境。产品类型、材质、和山水造型均能传达中国文化意象。

表 3.1 是优秀文化构成设计案例分析解读表。

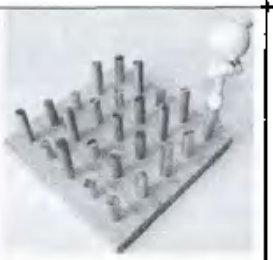
表 3.1 优秀文化构成设计案例分析解读表

样本名称与图片		设计师或公司	关联性解读	文化符号认知
上山虎（香台）		设计师：贾伟，公司：洛可可设计公司	产品名称“上山虎”具有步步登高向上的寓意	虎
祥云火炬		设计师：联想设计团队	吉祥、喜悦的文化意味	云纹
			中国四大发明，具有中国文化意象；传承、传播文化的载体。	纸卷

中国知网 https://www.cnki.net

			热烈的意象	红色
书法时钟		设计师：陈幼坚	汉字笔画残缺，通过指针转动，实现数字完形。	汉字
			传统文人的印记	红色的印章
			禅意	黑色与白色的主色调
少林欢喜禅武人偶（铁砂掌烛台）		设计师：台湾创意团队 25togo，公司：少林欢喜地有限公司	与少林寺礼品的定位相符	和尚
			招式的形态与产品功能需求统一	功夫招式（铁砂掌）
少林欢喜禅武人偶（铁头功书挡）			与少林寺礼品的定位相符	和尚
			招式的形态与产品功能需求统一	功夫招式（铁头功）
少林欢喜禅武人偶（飞腿挂钩）			与少林寺礼品的定位相符	和尚
			招式的形态与产品功能需求统一	功夫招式（飞腿）
少林欢喜禅武			与少林寺礼品的定位相符	和尚

中国知网　https://www.cnki.net

人偶（不动心果盘）			招式的形态与产品功能需求统一	功夫招式（入定）
少林欢喜禅武人偶（梅花桩CD架）			与少林寺礼品的定位相符	和尚
			招式的形态与产品功能需求统一	功夫招式（梅花桩）
“竹语”文化礼品伞		设计师：李游、张帆等，公司：杭州天堂伞业有限公司	传统自然材料体现在地性	竹
			产品命名体现本土文化意象。	钱塘、西子等名称
采用中国“榫卯”结构的系列厨具设计		设计师：品物流行设计有限公司	传统结构运用到产品的操作方式上	“榫卯”结构
BenQ 5250C扫描仪		设计师：明基电通有限公司	符合扫描仪作为图文信息输入设备的定位	书法

中国知网　https://www.cnki.net

		设计公司：意大利 Alessi，设计师：乔凡诺尼（Stefano Giovannoni） 公司：台北故宫博物院	视觉层面的形态同构	清宫人物
湘妃泪饰品		设计公司：三生无形	以湘妃竹作为重要的饰品材料。	竹（湘妃竹）
			在精神层面满足饰品的诉求	
泉.八音盒		设计师：吕永中 公司：半木	传统自然材料体现传统造物理念和审美倾向	木
			水波荡开的意象	泉
“知竹常乐”茶具		杨明洁	传统自然材料体现传统造物理念和审美倾向	竹
			茶食小碟的形态同构	笋壳
			与成语“知足常乐”谐音，传达了一种心境。	命名“知竹常乐”

中国知网　https://www.cnki.net

椅君子		设计师：石大宇（Jeff Dah-Yue Shi）	传统自然材料体现传统造物理念和审美倾向	竹
			造型暗含“君”字之形，这也吻合了竹具有君子气质的传统文化。	君子（精神层面）
“夜上海”檀香扇		设计师：刘传凯(Carl Liu)	设计标的本身是具有中国文化意象的生活器物。	上海的地标建筑
			上海的地标建筑的外形轮廓作为扇骨	
“青花瓷”系列礼服		公司：万事利	青花瓷作为纹样，运用在视觉层面传递中国意象。	青花瓷
圆梦香台		公司：弗居	传统自然材料体现传统造物理念和审美倾向。	木
			运用在香台造型上。	山水

中国知网　https://www.cnki.net

综上案例分析，有以下结论。

一、设计标的与专家对产品的文化构成设计的评价有极大关系。设计标的如果是中国或者东方特有的产品，如：茶具、香台、筷子，本身就反映中国传统生活方式，具有传统文化意象。中国传统器物根植于农业文明，受当地材料、当时生产工艺等条件的约束，从普通百姓的家居用品到士大夫把玩之物，包罗万象。其中大多数用品已不适应现代社会，消失在日常生活中。但还有一部分经过调整和改良，存在我们日常生活中，尤其是能够体现古代优雅的生活方式，设计师对此类产品有强烈的设计意愿。设计师往往融入现代设计手法，并通过命名、谐音等手段赋予它吉祥的寓意。当设计标的是反映中国传统生活方式的用品，

二、设计标的如果是功能性的产品，尤其是工业化、电气化、科技类的产品，优秀的文化构成设计比例很低。通常这类产品的文化构成设计是在视觉层面，专家的总体评价是未能触及到精神层面，很难产生文化共鸣作用。但是在此类产品中把文化符号作为纹样、肌理，并运用现代设计手法，也有可能达到较好的视觉效果。

三、设计标的是针对特定时间、空间、场合、事件的用品和纪念品，其文化构成设计的评价往往比较高。以上案例也反映了北京奥运会、上海世博会和博物馆的用品和纪念品对传达中国文化意象的诉求强烈。

四、文化意象强烈的设计作品不等于优秀的设计，优秀的文化构成设计作品在设计的外层、中间层和内层均有设计要素的体现。外层的设计要素明显而直接，主要通过视觉感知，给受众第一印象；中间层的设计要素主要通过操作、使用来体验，“行为相似”让受众感受到文化意象的延续；内层的设计要素反映文化符号背后的精神、情感和理念，与受众的精神世界共鸣。优秀的文化构成设计作品能“从内到外”地打动受众，产生良好的文化体验。优秀的文化构成设计中的文化符号除了满足设计对象的形式诉求，往往 也满足设计对象的使用诉求和精神诉求。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 文化符号与文化构成设计诉求

3.2.1 文化符号概述

（1）符号学的研究背景

符号学的历史要追溯到古希腊时期，柏拉图、亚里士多德等对符号的概念和意义都做了探究，中国古代虽没有直接谈论符号，但《易传》、《尚书》也有涉及到符号学的言论[93,94]。现代更是有许多专家、学者对符号学做了大量研究。瑞士的语言学家费迪南德.索绪尔将符号（sign）分为能指（signifier）和所指（signified）两部分，能指是表现，是符号的形式；所指是内涵，是符号背后的含义[93]。德国哲学家恩斯特.卡西尔认为：人是符号的动物，文化是符号的形式，人类活动本质上是一种“符号”或“象征”活动，在此过程中，人建立起人之为人的“主体性”（符号功能），并构成一个文化世界[95]。语言、神话、宗教、艺术、科学和历史都是符号活动的组成和生成，彼此表示人类种种经验，趋向一个共同的目标——塑造“文化人”[92,96,97]。这里的符号不仅包括各种语言、文字、图式、代码，还包括动作、操作方式、活动方式。

总之，符号是指具有某种代表意义的标识，通过部分人群长期的生活积累、约定成俗，赋予某些表象形式以内在含义。

（2）文化符号的概念与分类

文化符号是指某一地域或族群独特文化的抽象体现，可以是一个企业、一个民族或一个国家的文化的体现形式。文化符号最重要的功能就是体现这个地域或族群的文化。此外，它有两个特性：第一，文化符号体现的文化内涵会随着时间、空间改变，也就是说所指和能指是在不断变化的，同时又达到动态平衡。第二，文化符号存在认知体系中，正因为符号是部分人群长期的生活积累、约定成俗，同一个符号在不同的文化背景中可能会有不同的文化含义。

本文中所指的文化符号（除专门所指外）特指体现中国文化的表现形式，其形式跨越建筑、饮食、服饰、动植物、自然环境、手工技艺、图腾、传统礼仪。涉及面极广，从宫廷建筑到江南园林，从祭天祭地到茶道礼仪，从青铜塑像到日

中国知网 https://www.cnki.net

常器皿，从水墨丹青到书法艺术、从万里长城到五岳泰山、从片皮烤鸭到知味小笼，从剪纸民艺到官窑瓷器，从冕裳汉服到旗袍马褂，从九曲黄河到西子湖畔，从丝路驼队到茶马古道，从昆曲京剧到评弹快板，从熊猫麋鹿到牡丹梅花，从鞠躬作揖到念经诵佛，都能体现中国文化或反映其内涵。如此，文化符号除了最主要的物质形态外，还包括行为形态，甚至有中国意味的思想哲学形态。

文化符号可以从认知角度和传播角度来理解，它是一个群体在长时间的生活过程中产生的，体现这个群体的特色，它能被受众认知，并通过不同感觉器官所感受。毫无疑问，文化是反映某个群体的社会性。

根据不同感觉渠道来分类，文化符号可以分为视觉的文化符号、听觉的文化符号、味觉的文化符号。根据文化空间结构来分类，文化符号可以分为物质文化符号、行为文化符号、思想哲学文化符号[9]。中华文明是多源合流的文明，根据文明形态的源流来分，可以分为农耕文化符号、游牧文化符号、渔猎文化符号、海洋文化符号。根据信仰划分，可以分为本土道教文化符号、本土化的佛教文化符号、地方宗教文化符号（如：云南苯教、北方的萨满教）。根据地域来划分，可以分为北京的首都文化符号、上海的海派文化符号、西安厚重的文化符号、成都的市井文化符号、广州的华洋混杂文化符号、杭州清新的文化符号等[98]。根据朝代来划分，可以分为秦文化符号、汉文化符号、唐文化符号、宋文化符号、元文化符号、明文化符号、清文化符号、更有众多边疆民族政权的文化符号。根据类型来分（聚类分析），文化符号可以分为书法绘画文化符号、建筑文化符号、传统器具文化符号、传统戏剧文化符号、仪式习俗文化符号、吉祥纹样文化符号、饮食文化符号、典故文化符号、意识形态文化符号。

从不同角度考虑，文化符号有不同分类，设计师在文创产品开发过程也有不同的切入点和设计路径。

（3）文化符号溯源

文化符号，是经过时间洗涤之后沉淀下来的精华，是某种意义和理念的载体，这种理念和意义是通过一系列外在特征表现出来的。

中国文明已发展五千年，最初的华夏文明与周边的其他族群的碰撞、融合、

中国知网 https://www.cnki.net

淘汰、衍变出中国文明的主体，在近代，更是在各领域遭遇截然不同的西方文明。

中日两国在西方文明面前有不同的反应，日本在引进西方洋服之后，和服的款式并没有明显地受西方时尚的影响，仍是依然如故。中国在引入西方洋服之后，传统服装却亦步亦趋地追随西方时尚，譬如女人的旗袍，在60年代的香港和台湾，当西服流行超短裙的时候旗袍就做成超短式，当西服流行长裙的时候旗袍就做成长裙式[99]。从这些描述中，依稀可以了解到：中国人喜好“创新”，与日本相比，对传统不是那么固执，传统文化容易受新的、外来的文明影响，并产生新的传统文化。这也决定了中国传统文化的多源、易变、多样。

能给受众带来中国意象的文化符号，一般情况下，传统文化符号源于中国这片大陆，如：中国最重要的图腾：龙，在距今8000年的“前红山文化”考古遗存就发现用红褐色石块堆砌、摆放的“龙形堆塑”。在漫长的历史岁月中，它伴随着中华文明发展、演变[100]。

但也有一些目前公认的中国传统符号是由外界传入，并逐步本土化。例如：佛教从天竺传入中土，并经过上百年的融合，佛教的寺庙建筑、塑像、经书典籍也成为物质文化符号，打坐、诵经、超度成为行为文化符号，放下屠刀、立地成佛、因果报应、众生平等也成为大家熟知的思想文化符号[101]。

中国不产狮子，但“狮文化”在中国源远流长，这要归功于中西文化交流。狮子图像的产生、发展与中国早期神兽崇拜思想、佛教东传以及西亚文化均有关系，中国文化中狮子的造型受不同时代的思想观念影响，其造型、文化内涵都在不断地发生变化[102]。其早期的文化内涵是“避邪、祥瑞”的象征，现代华人聚居区盛行的“舞狮”则体现喜庆、欢乐、消灾除害、求吉纳福的文化内涵。

对于今天的中国人来说，狮子是非常熟悉的、能代表中国文化意象的符号，不论国内还是海外，华人在节日庆典的时候都喜欢舞狮，表达喜悦、喜庆、热闹的节日气氛。但是，中国不产狮子，在我国历代文献中，关于狮子的明确记录，最早的见于《汉书•西域传》。众多专家研究认为：随着丝绸之路的繁荣，狮子大概在东汉时期，由古代波斯传入中原。最初，作为神兽进贡给帝王，狮子勇猛的个性给人留下深刻印象，因此，狮子经常被加上羽翼，刻在帝王的墓室中或立于

中国知网　https://www.cnki.net

墓前神道，作为镇守墓穴的猛兽。随着时间的推移，王侯将相、达官贵人也喜欢在自己的府第前立写实形象的石狮子，表达威严和等级。魏晋南北朝时期，伴随着佛教艺术的传播和兴盛，狮子的形象在中国开始普及并走入寻常百姓家，到了明清时期，狮子已经充满民间生活气息，出现于剪纸等手工艺品，有了喜庆的文化内涵。可以说狮子这个符号经历了不同的文化意涵，从凶猛、威严到吉祥、喜庆，形象也由添加羽翼的神兽到写实，再到憨态可掬的吉祥物。

（4）文化符号与文化意象元素之间的关系

文化符号是由一定量的文化意象元素所组成的文化识别个体或者系统，单个文化意象元素能表征文化符号的某一文化特性。文化意象元素可以看作文化符号的具体属性。文化符号的分类形式多种做样，文化意象元素的分类形式相对简单统一。例如中国人十分熟知，在节日经常使用的红灯笼。作为文化符号的红灯笼主要有其物质形态，行为形态和具有中国意味的精神形态共同构成，这个与第二章的视觉符号层面，行为习惯层面，精神思想层面是相互对应的。包含在其物质形态的较典型的文化意象元素应该是极具视觉吸引力的中国红，黄橙橙的丝状流苏，椭圆形的饱满造型等。包含在其行为形态的较典型的文化意象元素应该是灯笼照明的功能性，灯笼制作的工艺特性。包含在其精神形态的最典型的文化意象元素应该是灯笼所表达出来的喜庆的，热闹的精神意涵。

3.2.2 设计师在文化构成设计中的信息需求

为某个具体设计目标选择文化符号是一个复杂信息匹配的过程，对于同样的设计诉求，总有多个文化符号适合，但最终的选择是平衡文化意象诉求、设计美感、趣味、材料工艺、成本等多方面因素。设计师在设计过程中核心工作就是筛选、优化和应用文化符号。

与文化符号相关的信息很多，有名称、类型、起源、流变历史、使用环境、视觉特点（外形、色彩、材质、机理、纹样）、人群、地域、族群、文化内涵、象征意义、相关联想、使用方式、经典图片、应用情况。每个文化符号在这些信息上的差异就形成符号自身特色。设计师在不同设计阶段对文化符号的信息需求

中国知网 https://www.cnki.net

不同，在符号筛选阶段，会根据文化寓意、时间意象、空间意象这些信息找出候选的文化符号，再根据视觉信息（外形、色彩、材质、肌理、纹样）与设计目标比照，确定文化符号，在符号变形和细节设计过程中，最好又要有已有的案例触发设计灵感。

设计师考虑文化符号的遴选大致有以下几类切入点：考虑文化符号名称，通过“谐音”，获得某种文化寓意，并应用于设计中。中国传统造物有大量类似的经验，徽派建筑门窗上常雕刻有蝙蝠，“蝠”通“福”，意味“福从天降”，在瓷器绘画，玉器雕刻上也经常见到红色的蝙蝠，通过“谐音”联想为“洪福（红蝠）齐天。考虑文化符号的文化内涵、寓意和联想，例如：“南山”是一支笔，定位送给老年人的礼品，取寿比南山之意。设计灵感来源于长寿面，即文化符号。选中文化符号之后，抽象寿面的形态，年轮式的切面设计使笔的外形像寿面一样循环、绵长。考虑文化符号的时间意象，有些文化符号能代表历史上某个朝代或某个阶段，当设计师需要在设计中植入时间概念，就会由此入手，例如：西凤酒的酒瓶设计，西凤是陕西、关中地区的名酒，尤其在秦、汉时期，该酒瓶选择的符号就是能够联想到那个年代的秦砖汉瓦，然后在外形上运用之。考虑文化符号的空间意象，例如：要为杭州设计旅游纪念品，那选择的文化符号最好具有明显的地域指示性，三潭映月、西湖、雷锋塔、六和塔、灵隐寺、西湖醋鱼等都成为备选符号，但视觉形象高识别度和差异性让“三潭印月”更有优势，也就出现在杭州的城市标志和一系列城市礼品设计中。考虑文化符号的视觉因素，包括：外形、色彩、肌理、纹样等，市场有许多设计仅仅运用了一些传统纹样作为点缀，如在笔记本电脑、扫描仪盖子上印上云纹、汉字，手机的音孔设计成梅花状。考虑文化符号的操作过程、使用方式，例如：要设计在使用方式上具有文化意味的灯具，可以以传统煤油灯或蜡烛为文化符号，从点煤油灯或点蜡烛的动作中寻找灵感，让操作方式通过隐喻设计来传达文化意象。

邀请来自设计事务所、高校设计系的14位设计师（平均设计工作经验6年），通过系列访谈、调研，得到一份文化符号相关信息统计表，统计文化符号中的哪些属性是文化构成设计中最为重要的信息。访谈中有关信息的话题是：在文化符

中国知网 https://www.cnki.net

号选择时会使用什么信息源？文化符号的哪些信息（属性）对最终设计有所帮助？文化符号是怎样被找到的？在上一个访谈中提到的信息源会在下一个访谈中被讨论来证实下一批被访者是否也在使用该信息源。由此列出了一张完整的使用较多的信息源清单，但不能列出使用频率的高低。表3.2是设计过程中文化符号相关信息的使用频率。

表3.2 设计过程中文化符号相关信息的使用频率

文化符号的相关信息	使用频率
名称	10
文化寓意、文化意象、文化内涵	9
相关图片（整体、局部）	6
视觉因素、外形（含色彩、纹样等）	6
时间意象、年代、朝代	4
空间意象、地域、区域	3
族群、所属人群、相关人群	3
形象识别度	3
操作过程	2

文化符号的认知度是指受众对文化符号认知、识别程度。通过实验、观察来采集人们感知文化符号的状况并进行分析，采用文化符号图片作为实验样本，制作认知问卷。人类感知文化符号的过程受到许多因素的影响，包括认知主体、文化符号类型、实验样本等。同一个文化符号，不同认知主体有不同文化背景，认知结果差异极大；同一个文化符号也有不同形式，可以是实物，也可以是图片，图片的角度、清晰度都会影响最终认知结果。本研究采用普通国人作为认知主体，对文化符号认知度展开研究，作为辅助信息。

3.2.3 构建设计诉求与文化符号属性的匹配关系

设计标的物多种多样，设计要考虑多方面因素，有不同的诉求，安全、便捷、经济、美观、销售、文化、使用方式、使用场合等，本文主要围绕文化探讨不同层面的诉求。设计外显的物质形态、使用和操作方式以及设计内在的文化寓意都能传达文化意象。不同设计案例会有不同的约束条件，有的先明确使用环境，有

中国知网 https://www.cnki.net

的先明确用户，有的先明确文化寓意，这些约束条件会解析出文化构成设计不同层面的诉求，设计师依据这些诉求选择和匹配文化符号。

这些信息中最重要的、最能影响它在文化构成设计过程中的应用的部分，可以归纳为文化符号属性。文化符号属性是构成文化符号概念的不同维度，它们是受众感性理解文化构成设计和设计师理性选择文化符号的依据和基础，尤其文化寓意和象征意义，能给人带来文化联想，产生文化体验和共鸣，是文化构成设计重点关注的要素。

文化符号的各个属性都有不确定性：同一事物有多种称谓；族群意象、时间意象、空间意象、文化寓意都是模糊和变化的，在不同阶段有不同内涵和外延；外形、色彩搭配、材质、肌理、纹样是视觉方面属性，同一个文化符号可能会有多种形式的物理呈现，有些是经典的，有些是变形的。综上，每一个具体的文化符号属性是多义和模糊的，族群意象、时间意象、空间意象、文化寓意的信息是多关键词，也有可能某个属性为空。外形、色彩搭配、材质、肌理、纹样这些视觉方面属性信息用文字描述反而效果不佳，可以收集、整理文化符号的整体、局部、经典、非经典图片，供设计师查询及应用。

从第2章的研究得出，优秀的文化构成设计作品除了满足设计对象的形式诉求，往往也满足设计对象的使用诉求和精神诉求。这也体现在文化空间的外层、中间层和内层均有设计要素的融入。外层的设计要素主要是外形、色彩、材质、肌理、纹样，多数通过视觉感知，认知效果明显，涉及到文化符号视觉方面属性，如：外形、色彩、材质、肌理、纹样等，主要通过形态同构原则进行匹配，满足视觉层面文化意象的设计诉求；中间层的设计要素主要是操作方式、设计不同部件的连接方式，多数通过动作、触觉以及视觉感知，认知效果比外层要弱，涉及到文化符号使用方式属性，主要通过动作相似和逻辑相关原则进行匹配，满足触觉和操作层面文化意象的设计诉求；内层的设计要素是人文典籍、思想理念，多数通过精神共鸣感知，有些设计的外层要素也会辅助文化内层的感知，涉及到文化符号精神方面属性，如：名称、族群意象、时间意象、空间意象、文化寓意等，主要通过认知共鸣和内涵一致原则进行匹配，满足心理感知层面文化意象的设计

中国知网 https://www.cnki.net

诉求。相关关系见表3.3：

表3.3 文化符号属性匹配规则表

设计诉求	设计要素	匹配原则	文化符号属性
视觉层面的文化意象	外形、色彩、材质、肌理、纹样	形态同构	视觉方面属性：外形、色彩、材质、肌理、纹样
触觉和操作层面的文化意象	操作方式、不同部件的连接方式	动作相似 逻辑相关	使用方式属性：使用方式，操作，使用过程
心理感知层面的文化意象	人文典籍、思想理念，非物质设计要素，体现该文化意象的故事	认知共鸣 内涵一致	精神方面属性：名称、族群意象、时间意象、空间意象、文化寓意

3.3 基于感知分析和特征分析的文化构成方法研究

文化符号属性，即文化意象元素。它们是蕴含于产品设计中的可以被识别的符号化语言。只有把文化意象元素合理应用到产品设计当中去，才能强化产品和文化的结合度，使本土的产品设计有文化的统一性和延续性。

本章节研究文化意象元素与创意设计的融合，利用定性分析和定量分析，针对文化符号进行文化意象元素的有效提炼，进一步对文化意象元素进行感知分析，最后构建出从文化符号到产品设计的完整设计路径和模型，路径见图3.1。

第一步，明确设计目标，分析目标产品在三个层面上的设计需求，即外形，功能、使用环境、文化内涵、用户、使用方式等诉求。

第二步，通过设计需求适配文化符号，基于感知分析，进行文化符号的筛选，在视觉方面，使用方面，精神方面的属性拆分和语汇感知，通过感知评价表形成风格特征语汇描述。

第三步，基于视觉特征，使用功能特征，精神内涵特征，进行特征影响力权重分析，对文化意象元素进行提炼。

第四步，依据逻辑相关、行为相似，内涵一致等原则将提炼后的文化意象元

中国知网 https://www.cnki.net

素与目标产品的设计诉求进行匹配结合。

第五步，完成文化意象元素在目标产品上的映射，确定技术单元和技术路线，最终完成目标产品。

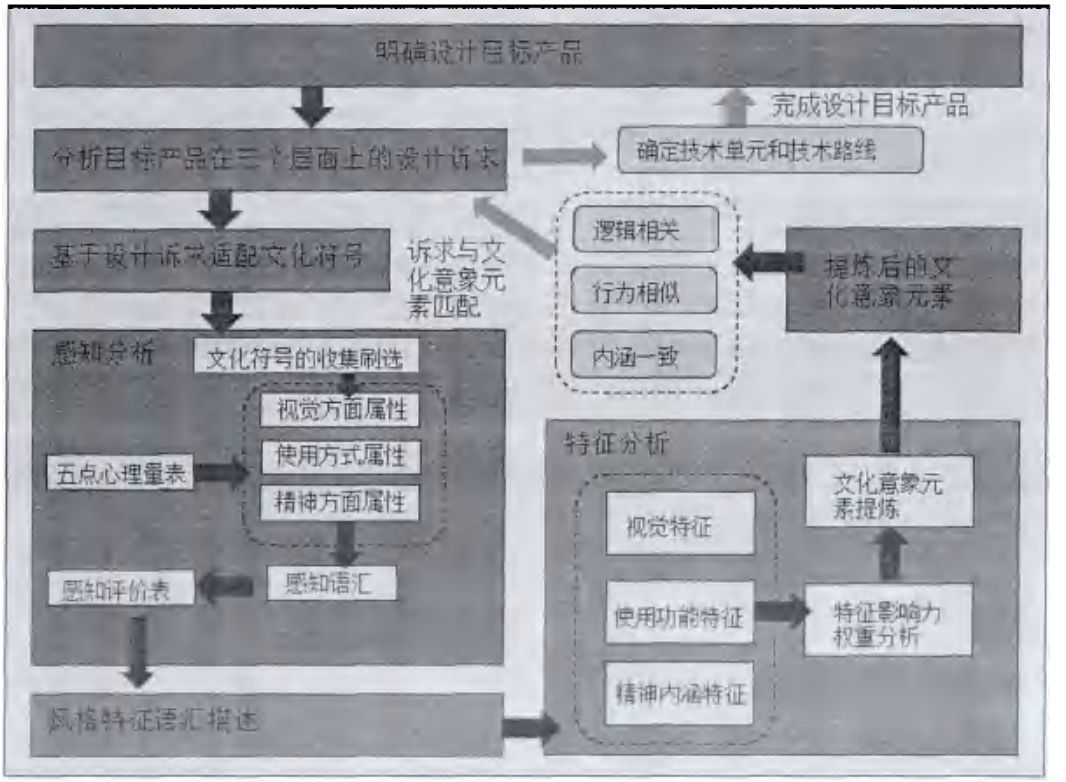


图 3.1 文化构成设计路径图

3.3.1 感知分析

在明确文化符号研究对象后，进行文化符号样本收集，从文化符号的内层文化属性、中间层使用功能属性和外层视觉属性入手，查阅资料，将收集的文化符号图片资料去除背景，提取文化符号的相关样本；其次，收集感知词汇，这些词汇主要来源于对文化符号类别特征的描述，对收集到的词汇进行分类，请资深设计师作为专家进行打分排序，去除意义相近的词汇，并构建反义词汇组；最后，利用语义差异法进行量化分析，通过构建五点心理评价表，由受众对提取出的样本的文化符号属性进行感知评价。对感知语汇进行心理变化量划分，通过语义等级的变化来衡量文化符号属性的感觉特性的相对位置，语义等级变化依次为-1、

中国知网 https://www.cnki.net

-0.5、0、0.5、1，分别对应非常近左、一般近左、同等、一般近右、非常近右。将每个样本对应的每组反义语汇进行汇总，并用折线进行连接即可获得风格特征语汇描述图[103,104]。

3.3.2 特征分析

特征分析可以通过视觉特征、使用功能特征和精神内涵特征三个方面进行分析。视觉特征占特征分析的比重最大，因为正常用户在第一时间通过视觉能捕捉到事物的外观特点，并通过比较不同对象视觉特征以区分不同物体，因此从视觉方面进行特征分析是获得其形态构成要素的关键。不同设计对特征分析的侧重点不同。功能特征分析和内涵特征分析基于视觉化特征分析的结果，根据文化符号的使用方式和内涵表达方式的不同，通过分析样本特征的比例尺度将风格特征语汇进行量化分析。由于文化符号的使用功能特征和精神内涵特征比较难量化，在实际案例的研究中主要以视觉特征分析为主。

3.4 以旗袍服饰文化符号为设计源的案例研究

3.4.1 设计诉求分析

水龙头已经成了生活里每天都会接触的一件产品，本案例意在设计出一款符合中国文化设计审美的水龙头产品。设计水龙头以及把手，首先需要分析其功能、结构、使用方式等属性诉求。经过分析，水龙头需要冷热水两个进水管，通过把手调节球阀可以控制冷热水比例，从而控制水温。

3.4.2 文化符号适配

基于水龙头开合控制的概念，筛选出扇子，旗袍领襟，纸伞等文化符号，最终确定为以旗袍领襟来适配水龙头的设计需求。第一步，在明确旗袍领襟为研究对象后，进行旗袍领襟样本收集，从旗袍领襟的内在文化属性、使用功能属性和外在视觉属性入手，查阅相关文献资料，将收集的旗袍领襟 2D 图片资料去除背景，提取旗袍领襟的相关样本；第二步，收集形容旗袍领襟的感知语汇，这些语汇主要来源于对旗袍领襟视觉特征的描述，由专家对收集到的词汇进行分类和去

中国知网 https://www.cnki.net

重，剔除意义接近的词汇，然后构建反义词汇组；第三步，利用语义差异法进行量化分析，通过构建五点心理量表，由用户作为测试者对提取出的的旗袍领襟属性进行感性认知评价。将每个样本对应的每组反义语汇进行汇总。图3.2是关于旗袍领襟的风格特征语汇描述图。最后获得的风格特征词汇为秀美的，妖娆的，纤细的，雅致的，柔顺的，统一的。

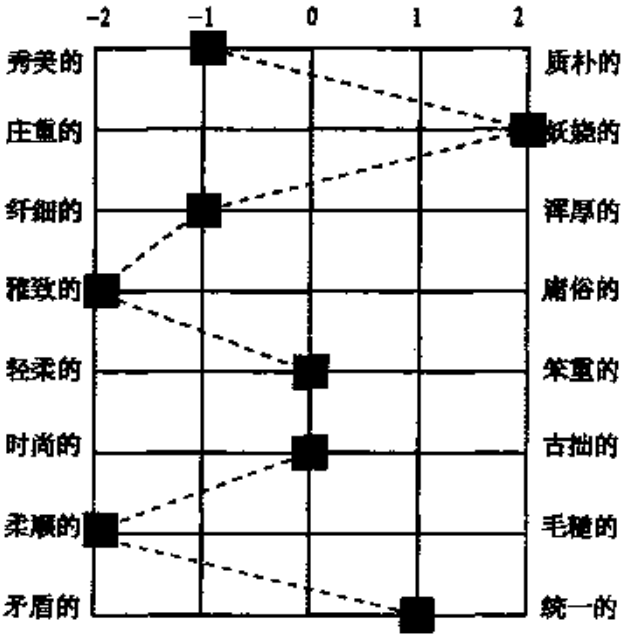


图3.2 旗袍领襟语义差异分析

3.4.3 特征影响力权重分析

由于旗袍领襟文化符号的使用功能特征和精神内涵特征比较难量化，在这个水龙头设计案例中主要也是借鉴旗袍领襟的弧线造型，所以以视觉特征分析为主。通过旗袍领襟的资料收集整理，清朝及民国时期，其造型元素为领口、对扣、衣襟。其样本视觉化特征分析见图3.3。

中国知网 https://www.cnki.net

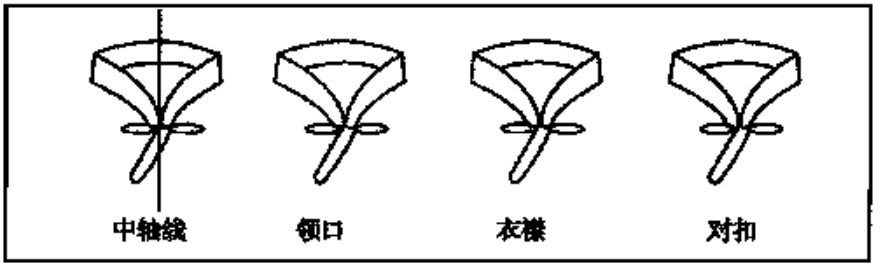
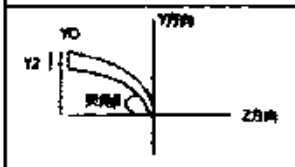
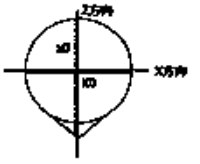
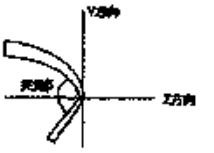
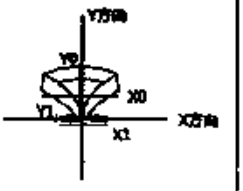


图 3.3 旗袍领襟视觉化特征分析图

基于视觉化特征分析的结果，根据旗袍衣襟的使用方式和原理的不同，通过分析样本特征的比例尺度将风格特征语汇进行量化分析，见表3.4。

表 3.4 旗袍领襟风格特征语汇量化分析表

风格特征词汇：秀美的，妖娆的，纤细的，雅致的，柔顺的，统一的				
数值化图形	领口	领口	衣襟	对扣
	领口侧视图	领口俯视图	衣襟正视图	对扣正视图
				
分析	夹角α为领口在水平轴Z方向和领口最低点和领口最高点构成直线相交的角度，其夹角范围为5°到45°，领口在Y轴线上的长度为Y0，领口的纵向高度为Y2，纵向高度Y2与Y0的比率为γ3	领口俯视Z0的长度要大于X0的长度，X0与Z0的比例设为γ0，γ0的范围为0.5到1	夹角β为正视图方向衣襟线与领口最左端的定点和领口最低点构成直线相交的角度，其夹角范围为10°到90°	对扣在X轴线上的长度为X1，领口在X轴线上的长度为X0，其比例设为γ1，其范围为0到0.5，对扣在Y轴线上的长度为Y1，领口在Y轴线上的长度为Y0，其比例设为γ2，其范围为0到0.5

通过AHP层次分析法对特征语汇及数值化图形特征进行特征权重研究，这样能够找出对整体风格特征语汇影响较大的特征，进而支持进一步的文化符号和目标产品匹配。特征权重分析层次结构模型见图3.4。从结果可以看出，X0与Z0的比例对整体形态风格影响力最大，其次是纵向高度Y2与Y0的比例；X0与Z0的比例和Y2与Y0的比率对于“秀美的”影响较大；夹角β与Y2与Y0对“妖娆的”影响较

中国知网　https://www.cnki.net

大；夹角α和X1与X0的比例对“纤细的”影响较大；Y1与Y0的比例和夹角β对“雅致的”影响较大；X0与Z0对“柔顺的”影响力较大；夹角α对“统一的”影响较大。

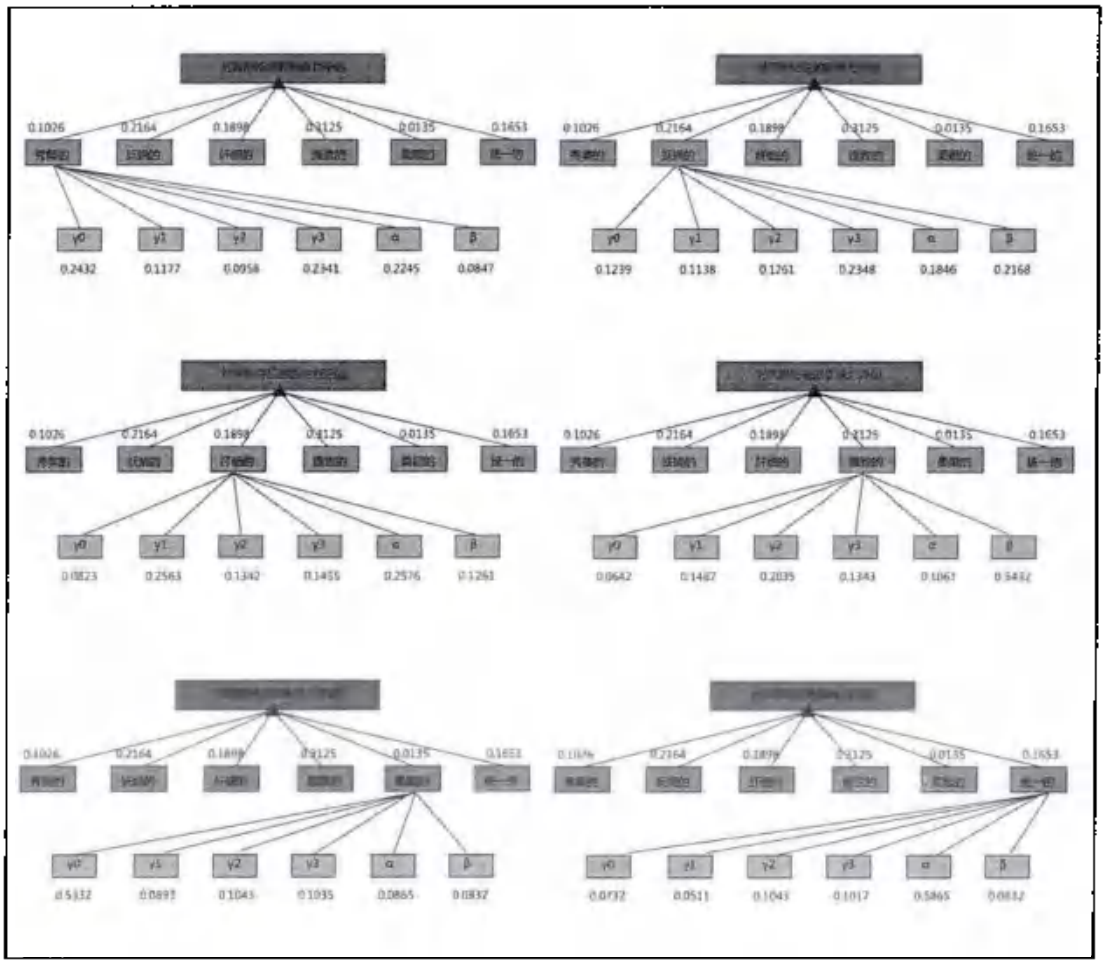


图3.4 特征权重分析层次结构模型

3.4.4 目标产品设计

我们重点关注领口在水平轴Z方向和领口最低点和领口最高点构成直线相交的角度的设计，X0与Z0的比例设定，纵向高度Y2与Y0的比率为γ3的设计，其主要表现的文化符号元素特征为雅致的，妖娆的和纤细的。依据逻辑相关、行为相似，内涵一致等原则将提炼后的文化意象元素与目标产品的设计诉求进行匹配结合。图3.5是以旗袍领襟为设计源的水龙头手绘草图，最后通过形状演变[105]，

中国知网 https://www.cnki.net

草图建模等一系列方法，最终完成目标产品，见图3.6。

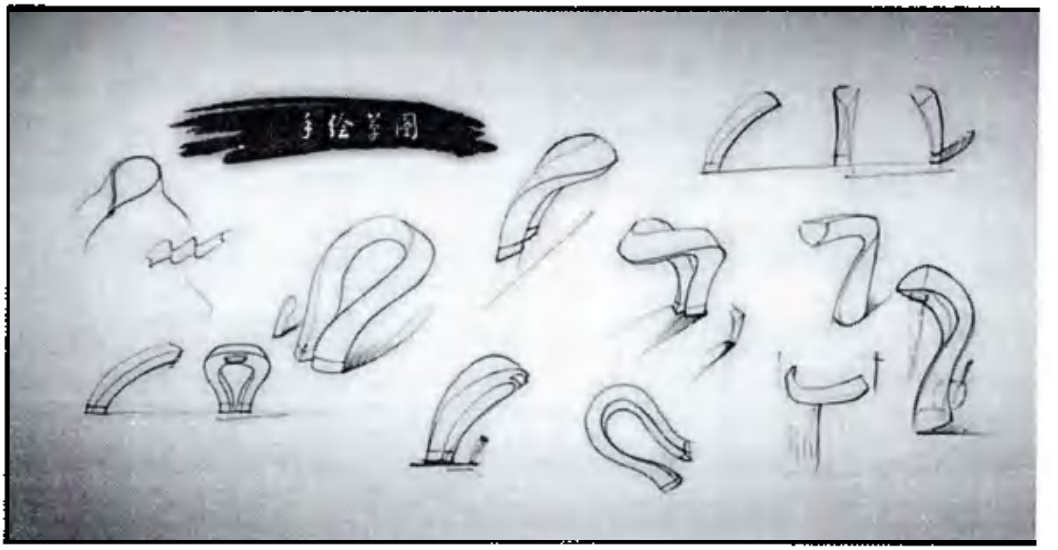


图3.5 以旗袍领襟为设计源的水龙头手绘草图

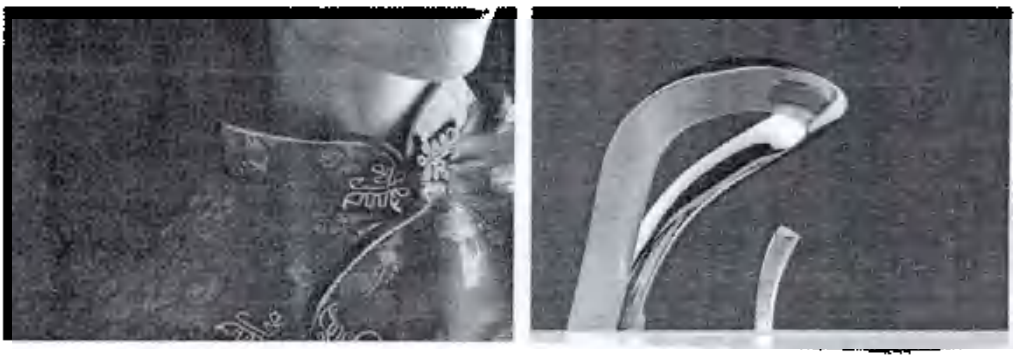


图3.6 旗袍领襟图片和最终水龙头方案效果图

3.5 本章小结

（1）设计作为载体，凝结了不同的自然条件、技术水平、生活习惯和审美观念，反映了特定区域或特定年代的文化。同时，文化又作用于设计实践，尤其在本土化设计的时代，文化和设计之间的关联变得越来越紧密。对于设计来说，文化元素的导入提升设计附加值，让产品具有核心价值，同时设计也作用于文化，并推动其发展。

（2）文化符号的认知依托文化体系，相同文化体系的受众比较容易识别出

中国知网 https://www.cnki.net

这个体系中的文化符号。不同文化符号因为特征不同、形成途径不同、使用范围不同等因素，受众对它们的认知情况大相径庭。同样，不同受众由于受教育程度、年龄、性别、 经历等因素的差异， 对文化符号的理解和识别也不同。有些符号在不同文化体系可能表示的含义完全相反， 例如， 中国人传统丧礼黑、白素色服装， 而西方在婚礼上却穿黑色西服。

（3）这里提出了一种基于形态感知分析的文化符号属性提取模型，将定性分析和定量分析结合起来，从内在文化属性、使用功能属性和外在视觉属性入手，并通过权重分析获得有效的设计需求和文化意象元素，最后结合产品设计验证了提取方法的可行性，该提取方法是文化构成设计的基本方法之一。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 面向文化构成设计的文化符号检索系统

4.1 文化符号的收集和整理

4.1.1 文化符号的信息框架

中国传统文化符号与先人的衣、食、住、行息息相关，凝聚在日常器物、服饰织品、民间工艺、节日庆典、园林建筑、人伦思想之中，见诸于诸子百家的典籍著作，内容十分丰富。反映不同时代的自然条件、科技水平、生活方式、社会关系、审美品位和价值追求，是设计师创意灵感的重要来源。

本章将构建文化符号检索系统。依据需求驱动概念设计技术，挖掘设计师创作流程和路径（外形同构、逻辑相关、和文化隐喻），将文化符号属性标签化，规划、确定设计师检索参数和结果输出，在文化构成设计过程中，辅助设计师检索和匹配文化符号[106]。为挖掘、梳理和应用传统文化符号提供有效工具。

系统中文化符号的信息应满足设计师几个方面的需求：在明确设计目标和设计定位情况下，能够分析所需要的文化诉求，并依据精神方面属性检索到候选的文化符号。通过文化符号视觉方面属性、使用方面属性以及相关认知规律对候选的文化符号进行筛选，确定选中的文化符号。在具体的设计过程，需要参考文化符号不同形态图片以及应用案例，从而获得创作灵感。

这要求每一个文化符号较为理想的信息框架应包含：文化符号的精神方面属性：名称、族群意象、时间意象、空间意象、文化寓意，用文字录入系统，可以通过关键字查询、检索；文化符号的视觉方面属性：外形、色彩、材质、肌理、纹样，这五个属性的信息以图片收录更为直观，辅以文字描述，便于比较和使用；使用方式属性，介于精神属性和视觉属性之间，可以兼用文字和图片两种形式录入；认知度、识别度，其形式为数字，用于比较、筛选候选文化符号，但是这个符号需要多位专家的综合打分才能确定；应用案例，兼用文字和图片两种形式录入，在细节设计阶段提供参考，促发创意灵感。

中国知网 https://www.cnki.net

与文化符号相关的信息很多，有名称、类型、起源、流变历史、使用环境、视觉特点（外形、色彩、材质、机理、纹样）、人群、地域、族群、文化内涵、象征意义、相关联想、使用方式、经典图片、应用情况。每个文化符号在这些信息上的差异就形成符号自身特色。设计师在不同设计阶段对文化符号的信息需求不同，在符号筛选阶段，会根据文化寓意、时间意象、空间意象这些信息找出候选的文化符号，再根据视觉信息（外形、色彩、材质、肌理、纹样）与设计目标比照，确定文化符号，在符号变形和细节设计过程中，最好又要有已有的案例触发设计灵感。这些信息中最重要的、最能影响它在文化构成设计过程中的应用的部分，可以归纳为文化符号属性。文化符号属性是受众认识文化符号的切入点，构成文化符号的不同维度。

4.1.2 文化符号属性的规范性要求

为保证检索系统匹配的成功率，需要收集海量的文化符号，并完善其各个属性。中国的文化符号分散在日常器物、服饰织品、民间工艺、节日庆典、园林建筑、人伦思想之中，类型多，差异大。要发动设计专业的学生来完成相关收集工作，要先制定规范性。

邀请资深设计师和专家，运用焦点小组，探讨文化符号的属性，即核心信息。以下是对相关属性的说明。

（1）名称

名称是对事物的命名，往往是事物具体性质的抽象概括和表达，如同标签，可以区分、识别不同事物，是文化符号的第一标记。任何一个事物都有不同称谓，本研究尽可能合并类似成为，使用普及度最高的称谓作为其名称。

（2）族群意象

文化符号作为具体事物，和特定人群有关，族群意象是与特定文化符号相关的个人或群体的联想。可能是创作者，可能是用户，也可能是关联性强的群体，但必须是这一文化符号最有代表性的、公认的群体。

（3）时间意象

中国知网　https://www.cnki.net

文化符号有其起源、发展、成熟、演化的过程，时间意象往往反映这一文化符号最有代表性的时间段或朝代。如："词"这一语言形式的流传时间很广，包括当代，但是"词"的时间意象往往是这一艺术形式最有代表性的宋朝。

（4）空间意象

文化符号总是在一定区域范围内起源、发展、流传、扩散，其流传的空间随时间会有变化，本研究中的空间意象是反映这一文化符号最有代表性的地域，也可能会有多个空间意象。如："梁祝"这一民间传说是中国历史上最有名的爱情故事，其流传范围很广，也产生了浙江杭州、浙江宁波、江苏宜兴、河南汝南等不同版本，多地都视"梁祝"为本地区的文化符号。

（5）文化寓意

文化寓意是文化符号在文化精神层面的"所指"，反映出的人类精神和思想方面的内容，是蕴藏在文化符号中的社会内涵和审美趣味，如民族精神、心理意识、审美方式和心理联想等。它是文化构成设计过程中最重要的信息，是设计师让受众产生文化共鸣的重要基础。

（6）外形

文化符号外在的物理形状、尺寸和比例关系，比如方的、圆的、扁的，面与面之间的过渡关系。

（7）色彩

能够反映色彩特征的色彩及组合。如果该文化符号没有较为固定的色彩搭配，这个属性可以为空。

（8）材质

材质是材料和质感的结合。材料是人类用于制造器物的那些物质。质感是人的五官对物体表面的感受，受主观影响较大。本研究中有些文化符号不是物质的，就没有材质这一属性。

（9）肌理

肌理是指物体表面的组织纹理结构，是物体表面的物理存在，具体表现为纹路疏密、粗糙平滑、高低起伏的变化，也能够引起用户的心理感受。

中国知网　https://www.cnki.net

（10）纹样

物体表面的花纹图案，题材丰富多样，有花鸟鱼虫等自然景物，也有包括变体文字等各种几何图形，表现手法虚实结合，除了具有装饰功能外，往往还具有某种文化寓意。

（11）使用方式

主体在具体环境中对文化符号这一客体的操作、使用，内容包括使用的步骤和过程。使用方式的体现要依托客体（文化符号）物质形态，和外形、色彩、材质、肌理、纹样视觉方面属性密不可分。

许多属性通过文字表达，由于自然语言的多义和同一概念的多种表达方式。有些属性需要做出限制，即不能让用户（设计师）自由表述。例如：愉快、高兴、喜悦，其实是同义词，保留一个即可。在文化符号这些属性中，“文化内涵”这一属性对于设计师最为重要，成功的文化构成设计除了视觉层面的巧妙同构，就是文化内涵（寓意）能满足设计诉求，产生文化联想、文化体验和共鸣。通过专家的讨论，合并同义词，文化内涵/文化寓意属性可以归纳为：吉祥如意、平安幸福、团圆美满、精雕细琢、富丽堂皇、权位等级、神圣庄严、富裕尊贵、高贵典雅、驱灾辟邪、招财进宝、多子多福、超凡脱俗、澹泊明志、宁折不屈、道法自然、天人合一、仁义礼智。

4.2 系统开发与实现

对于设计师，丰富的传统文化符号是源源不断可以开发的珍贵宝藏，是重要的灵感源泉。中华民族的传统文化和其他历史悠久的文化相同，都是一个极为庞大的系统。由于朝代、地域、民族、宗教等的巨大跨度，让传统文化符号多样而又复杂，为了满足设计师选用恰当而又合理的文化符号，我们需要制定有效的检索、管理和匹配工具。

本系统研究基于中国传统文化符号特征库，建立文化符号属性的认知模型，最终开发了一个面向文化构成设计的文化符号资料库系统。文化符号资料库的应用实现了基于文化符号属性对中国文化符号资料库进行检索，进而获取

中国知网　https://www.cnki.net

具有这类属性特征的文化符号，为设计师和相关具有设计需求的企业、个人提供丰富的资源支持，同时对进一步深入发掘中国传统文化符号的内涵和属性提供了一个有效的工具。

4.2.1 系统结构及介绍

以文化符号属性认知算法为系统核心，将前文对于文化符号认知的研究成果进行继承，提出了面向文化构成设计的文化符号资料库系统。图 4.1 是文化符号资料库系统结构框架。

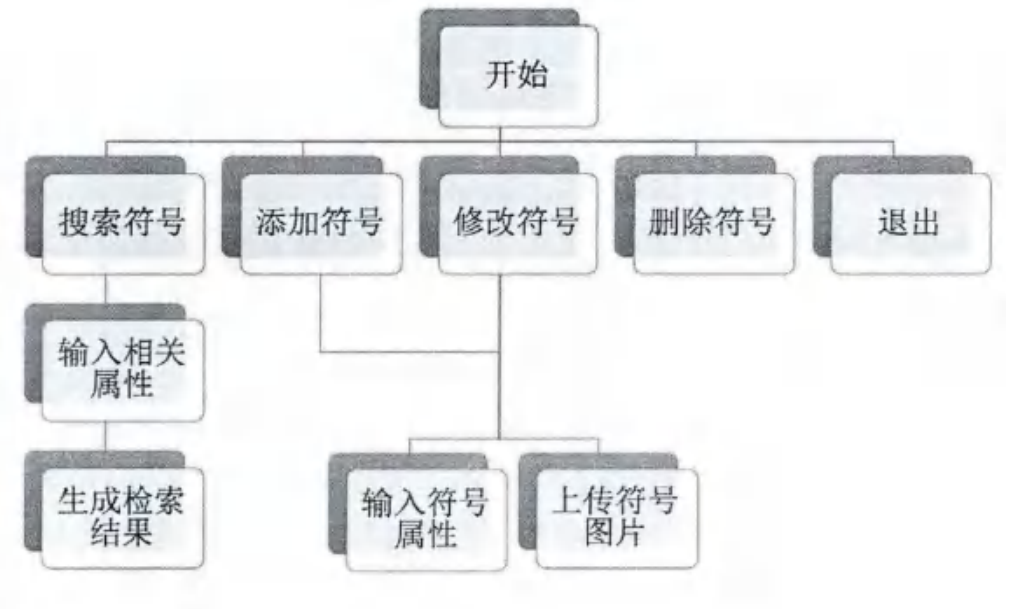


图 4.1 文化符号资料库系统结构框架

该系统在MAC OS X 10.10平台下，利用Java语言，采用intellij idea作为开发工具，开发了面向文化构成设计的文化符号资料库系统。其核心功能为文化符号资料库的检索：在相应的窗口中输入文化语义词汇、地域、人群、时间或者相关联想，系统自动匹配文化符号库并导出检索结果。另一方面，该系统的数据库可以同时不断更新增加和修改，通过建立新符号和修改已有符号对该系统的精准性和丰富性进行进一步改良。

在该系统中建立新符号，用户只需要在相应的窗口中分别输入符号名称、

中国知网 https://www.cnki.net

符号类型、所属区域、所属人群、历史、使用环境、使用方式、视觉特点和文化内涵，同时上传相应的图片，即可进行文化符号的新建。

4.2.2 建立新符号/修改已有符号

在 Windows 或 Max OS X 系统下打开文化符号资料库系统软件，即可见欢迎界面，界面左上角从左到右为：“关闭”、“最小化”、“最大化”。点击菜单，可以看见下拉菜单，分别是搜索符号、添加符号、修改符号、删除符号和退出。如图 4.2。

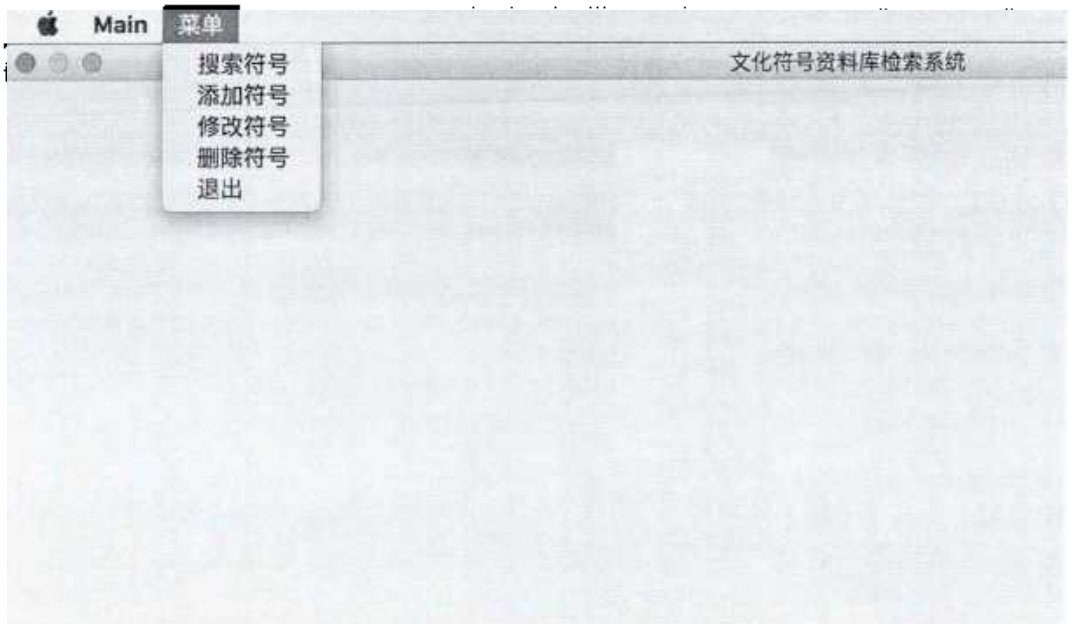


图 4.2 主菜单界面

在主界面中点击“菜单-添加符号”，出现如图 4.3、图 4.4 所示界面。界面含有以下属性：名称、符号类型、所属区域、所属人群、起源、发展、衍化、使用环境、使用方式、外形、色彩、材质、纹样、结构、特征、文化内涵、相关联想、符号应用情况、符号时间、经典图片、局部图片、应用情况。用户需要分别输入属性的信息。不同文化符号涉及的属性有差异，有些符号的某些参数不必输入。只有明确的信息，才需要输入。

中国知网　https://www.cnki.net



图 4.3 建立新符号界面

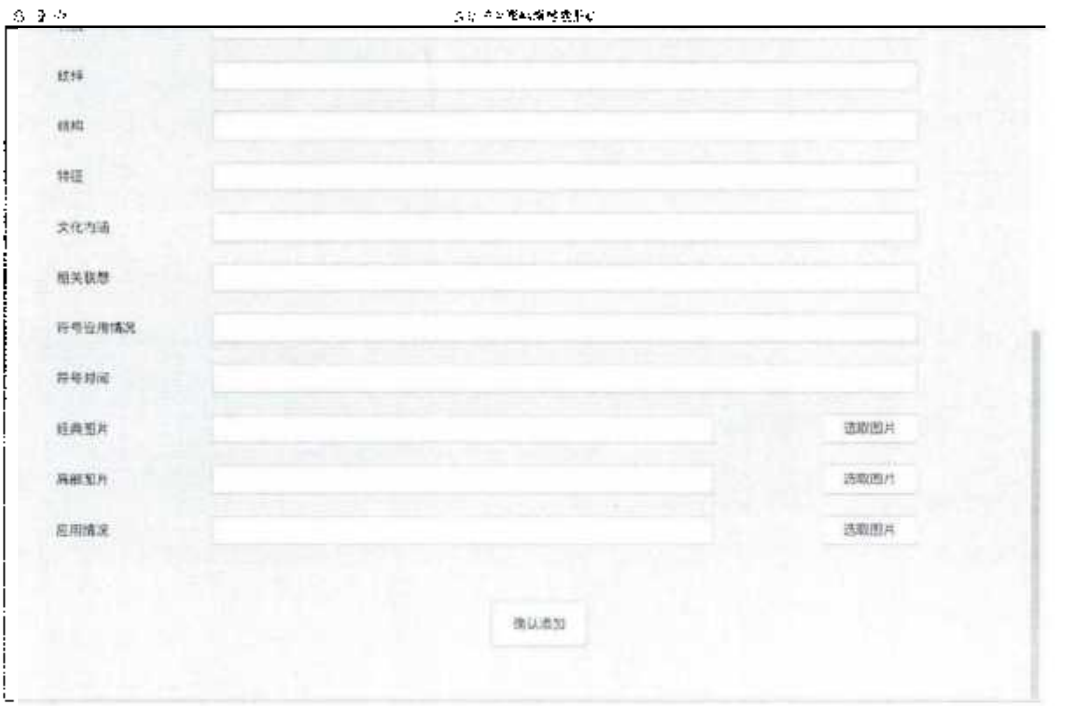


图 4.4 建立新符号下拉界面

中国知网　https://www.cnki.net

选择“添加符号”可在系统中输入一个新符号的各项属性信息，并上传相关的图形素材，编辑完成后点击“确认添加”按键将其导入文化符号资料库。

在“符号名称”中输入新符号的名称。“所属区域”为必填并且填写一个省份例如“甘肃”或者直接填写“中国”，否则会无法进行搜索。在“使用方式”、“使用环境”、“历史”等手动输入描述文字。

点击“添加图片”可以上传相应图片素材。

点击“确认添加”可以对以上符号信息进行保存并导入数据库。

4.2.3 文化符号搜索及展示

在主界面中点击“菜单-搜索符号”，出现如图4.5所示界面。



图4.5 文化符号搜索界面

在“搜索”界面，“所属区域”和“文化内涵”两个属性是限定性输入，需要勾选。这要求用户需要将区域意象转化成具体省份。而文化内涵属性也限定在以下十八个具体含义：吉祥如意、平安幸福、团圆美满、精雕细琢、富丽堂皇、权位等级、神圣庄严、富裕尊贵、高贵典雅、驱灾辟邪、招财进宝、多

中国知网 https://www.cnki.net

子多福、超凡脱俗、澹泊明志、宁折不屈、道法自然、天人合一、仁义礼智。

选择文化符号所属地域，输入文化语义，点击“查找”后出现搜索结果，显示文化符号最为重要的属性信息，如图 4.6 所示，即名称、文化内涵、相关联想及其经典图片、局部图片和应用图片。这些图片含有文化符号视觉特征和已有应用情况，多数情况下能够启发设计师，有助于文化构成设计。



图 4.6 文化符号搜索结果界面

经典图片、局部图片和应用图片三个属性，系统默认选择每个属性的第一张图片呈现。点击“更多图片”按键，可以查看所有相关图片。点击“更多信息”可以查看该文化符号相关的所有信息，如下图所示。

中国知网　https://www.cnki.net



图 4.7 文化符号详细信息之界面

4.2.4 文化符号的删除

系统管理者可以查看和管理系统所有文化符号。对于之前输入的文化符号，如果需要删除，在主界面中点击“菜单-删除符号”，出现如图 4.8 所示界面。

中国知网　https://www.cnki.net



图 4.8 删除文化符号之界面

系统中已经录入的文化符号分为两列呈现，每个符号名称前有一个小圆，供选择。选中的文化符号，点击右下角的“删除符号”按钮，即可删除。

4.3 本章小结

因为文本认知与识别算法不够成熟，目前“所属区域”和“文化内涵”两个属性是限定性输入，用户的区域意象只能转化为具体省份，这不利于一些文化符号的匹配。而文化内涵所限定的十八个具体含义也不能涵盖中国文化符号，只是为了简化系统提炼出的主要文化内涵。文化内涵和相关联想不是静态，而是随时空转换和不同受众而变化。4.1.1 文化符号的信息框架中提到的认知度、识别度，是文化符号的重要属性，但是由于不同受众的认知差异，这一属性存在复杂性和不确定性，本系统也没有体现。此外，本系统是单机版，今后要发展为开放的网络版，这样才能让更多人参与中国文化符号库的建设。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 文化性公共交互装置系统设计和应用

5.1 公共交互装置研究背景

传统的公共设计随处可见，如城市雕塑、壁画还有商业广告等等，他们的形式都是被固化，通常都是被放置在一个区域固定的位置接受公众的参观，传播的内容、频率以及渠道和现代公共交互装置相比大大受限。这类文化的传播载体有以下缺点：文化符号的提取往往依赖艺术家和设计师自身的主观经验，其把握往往因人而异；静态地进行信息传递，缺乏足够有趣的交互，观众短时间内无法获取深刻的文化体验和感受；观众被动接收信息，在参与公共设计的过程中无法将其自身文化融入，文化传播的效果不足以迎合公众日益增长的文化需求[107]。

随着现代社会的不断发展以及公众日益增长并愈发强烈的精神需求，针对公共空间文化的展示和研究在国内外学术界和产业界成为一大热门。当代的展示设计具有鲜明的时代特征，开始越来越多地结合各种丰富多样的数字技术。它一方面通过结合当代多媒体技术、计算机辅助技术、人机交互技术、虚拟现实增强技术，另一方面研究不同区域之间的文化特征，并将造型语言作为设计手段进行提炼和重构，最终生动地传达了文化和观念[108, 109]。

传统文化在公共交互装置中的融入意义重大。之所以要将公共空间的交互装置作为研究对象，首先因为公共领域具有开放、公开的特征，公众可以自由参与和体验，这点符合文化传播的空间需求；其次交互装置的呈现形式与感官维度的紧密关联使得文化的传播具有丰富的样式，符合文化传播的多样性的要求。它让更多的用户通过与装置的互动获得深刻而又直接的体验，学习并分享装置中所蕴含的区域文化特征，使得传统文化遗产、非物质文化遗产得到更好的继承和发扬。文化是设计创造的重要源泉，和一切的社会生活息息相关。通过对特定人群生活的观察、研究与理解，利用设计手段可以对各种不同的设计对象进行改造。设计对象涵盖面极广，如今越来越多的公共设计开始慢慢地融入人们的日常休闲娱乐、工作会晤、旅游度假的活动之中，担当着文化传播的重任，如越来越多的装置艺术、民俗建筑、特色景观等[110]。各类运动赛事、大型会展以及全国各地的特色风俗街区都可以看到通过公共设计来展现传统文化，全球各大博物馆、美术馆等机构也越来越将公共互动装置设计作为文化传播的有效途径和手段，将展品

中国知网 https://www.cnki.net

和文化场景的相融并有效表达。可以说，公共空间的交互展示设计已成为传统文化传播的有效方式。

传统文化形式多样，在设计中的应用也大相径庭，涵盖不同领域，有不同的呈现方式。从第2章可以了解到：文化意象会通过视觉层面符号、行为层面符号和精神思想层面的符号来认知。我选取“丝路回声”公共交互装置作为设计实例，验证第3章的文化构成设计方法和第4章的面向文化构成设计的文化符号资料库检索系统，最终让受众感受到丝绸之路的文化意象。

“丝路回声”公共交互装置由浙江大学计算机学院数字艺术和设计实验室从2012年开始研发的一个公共装置，本科生陈清源、汪佩佩、硕士研究生汪佳希等同学做了大量工作，在此表示感谢。在2013年年底，我们共同完成了初期版本，实现了鼓面敲击和隔空击鼓引发不同效果，这部分的技术细节见汪佳希硕士毕业论文《公共装置在展示中应用新媒体互动技术的观念和形式研究》（2014年）。最新的版本由我完成，实现了反弹琵琶的动作输入，更加符合丝绸之路的文化意象，形式上由十个新疆传统的手鼓排列组合成曲线，并悬挂在上下栏杆之间，模拟丝绸之路的形态。鼓面印以丝绸之路的重要地名，地名以汉字篆书字体展现，内置灯光。当鼓未敲击时，鼓呈呼吸灯作变换。另外连接有穿戴式输入设备，当用户穿戴相关设备，做出相关动作或敲击鼓面时，鼓内的灯光能发生变化，配以相关音乐，让用户体验古代丝绸之路的文化风情。相比较于多数家居类产品，“丝路回声”公共交互装置除了视觉层面的文化符号外，还有复杂、丰富的动作作为输入，最终也体现丝绸之路多元荟萃的文化内涵。如此，能够验证文化在设计中由内而外的三个应用层次，从外层的可视的传统文化符号到中层的行为文化符号，再到内层的精神文化符号。

项目研发遵循以下步骤展开：（1）根据设计诉求，通过文化符号检索系统，筛选并确定视觉层面文化符号；（2）提炼具有丝路文化意象的舞蹈动作，作为行为层面文化符号，并与互动装置的输出进行匹配；（3）明确技术路线，以识别具有文化意象的动作；（4）将视觉文化符号应用在装置的外观设计上，并对互动装置整体调试。图5.1是“丝路回声”公共交互装置框架和使用流程。

中国知网　https://www.cnki.net

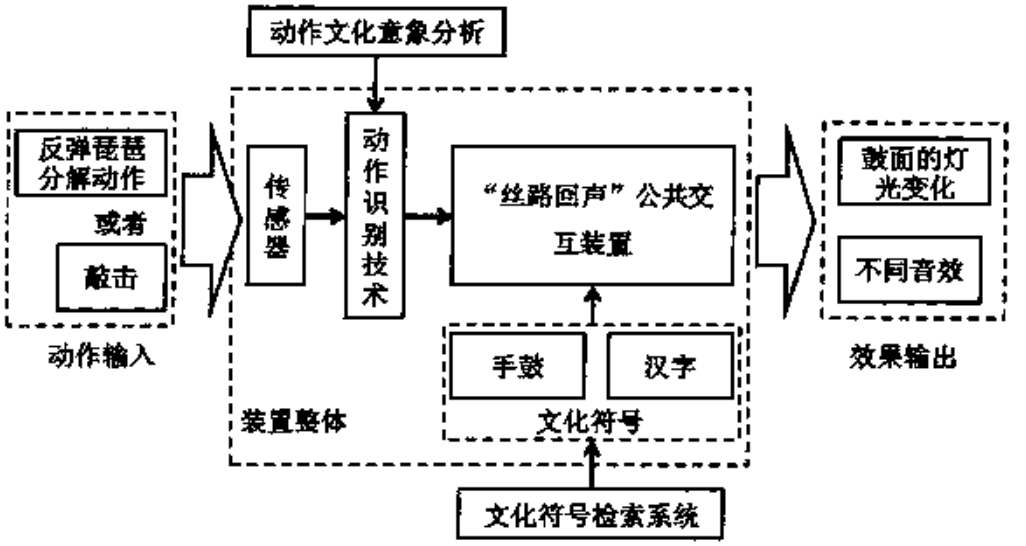


图5.1“丝路回声”公共交互装置框架和使用流程

5.2 文化符号的筛选和匹配

对于本次研发的公共交互装置系统，要明确装置整体硬件、动作输入以及效果输出都是围绕丝绸之路的文化意象。装置整体硬件涉及到视觉层面的文化符号，动作输入则是行为层面的文化符号。

5.2.1 视觉层面文化符号

丝绸之路（the Silk Road；the Silk Route），是指西汉张骞出使西域并开辟的以长安（今西安）为起点，经甘肃、新疆，到中亚、西亚，并联结地中海各国的陆上通道（本装置所指丝绸之路特指西北方的陆上丝绸之路，不包含东南方的海上丝绸之路）。在通过这条漫漫长路进行贸易的货物中，中国的丝绸最具代表性，19 世纪下半期，德国地理学家李希霍芬（Ferdinand von Richthofen）就将这条陆上交通路线称为“丝绸之路”，此后被广泛接受并沿用至今。

丝绸之路跨越2000多年的历史，经过沙漠、绿洲、草原、森林各种地貌，长安、敦煌、哈密、北庭（吉木萨尔）、轮台（半泉）、弓月城（霍城）、碎叶、疏勒、姑臧、焉耆、于阗、龟兹、大宛、康居、健陀罗、奄蔡、巴格达、大马士革、贝鲁特、罗马等众多历史文化名城就像珍珠一样洒落在连接欧亚大陆的丝路上。因自然条件和战争等原因，不同时期有不同的线路走向。丝绸之路是东、西方的文化、商贸交流的主动脉，在世界史上有重大的意义。

同时，丝绸之路是多种文化交融、碰撞的区域，从人类发展的远景来看，对

中国知网　https://www.cnki.net

文化汇流的研究，有其特殊的意义。季羡林先生说过：世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，而这些伟大的文化体系汇流的地方只有一个，就是敦煌和新疆地区，这也是丝绸之路在我国主体，这一区域地处丝绸之路、欧亚大陆中枢，自古就是东西方经济、文化交融汇合之地，也是不同游牧民族和政治势力长期争夺之地。中国北方的匈奴、柔然、突厥、蒙古等游牧民族以西域绿洲农耕区为目标的长时期的西迁运动以及波斯、阿拉伯民族的东扩让这一地区民族成分复杂，不同族群、信仰、文化在这里交融和碰撞[111,112]。

运用“面向文化构成设计的文化符号资料库检索系统”，在“相关联想”的选项中输入“丝绸之路”，或者在“区域”选项中输入“甘肃”、“新疆”等，检索到以下文化符号：手鼓、胡杨、大漠、绿洲、敦煌等符号，这些符号均有自己的典型视觉形象。

最终选择手鼓和汉字作为公共装置的视觉文化符号。

手鼓是“丝绸之路”地区的乐器，又称达卜，因敲击时发出“达”、“卜”两种音响而得名。手鼓源于新疆，隋唐时期随西域歌舞传入内地，是新疆维吾尔、乌兹别克、塔吉克等少数民族庆祝丰收、节日的传统乐器。在长期的发展中，手鼓形制略有不同，但基本上鼓身扁圆形，鼓框木制，有的用多层板条烘烤弯曲定形而成，两面均蒙以牛皮或羊皮，有些鼓框内侧系着小铁环。手鼓音色清脆嘹亮，声音力度变化较大，演奏节奏灵活多变，可以烘托不同乐曲气氛。手鼓本身就是一个互动性极强的乐器，也能反映区域文化，非常适合作为文化符号用于体现丝绸之路文化意象的公共装置。

汉字是表意文字，是音、形、意相统一的符号体系，汉子的变形具有独特美感，能够满足多种设计诉求[113]。汉字具有强烈的中国文化意象，王一川针对中国大学生开展调研，结果显示“汉语/汉字”在最具代表性中国文化符号中排名第一，其次为“孔子”、“书法”、“长城”、“五星红旗”等[114]。篆书是汉字的古代书体之一，其笔法比其他书体相对简单，布白严谨且富有装饰性。郭沫若认为：篆者掾也，掾者官也。汉代官制，大抵沿袭秦制，内官有佐治之吏曰掾属，外官有诸曹掾吏，都是职司文书的下吏[115]。故所谓篆书，其实就是掾书，就是官书。当敦煌、哈密、楼兰、碎叶、于阗、龟兹等古代西域地名以篆书字体呈现，传达

中国知网　https://www.cnki.net

跨越时空的汉唐西域文化意象。

5.2.2 行为层面文化符号

公共交互装置的动作输入需要反映区域文化，在“丝路回声”装置的案例中，需要甄选出具有丝绸之路文化意象的典型动作。敦煌乐舞是与丝绸之路相关的重要艺术活动，在国内外享有盛誉，能反映这一地区多元文化与审美倾向。今天的敦煌乐舞来源于莫高窟壁画上的古代舞姿，它是当代舞蹈家们根据敦煌壁画舞姿的研究和受壁画的灵感启发，重新复活的舞种。敦煌乐舞带有佛教色彩、西域风格，以唐风为主[116]。

反弹琵琶、伎乐飞天、腰鼓舞均为敦煌舞蹈中的经典舞姿，尤其“反弹琵琶”的舞姿动作，劲健而舒展，迅疾而和谐，成为识别性极高的文化符号。图 5.2 是敦煌壁画中的反弹琵琶舞姿，见于莫高窟 112 窟的《伎乐图》。“反弹琵琶”的具体动作为：舞者上身大幅度前倾，左臂略弯执琵琶于颈后，右手曲臂于音箱做弹拨状，右腿曲抬于 90 度以上，小腿微端，脚部形态集勾、歪、翘于一体，左腿直立，胯部向斜后方做大幅度的后推，眼神深邃，表情妩媚、柔美，这种体态造型独特，舞姿甚是优美，劲健而舒展，迅疾而和谐。



图 5.2 敦煌壁画中的反弹琵琶舞姿



图 5.3 舞剧《丝路花雨》中的反弹琵琶舞姿

中国知网　https://www.cnki.net

反弹琵琶的动作涉及到舞者的全身肢体，相对复杂，见图 5.3。对于公共交互装置，只需要输入的动作具有识别性。因此，我提炼、简化其动作，选取左手往身体后方举起的动作（左臂向后抬起），右手往身体后方举起并弯曲的动作（右臂向后抬起），以及右手的食指拨动琴弦三个动作为装置的输入动作。既保留反弹琵琶的文化韵味，也满足交互装置的输入识别。以下篇幅将从技术的角度论述动作输入的识别与最终装置的实现。

5.3 技术路线及实现

5.3.1 系统整体硬件构成及其基本工作原理

本系统在硬件上由 3 部分构成：发送端、接收端和计算机。

发送端构成如图 5.4 所示，由 STM32 微处理器、3 个加速度传感器（在舞者的左手上臂、右手上臂、右手食指关节处各安装 1 个加速度传感器，分别称为传感器 1、2、3）、RF 模块、锂电池以及降压电路等构成。本设计中选用的锂电池容量为 2500mAh，其额定电压为 3.7V，锂电池的输出经 ASM1117-3.3 降压电路处理后，得到稳定的 3.3V 直流电压，给 STM32 微处理器、加速度传感器以及 RF 模块等供电。

接收端构成如图 5.5 所示，由 STM32 微处理器、LED 驱动电路、音乐驱动电路、LED、扬声器、RF 模块、电源以及降压电路等构成。接收端有 2 种供电方式：（1）用 5V 开关电源适配器来供电；（2）用 USB 电缆连接到计算机的 USB 接口来供电。5V 开关电源或 USB 接口输出的 5V 直流电压经 ASM1117-3.3 降压电路处理后，得到稳定的 3.3V 直流电压，给 STM32 微处理器、RF 模块、LED 驱动电路以及音乐驱动电路等供电。

计算机和接收端以 USB 接口方式连接，在本系统中，计算机主要承担数据处理、模式识别等任务，相较于微处理器，计算机在数据运算方面的能力更强，使得识别率更高。计算机和接收端相互配合，完成动作识别及交互的功能要求。

中国知网　https://www.cnki.net

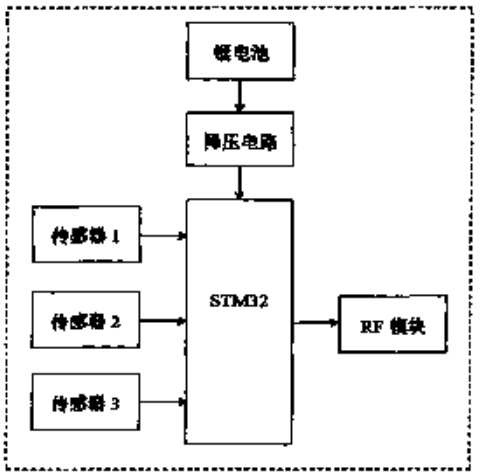


图5.4 发送端硬件构成图

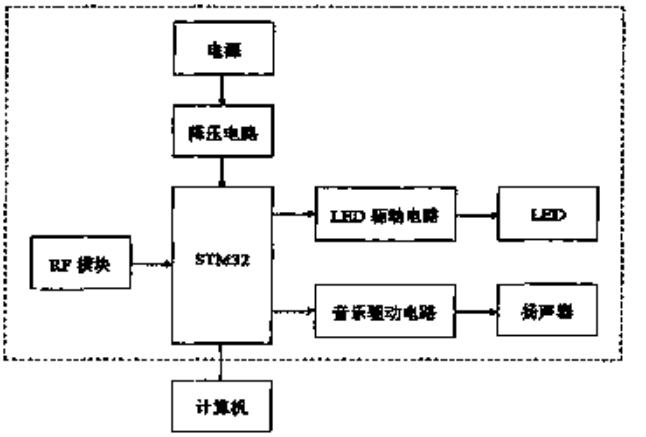


图5.5 接收端硬件构成图

图5.6给出了本系统的基本工作原理，本系统在实际使用过程中，可分为2个阶段：

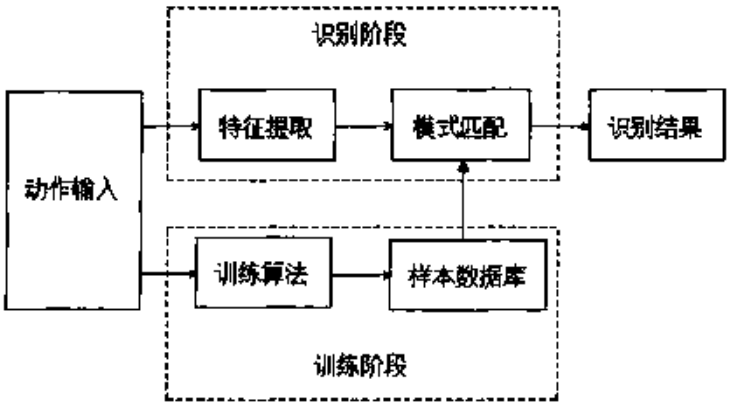


图5.6 系统基本工作原理示意图

（1）训练阶段

本系统在使用之前，用户应首先将发送端戴在指定的左、右上臂及右手食指上，然后根据本系统的动作要求，作出指定的动作，由系统进行大量的动作参数采集以完成训练，训练过程中各加速度传感器采集得到的用户手臂及手指的动作数据会由发送端通过ISM频段的RF无线发送给接收端，然后再由发送端通过USB接口传输给计算机，计算机中的MATLAB数据处理及动作识别软件据此生成该用户的动作训练样本数据库。

（2）识别阶段

本系统在使用时，传感器实时采集到用户的动作数据，发送端将这些数据无

中国知网　https://www.cnki.net

线发送给接收端，接收端再传给计算机，计算机软件对收集到的这些数据进行特征提取，然后将提取到的关键特征参数与训练阶段得到的样本数据库按照特定的算法进行模式匹配，按照约束条件，找出与其吻合度最高的匹配数据，由此识别出用户当前做出的具体动作。判断出具体动作后，计算机告知接收端的 STM32 微处理器，于是 STM32 微处理器令 LED 显示出与该具体动作相对应的显示效果，同时令扬声器发出与该具体动作相对应的声音效果。

5.3.2 硬件模块

（1）加速度传感器

本系统设计中，选用了美国 ADI 公司提供的 ADXL345 加速度传感器，在用户的左、右上臂及右手食指上分别安装 1 个传感器。ADXL345 是一款小而薄的超低功耗 3 轴加速度计，测量范围达±16g，该芯片可直接输出 X、Y、Z 三个方向的加速度值数字量，分辨率可达 13 位，可通过 SPI 或 I2C 数字接口访问，使用方便。ADXL345 适合于移动设备，它可以测量静态重力加速度、动态加速度以及冲击导致的动态加速度。能够测量不到 1.0° 的倾斜角度变化。低功耗模式支持基于运动的智能电源管理。ADXL345 的供电电压范围为 2.0V 至 3.6V（本设计中采用 3.3V 电压供电），采用 3mm×5mm×1mm，14 引脚 LGA 封装。

图 5.7 为 ADXL345 的内部功能框图，从图中可以看出，该芯片内置了 AD 转换器、数字滤波器等关键电路模块，通过 SPI 或 I2C 接口输出的传感器数据可直接由微控制器的相应标准工业接口进行读取，这样大大提高了实际使用中的方便性。图 5.8 是本设计中采用的 ADXL345 模块实物图，该模块和 STM32 微处理器通过 SPI 接口进行连接，按照 SPI 协议，微处理器可实现对传感器 3 个轴向分量相关数据的读取。

中国知网　https://www.cnki.net

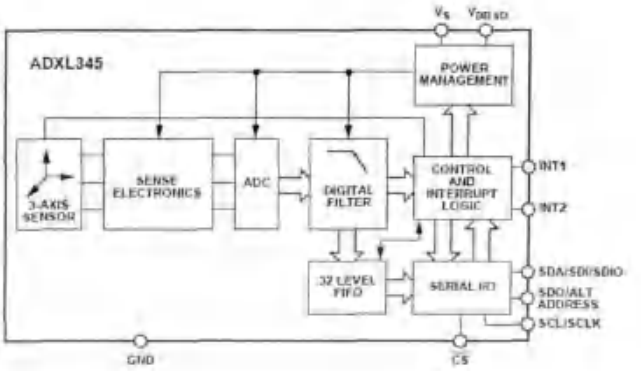


图5.7ADXL内部功能框图



图5.8ADXL345模块实物

图中，GND—地，VCC—电源，CS—片选，INT1--中断1，INT2—中断2，SDO--SPI数据输出，SDA—SPI数据I/O，I2C数据线，SCL—SPI时钟线，I2C时钟线。

（2）RF模块

RF模块的作用是无线传输数据或命令，本设计中，RF无线通信芯片采用了Silabs公司提供的双向无线收发器Si4432，这是一个CMOS射频集成无线收发电路，工作在ISM免费频段，使用中不需要额外付费。Si4432经专用开发工具设置后，可工作在315/433/868/915MHz等4个频段。本设计中选用的Si4432无线模块如图5.9所示，其工作电压为3.3V。



图5.9 RF模块实物图

本设计中，设置RF模块使其工作于433MHz免费ISM频段，稳定传输距离可达200米，最大输出功率为+30 dBm(1W)，功耗为450mA @+30dBm（发射），数据传输率为32kbps，接收灵敏度为-121dBm（1.2kbps 0.1%BER)。该模块通过标准TTL串口和STM32微处理器相连接，通讯格式为9600bps、1、N，STM32通过对Si4432的相关寄存器进行设置后，完成初始化工作，然后通过串口的专用命

中国知网 https://www.cnki.net

令，即可实现对模块的控制，完成相关数据的传输等功能。

（3）微处理器

本系统的发送端、接收端的微处理器均采用了STM32F107，该微处理器是意法半导体推出的32位RISC型ARM Cortex-M3产品，图5.10是该高性能微处理器的内部资源示意图，可见该芯片内部资源非常丰富，集成了各种高性能工业标准接口，可以轻松适应多样化的应用。该芯片内部包括10个定时器、两个12位1-Msample/s AD(模数转换器)、两个12位DA(数模转换器)、两个I2C接口、五个USART接口和三个SPI端口和高质量数字音频接口IIS，另外，STM32F107还拥有全速USB（OTG）接口，两路CAN2.0B接口，以及以太网10/100 MAC模块。此芯片可以满足工业、医疗、消费电子和家电市场多种产品需求。STM32F107具有256KB Flash、64KB SRAM，其运行频率可达72MHz运行，且具有快速可嵌套中断。

中国知网　https://www.cnki.net

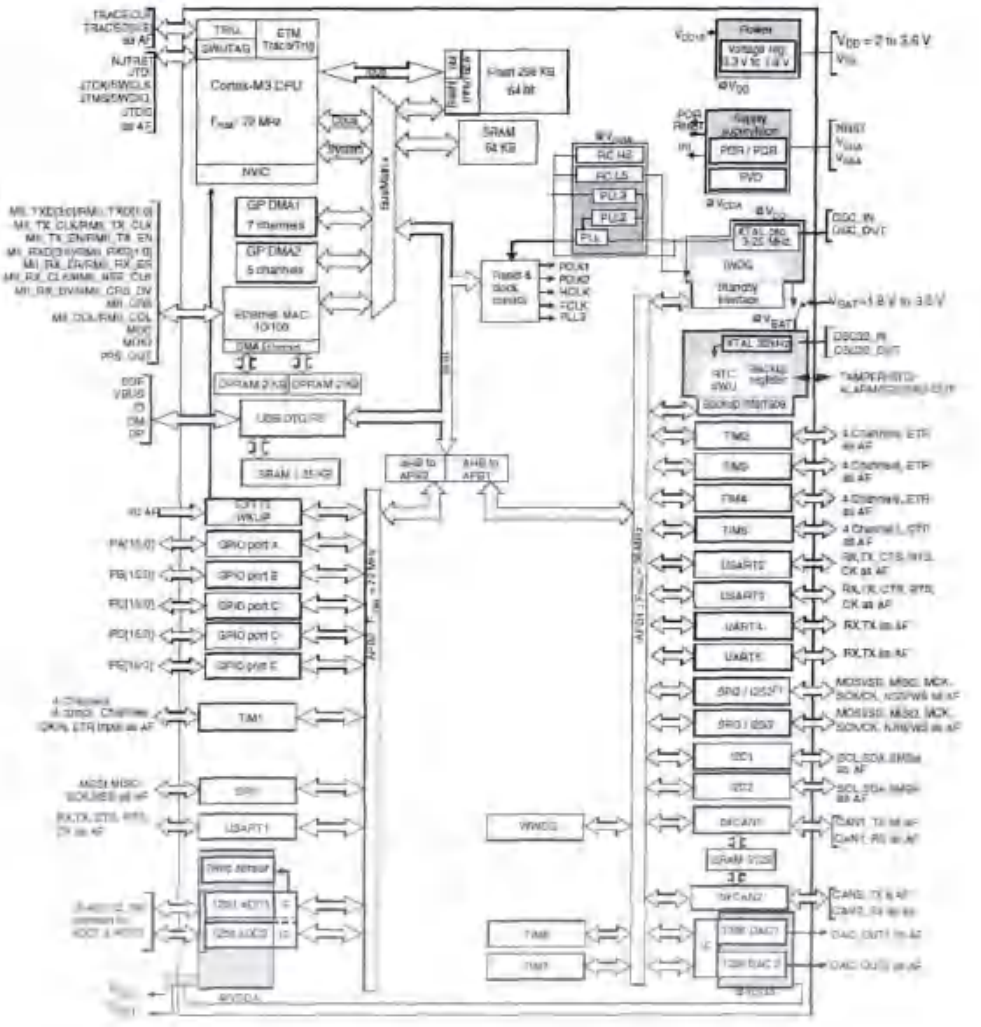


图 5.10 STM32 微处理器内部资源示意图

图 5.11 是本设计中采用的 STM32F107 微处理器的电路板实物图，其中 USB 接口形式为 mini USB，此外，板子设计中还考虑到了实际使用中的便利性，芯片的 I/O 全部通过排针引出，还设计有多个跳帽。

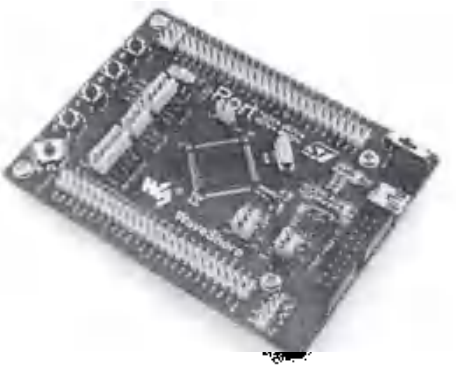


图 5.11STM32 处理器实物图

中国知网　https://www.cnki.net

发送端的STM32F107微处理器的主要作用是通过SPI接口，按照设定的周期高速采样3个加速度传感器的输出数据，并将这些数据通过RF模块发送给接收端。而接收端的STM32F107的主要作用则有2个：（1）接收发送端发来的用户动作数据，然后通过根据协议通过USB接口传送给计算机，由计算机数据处理和动作识别软件作出处理；（2）计算机软件完成动作识别后，通过USB接口告知接收端识别得到的当前动作的类型，接收端的STM32F107微处理器根据该动作类型，命令LED、扬声器作出相应的响应。

5.3.3 动作输入及识别过程

5.3.3.1 识别原理

在运动过程中，用户的左、右上臂及右食指和竖直向下（即重力）方向成一定的角度关系，通过计算加速度传感器X、Y、Z各个轴分量与竖直向下方向之间的夹角，并辅以时间测量，就可以检测出相关的动作类型。

当传感器保持相对静止时，会受到重力的作用，这样加速度传感器输出与重力加速度方向相反、大小相等的加速度信号，此加速度信号在三个轴上的输出分量的大小则取决于三个敏感轴与重力方向的夹角。

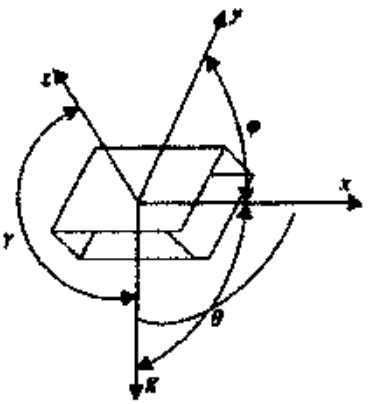


图5.12 加速度传感器静态分析

图5.12为传感器静态下的受力分析，各敏感轴与重力方向的夹角分别为θ、φ、γ，重力加速度为g，传感器3个轴输出的电压信号分别为

$$\begin{cases} V_x = kg\cos\theta + V_0 \\ V_y = kg\cos\varphi + V_0 \\ V_z = kg\cos\gamma + V_0 \end{cases}$$ 公式（5.1）

中国知网 https://www.cnki.net

式中，k为加速度传感器的灵敏度系数，V_0为加速度等于0时传感器的输出电压。

根据公式5.1，可得

$$\begin{cases}\theta = \arccos\dfrac{V_x - V_0}{kg} \\ \varphi = \arccos\dfrac{V_y - V_0}{kg} \\ \gamma = \arccos\dfrac{V_z - V_0}{kg}\end{cases}$$ 公式（5.2）

公式5.2中，由于V_0、k、g均为已知，因此只要求出加速度传感器在X、Y、Z 3个轴上输出的电压值，即可算出与重力方向的夹角分别为θ、φ、γ，并辅以时间测量，即可大致推断出当前的动作类型。

为确保识别的成功率，应采用先训练再识别这样的方法。所谓训练，就是采集每个用户的动作数据，形成该用户的样本数据并存储于计算机中，若有多个用户，则计算机中相应地存储与各用户对应的样本数据。比如，对于用户甲，首先进入训练模式，用户甲多次重复某指定的动作，根据用户甲的动作习惯，必然能得到包含时间、加速度值以及3个夹角θ、φ、γ的样本数据，此样本数据对应于甲做出的前述某指定的动作，将此样本存储于计算机。

当系统对用户甲进行动作识别时，计算机只需按照特定的算法进行关键参数特征提取，通过对用户甲的样本数据进行比对完成模式匹配，直至找出与用户甲的当前动作吻合度最高的一个动作数据。一般地，样本数据量越大，识别成功的几率也就越大、识别的准确率也就越高。

5.3.3.2 动作分解及识别

本设计中，选取“反弹琵琶”这个过程进行识别，图9、图10分别给出了“反弹琵琶”动作的相关效果图片。经分析，该过程主要由左臂向后抬起、右臂向后抬起以及右食指拨动等3个关键动作组成，因此，系统要识别出“反弹琵琶”过程中的这3个分解动作。

（1）左臂向后抬起

①左臂初始状态：见图5.13，以左臂完全平行于地面为初始状态，传感器1

中国知网　https://www.cnki.net

安装于左臂上的具体摆放情况如图所示，其中X分量垂直于纸面往外，Y分量平行于左臂往右，Z分量垂直于Y轴往下，同时可知此时θ、φ均接近于90°，γ接近于0°。用户准备就绪后先保持静止不动，此时X、Y分量均为0，Z分量约等于重力加速度g，然后用户发出触发命令，系统开始工作。

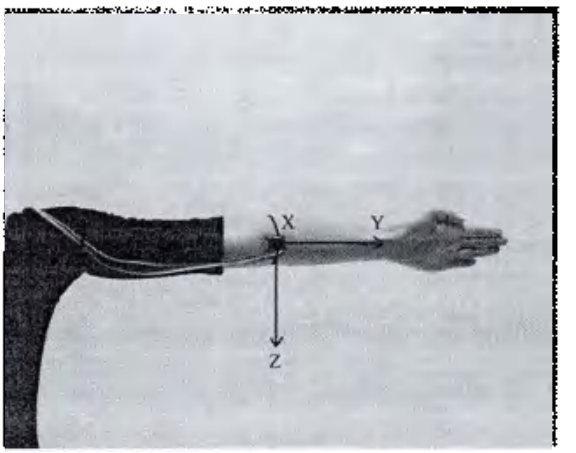


图5.13 左臂初始状态

②左臂中间状态：见图5.14，左臂接近垂直于肩部。

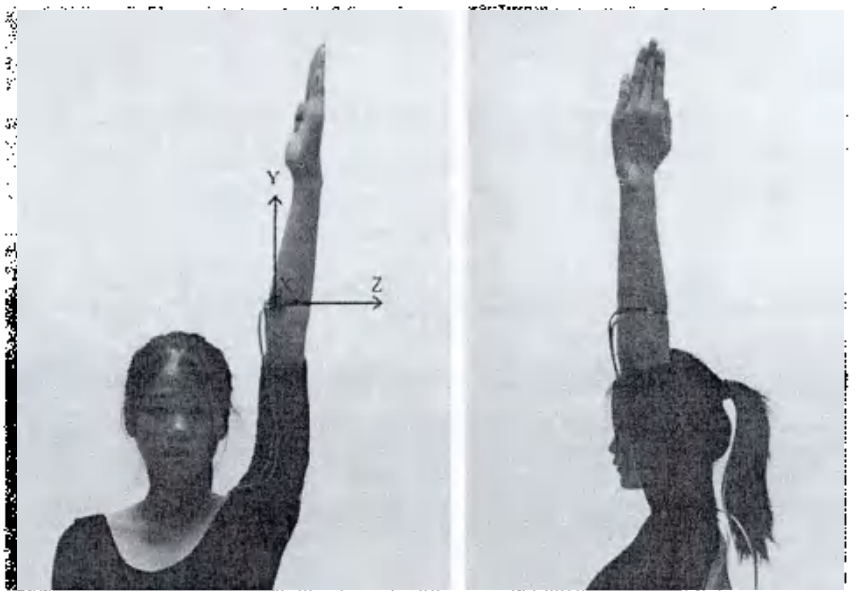


图5.14 左臂中间状态

从①到②，传感器1的X轴分量几乎无变化，Y轴分量从0逐步增大至接近为-g；Z轴加速度从g逐步减少至接近为0。

同时可知，此时θ几乎不变，φ跳变为接近于180°，γ跳变为接近于90°。

中国知网　https://www.cnki.net

③结束状态：左臂向后移动一定幅度



图5.15 左臂结束状态

图5.15为左臂结束状态（左臂向后移动一定幅度），从②到③，X分量发生小幅度的变化，Y分量从-g发生小幅度的减小， Z轴分量从0发生小幅度的增加。同时可知，此时θ发生小幅度的变化，φ从180°减小一定角度值，γ从90°增大一定角度值。

将“左臂向后抬起”动作分解为上述3个关键阶段后，识别软件可根据收到的传感器1的动作数据，根据设定的检测幅度，辅以时间控制，并结合事前存储的训练样本数据，完成此动作类型的识别。

（2）右臂向后抬起

此动作分解除了结束状态不同，其余同（1）左臂向后抬起之分解动作，对传感器2作类似分析即可，因此这里只分析右臂的结束状态。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5.16 右臂中间状态





图 5.17 右臂结束状态

图 5.16 是右臂中间状态，图 5.17 是右臂结束状态，从中间状态到结束状态，X 分量发生小幅度的变化，Y 分量从-g 发生一定幅度的减小， Z 轴分量从 0 发生一定幅度的增加。

同时可知，此时θ发生小幅度的变化，φ从 180° 减小一定角度值，γ从 90° 增大一定角度值。

（3）右手食指拨动琴弦

图 5.18 是手指初始状态，图 5.19 是手指结束状态，将传感器 3 安装于右手食指的活动关节处，这样当食指作出拨动动作时，传感器 3 的 3 轴分量合成值相较于食指静止不动时，将发生明显的幅度变化，只要设定此变化幅度的阈值，再结合对 X、Y、Z 3 轴分量与重力方向的夹角θ、φ、γ的角度值变化的判断，即可判定出用户当前是否作出了拨动琴弦的动作。识别软件可根据收到的传感器 3 的动作数据，根据设定的检测幅度，辅以时间控制，并结合事前存储的训练样本数据，完成此动作类型的识别。

中国知网　https://www.cnki.net



图 5.18 手指初始状态



图 5.19 手指结束状态

5.3.4 效果输出

本装置最终动作输入类型有四种，分别是左臂向后抬起、右臂向后抬起、右手食指拨动琴弦以及敲击鼓面。对应不同动作输入，装置的效果输出不同，如表 5.1 所示：

表 5.1 动作输入对应的效果动作输出表

动作输入	效果输出
左臂向后抬起	鼓面灯光：亮起并顺时针转动 1 圈 声音：音效 1
右臂向后抬起	鼓面灯光：亮起并逆时针转动 1 圈 声音：音效 2
右手食指拨动琴弦	鼓面灯光：LED 由中间向四周逐渐亮起 声音：音效 3
敲击鼓面	鼓面灯光：亮起 声音：发出“咚”单声

中国知网　https://www.cnki.net

最终的输出装置效果图见图 5.20，实物图见图 5.21。形式上由十个新疆传统的手鼓排列组合成曲线，并悬挂在上下栏杆之间。鼓面上用篆体显示这些地名：玉门关、敦煌、昆仑、于阗、疏勒、健陀罗等，每个鼓的内部和四周装有 LED 灯，装置连接计算机、音箱。当计算机识别不同的动作输入，装置会输出不同的灯光和音效。

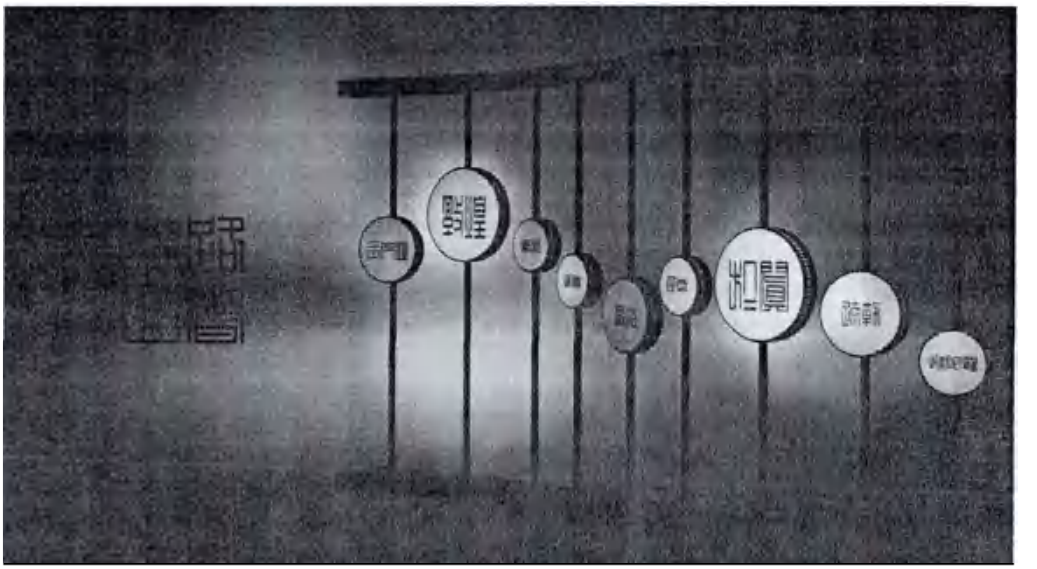


图 5.20“丝路回声”公共交互装置输出部分的效果图

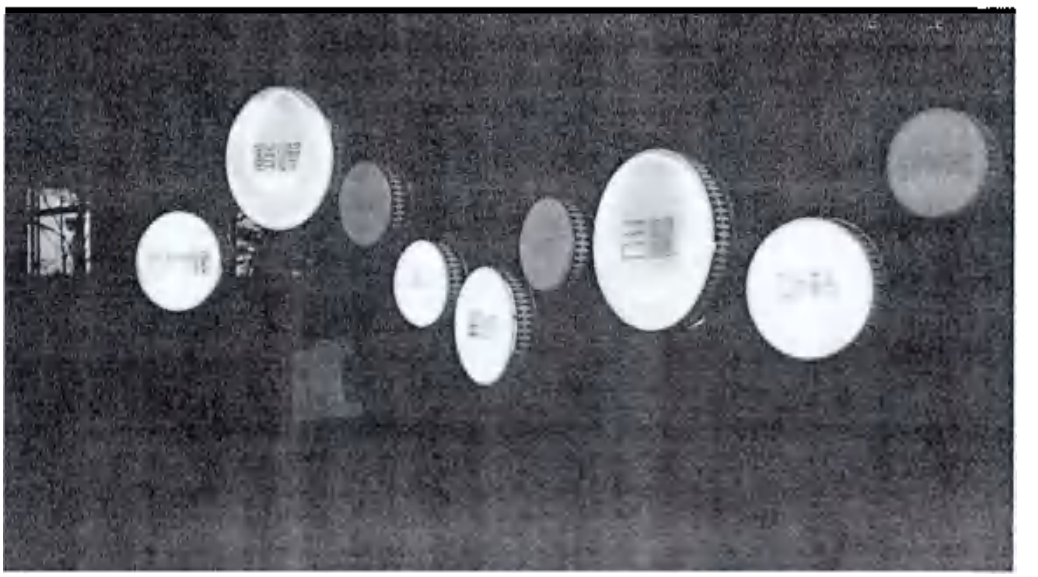


图 5.21“丝路回声”公共交互装置输出部分的实物图

中国知网　https://www.cnki.net

5.4 本章小结

“丝路回声”公共交互装置是基于加速度传感器的动作识别及交互系统，其中的人机交互依托高文化识别度的动作输入，并输出具有文化意象的效果，给用户多感官的文化体验。通过利用加速度传感器的手势识别，基于加速度和姿态角的变化，设计实现了基于加速度传感器模块通过无线传输控制西域鼓面灯光，通过不同的手势隔空控制鼓面灯光变化和音效。这是在2014年版本的“丝路回声”公共交互装置基础上进行拓展设计和迭代，更加符合丝绸之路的文化意境。

本章通过“丝路回声”公共交互装置的实现，研究了传统文化在公共交互装置中的融合的路径、方法和意义。将公共空间的交互装置作为研究对象，将交互装置的呈现形式与互动输入紧密关联。把文化符号作为创作的来源和基础，每个文化符号描述了一定的区域文化特征，其元素的提炼和设计对象的文化诉求存在匹配和对应关系，通过文化语义不同维度，如时间、类型、人群、方式、外形的匹配，呈现尽可能多的演化可能性，每一组交互都由相应的动作符号和多感官效果组成。该装置能够与用户群进行多感官的交互，并且随着不同交互输入会有不同效果呈现，它让更多的用户通过与装置的互动获得深刻而又直接的体验。装置的内容将随着观众的交互而进行演绎呈现，让观众充分地融入文化情境。

对于公共交互装置的参与者或观众，学习并分享装置中所蕴含的区域文化特征，使得传统文化遗产、非物质文化遗产得到更好的保护、继承和发扬。该系统不仅很好地支持了文化在公共空间的传播，而且对文化的继承和发扬提供了一个创新的思路。

中国知网　https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

物质发达的今天，客户除了关心产品的物质功能，更关注其精神内涵，全球化是发展大势，一方面不可避免出现了器物、生活方式的同质化，另一方面，文化体验已经成为各个族群自我认同和标识的需求，也是产品能否成功的最重要因素。本研究在此背景下，直面引发争议的“中国风”设计现象，探索现象背后的原因，努力为设计师开展更加合理的文化构成设计寻找依据。通过收集文化构成样本，开展了文化意象的认知实验，运用层次分析法、连续模糊卡诺模型进行文化意象满意度研究，总结了文化构成设计中的文化意象认知规律。从文化符号入手，构建设计诉求和文化符号属性匹配规则，建立了面向文化构成设计的文化符号资料库检索系统。以“丝路回声”公共交互体验装置为应用案例，验证了文化符号资料库检索系统和文化构成设计方法。

本文的主要创新点包括：

（1）基于视觉符号层面、行为习惯层面和精神思想层面这三个维度，运用层次分析法对文化意象进行具象认知，运用 KANO 模型对文化构成设计中的文化意象满意度进行抽象认知，通过定量研究和定性分析相结合的手段，研究不同维度下的传统文化元素与产品满意度之间的关系，传统文化意象的属性品质对提升产品满意度的程度。归纳出以下文化意象认知原理与规律：不同维度下的传统文化元素品质对产品满意度的影响是不同的。文化认知度高的设计，其设计特征多数聚集在视觉符号层的设计要素。但简单的文化符号叠加，不能有效促进产品文化意象和内涵的提升。行为习惯层面和精神思想层面上的传统文化元素品质更能提升产品的文化满意度。其中审美哲学中的美学价值与实用价值的两种属性主导着人们在消费文化产品与文化服务过程中的选择倾向。

（2）文化符号是文化构成设计的切入点，总结了文化符号的属性，构建设计诉求和文化符号属性匹配规则：视觉层面的设计要素主要是外形、色彩、材质、

中国知网 https://www.cnki.net

肌理、纹样，多数通过视觉感知，认知效果明显，主要通过形态同构原则进行匹配；行为层面的设计要素主要是操作方式、设计不同部件的连接方式，多数通过动作、触觉以及视觉感知，认知效果比外层要弱，主要通过动作相似和逻辑相关原则进行匹配；精神层面的设计要素是人文典籍、思想理念，多数通过精神共鸣感知，有些设计的外层要素也会辅助文化内层的感知，主要通过认知共鸣和内涵一致原则进行匹配。

（3）开发了“面向文化构成设计的文化符号资料库系统”，收集涵盖餐饮、动植物、服饰、歌舞剧、建筑、节日庆典、生活器皿、宗教哲学等门类的文化符号100个；凝练体现传统文化内涵的十八个词汇，依据设计师工作流程，建构系统，辅助设计师筛选、匹配和推荐文化符号，用于文化构成设计。

6.2 不足与展望

受限于目前的实验条件、时间和成本的原因，本论文还存在着一些不足之处，还有改进和进一步加强的空间，关于后续的工作开展，结合本文的不足，有如下几点值得关注：

（1）第二章的文化构成设计的文化意象强烈程度认知实验，被试者56%来自江浙沪华东地区，相对于中国文化的辐射范围，被试者过于集中，而且参加实验的被试者大学生居多，今后应逐渐扩大被试者的人数。并且使年龄、地域、职业、收入、性别、教育背景等尽可能多样化，使数据更具有统计意义。

（2）基于符号学原理，符号的内涵（即：所指）会随着时间发生变化。第四章文化符号资料库检索系统中的文化符号，不能反映这一属性的变化。此外，这些文化符号全部是精选出来的中国文化符号，缺少和其他文化体系中的符号对比，尤其是同处东亚的日本，其本身就受中国唐、宋文化影响甚深，很多文化符号与中国的差异也小，识别起来非常困难。（例如：折扇和团扇）

（3）本文的文化符号资料库检索系统能够满足设计师筛选、检索文化符号的基本要求，但是还不能体现目标族群的差异，尤其外国人对中国文化符号的认知差异。今后要开展外国人对中国文化的认知研究，研究不同国籍的族群对我国

中国知网 https://www.cnki.net

不同类型的文化符号认知情况，这样才能帮助我国设计师、文化工作者、创意工作者针对外国人运用文化符号，有利于文化输出。

（4）可以进一步研究跨感官的文化意象认知，在本文第五章的公共交互体验装置系统已经涉及到动作输入和不同声、光、电效果的输出，但是除了视觉、听觉、触觉三种感官，味觉和嗅觉也能产生文化意象和文化联想，这方面还鲜有研究。设计师最终要通过设计沟通用户和产品，在文化认知领域，跨感官、多通道的研究将是今后的热点。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 许慎．撰, 徐铉 (宋) 校定[Z]．北京：中华书局，2004：2，．

[2] 中国大百科全书出版社编辑部．中国大百科全书:(简明版)[M]．中国大百科全书出版社，2004．

[3] Kroeber A L, Kluckhohn C. Culture : a critical review of concepts and definitions[J]. Journal of Philosophy, 1978,47(1-2):35-39.

[4] 梁漱溟．中国文化要义[M]．世纪出版集团上海人民出版社，2005．

[5] 陈炯．中国文化修辞学[M]．江苏古籍出版社，2001．

[6] 黄文山．文化学体系[Z]．台北：中华书局，1971．

[7] Boas F. A Franz Boas reader: the shaping of American anthropology, 1883-1911[M]. University of Chicago Press, 1989.

[8] 楊裕富．設計文化基礎：設計，符號，溝通[M]．台北市：亞太圖書出版社，1998．

[9] 郑林欣．传统文化在产品设计中的应用层次[J]．新美术，2011(04)：99-101．

[10] 郑林欣，汪颖．探析文化型产品中的设计要素[J]．包装工程，2013(08)：79-81．

[11] 理查德，布坎南，维克多，等．发现设计：设计研究探讨[Z]．南京：江苏美术出版社，2010．

[12] 刘鸣．楚文化元素在产品设计中的应用研究[D]．湖北工业大学，2009．

[13] 许喜华．论产品设计的文化本质[J]．浙江大学学报：人文社会科学版，2002，04期(04)：117-123．

[14] 程能林．工业设计概论[M]．机械工业出版社，2000．

[15] 巫濛．现代大众产品设计的中国特色研究[D]．清华大学，2008．

[16] Howkins J, Howkins J. The creative economy : how people make money from ideas[M]. Penguin, 2007.

[17] 童慧明．创造中华现代产品的ICON[J]．美术学报，2003(02)：37-40．

[18] 娄永琪．从创意到创新——中国创意产业与设计教育发展的新范式[J]．创意与设计，2010，第3期(03)：11-13．

[19] Aldersey-Williams H. World design : nationalism and globalism in design[M]. Rizzoli, 1992.

[20] 张道一．一个理论问题——设计艺术思考之十七[J]．设计艺术：山东工艺美

中国知网 https://www.cnki.net

术学院学报，2003，第3期(03)：4-6.

[21] 潘鲁生．民艺学论纲[M]．北京工艺美术出版社，1998.

[22] 李立新．中国早期造物思想的自然观[J]．苏州大学学报：工科版，2003，03期(03)：6-7.

[23] 李立新．中国设计艺术史论[M]．天津人民出版社，2004.

[24] 杨先艺，张睿智，王琴．论中国传统造物的设计意识[J]．装饰，2006(12)：89-90.

[25] 杭间．中国传统工艺[M]．五洲传播出版社，2010.

[26] 杭间．中国工艺美学思想史[M]．北岳文艺出版社，1994.

[27] 王琥．中国传统器具设计研究[M]．江苏美术出版社，2004.

[28] 潘云鹤．文化构成[M]．高等教育出版社，2011.

[29] 何晓佑．中国传统器具设计智慧启迪现代创新设计[J]．艺术百家，2010，06期(06)：118-123.

[30] 王琥．与中国设计传统的一次对话[J]．南京艺术学院学报(美术与设计版)，2005(03)：31-33.

[31] Lin R. Design Case Study Transforming Taiwan Aboriginal Cultural Features into Modern Product Design: A Case Study of a Cross-cultural Product Design Model[J]. International Journal of Design, 2007,1(2):45-53.

[32] 楊彩玲，何明泉，陸定邦．層次完形導向之造形創作模式[J]．設計學報(Journal of Design)，2011，16(4).

[33] 徐啟賢，林榮泰．文化產品設計程序[J]．設計學報，2011，16(4)：1-18.

[34] 潘小栋．基于剧本导引法的厨房套刀设计研究[D]．中国美术学院，2009.

[35] 徐娟芳．基于文化构成理论的金属饰品创意设计方法[D]．浙江大学，2013.

[36] 朱上上．现代产品设计中的区域文化意象研究[J]．包装工程，2009(05)：209-210.

[37] 苏建宁，汪中海．地域中的意象文化研究[J]．新西部(下半月)，2007(09)：219-220.

[38] 周睿．关于川菜餐具设计中四川文化元素体现的思考[J]．包装工程，2008(09)：140-142.

[39] 陈建．基于感性工学的文化产品满意度研究[D]．浙江大学，2012.

[40] 李然，赵江洪，胡伟峰．传统制器之道——中国汽车造型设计之本土化根源

中国知网 https://www.cnki.net

[J]. 艺术与设计(理论)，2008(06)：155-156.

[41] Herzberg F, Mausner B. The motivation to work: The motivation to work[M]. Snyderman, 1959.

[42] Herzberg F I. Work and the nature of man[J]. Industrial & Labor Relations Review, 1966,20(3).

[43] Kano N, Seraku N, Takahashi F, et al. Attractive quality and must-be quality[J]. 1984.

[44] Kano N. Life cycle and creation of attractive quality: 4th QMOD Conference, 2001[C].

[45] Matzler K, Hinterhuber H H, Bailom F, et al. How to delight your customers[J]. Journal of Product & Brand Management, 1996,5(2):6-18.

[46] E Sa P M, Saraiva P. The development of an ideal kindergarten through concept engineering/quality function deployment[J]. Total Quality Management, 2001,12(3):365-372.

[47] Yang C. The refined Kano's model and its application[J]. Total Quality Management \& Business Excellence, 2005,16(10):1127-1137.

[48] Tan K C, Xie M, Shen X. Development of innovative products using Kano's model and quality function deployment[J]. International Journal of Innovation Management, 1999,3(03):271-286.

[49] Xu Q, Jiao R J, Yang X, et al. An analytical Kano model for customer need analysis[J]. Design Studies, 2009,30(1):87-110.

[50] Tontini G. Integrating the Kano model and QFD for designing new products[J]. Total Quality Management, 2007,18(6):599-612.

[51] Nilsson-Witell L, Fundin A. Dynamics of service attributes: a test of Kano's theory of attractive quality[J]. International Journal of Service Industry Management, 2005,16(2):152-168.

[52] Hartono M, Chuan T K. How the Kano model contributes to Kansei engineering in services[J]. Ergonomics, 2011,54(11):987-1004.

[53] Garibay C, Guti E Rrez H, Figueroa A. Evaluation of a digital library by means of quality function deployment (QFD) and the Kano model[J]. The Journal of Academic Librarianship, 2010,36(2):125-132.

[54] 侯智，陈世平. TRIZ 理论与 KANO 模型的集成研究[J]. 机床与液压，2005，6(2)：47-51.

[55] 侯智，陈世平. 基于 Kano 模型的用户需求重要度调整方法研究[J]. 计算

中国知网 https://www.cnki.net

机集成制造系统，2005，11(12)：1785-1789.

[56] 白涛，李中凯．基于模糊 Kano 模型的顾客需求重要度计算方法[J]．中国机械工程，2012，23(8)：975-980.

[57] 王殊轶，钱省三．Kano模式在医院服务质量管理中的应用研究[J]．工业工程与管理，2005(04)：104-106.

[58] 姚海，鲍劲松，金烨．产品功能需求的分类及分析方法[J]．机械设计与研究，2009(03)：7-9.

[59] 王霜，殷国富，何忠秀．基于 Kano 模型的用户需求指标体系研究[J]．包装工程，2006，27(4)：209-210.

[60] 权婧雅．基于QFD和Kano的新产品开发模糊前端分析模型研究[D]．浙江大学，2010.

[61] 段黎明，黄欢．QFD 和 Kano 模型的集成方法及应用[J]．重庆大学学报，2008(05).

[62] 刁羽．高校图书馆服务质量评价体系的优化研究——基于 Kano 模型与服务质量差距模型的视角[J]．图书馆学研究，2013，8：22-27.

[63] 陳俊智，謝函潔．應用 Refined Kano Model 探討客家文化商品設計魅力因子[J]．文化創意產業研究學報，2013，3(3)：109-118.

[64] 魏丽坤．Kano 模型和服务质量差距模型的比较研究[J]．世界标准化与质量管理，2006(9)：10-13.

[65] 范川．从 KANO 模型曲线看手机产品设计的发展[J]．包装工程，2010，31(14)：103-106.

[66] 聂大安，李彦，麻广林，等．基于用户需求分类的同步多产品设计方法[J]．计算机集成制造系统，2010，16(6)：1131-1137.

[67] Saaty T L. What is the analytic hierarchy process?[M]. Springer, 1988.

[68] Vaidya O S, Kumar S. Analytic hierarchy process: An overview of applications[J]. European Journal of operational research, 2006,169(1):1-29.

[69] Al-Harbi K M A. Application of the AHP in project management[J]. International journal of project management, 2001,19(1):19-27.

[70] Byun D. The AHP approach for selecting an automobile purchase model[J]. Information & Management, 2001,38(5):289-297.

[71] Arbel A, Orgler Y E. An application of the AHP to bank strategic planning: The mergers and acquisitions process[J]. European Journal of Operational Research,

中国知网 https://www.cnki.net

1990,48(1):27-37.

[72] Tam M C Y, Tummala V M R. An application of the AHP in vendor selection of a telecommunications system[J]. Omega, 2001,29(2):171-182.

[73] Korpela J, Tuominen M. A decision aid in warehouse site selection[J]. International Journal of Production Economics, 1996,45(1 - 3):169-180.

[74] Korpela J, Tuominen M. Inventory forecasting with a multiple criteria decision tool[J]. International Journal of Production Economics, 1996,45(1 - 3):159-168.

[75] Modarres M, Zarei B. Application of Network Theory and AHP in Urban Transportation to Minimize Earthquake Damages[J]. The Journal of the Operational Research Society, 2002,53(12):1308-1316.

[76] Lai V S, Wong B K, Cheung W. Group decision making in a multiple criteria environment: A case using the AHP in software selection[J]. European Journal of Operational Research, 2002,137(1):134-144.

[77] 李广，郭强，赵伯涛. 基于 AHP 的旅行社产品设计研究[J]. 绿色科技，2011(10)：204-206.

[78] 谢会桃. 基于群体AHP法的机电产品绿色设计评价研究与实现[D]. 西安电子科技大学，2011.

[79] 唐东芹，杨学军，许东新. 园林植物景观评价方法及其应用[J]. 浙江林学院学报，2001(04)：64-67.

[80] 王伟伟，余隋怀，初建杰，等. 基于Fuzzy-AHP的飞机客舱内环境设计评价[J]. 航空制造技术，2010(10)：80-84.

[81] 杨雪松，康立志. 产品创新设计的若干问题再认识[J]. 包装工程，2008，29(11)：130.

[82] 王凯. 产品造型风格意象认知的研究[D]. 浙江大学，2004.

[83] 商小妹. 半木之道——用设计表达哲学意境[J]. 艺术与设计：理论，2011(09)：43-45.

[84] 張文豪. 李克特式量表、分群方法與分群群數關係之研究[D]. 国立成功大学，2002.

[85] 树柏，层次分析. 实用决策方法：层次分析法原理[M]. 天津大学出版社，1988.

[86] 陈光大. 平均随机一致性指标 RI 的新探讨[J]. 系统工程理论与实践，1992，12(2)：28-34.

中国知网 https://www.cnki.net

[87] 张路得，李志春．产品设计中文化的表达要素解析及应用[J]．包装工程，2011(20)：117-120.

[88] 王蕾．传统中国元素在现代视觉传达中的力量[J]．包装工程，2011(8)：82-84.

[89] Lee Y, Sheu L, Tsou Y. Quality function deployment implementation based on Fuzzy Kano model: An application in PLM system[J]. Computers & Industrial Engineering, 2008,55(1):48-63.

[90] Yang C. The refined Kano's model and its application[J]. Total Quality Management & Business Excellence, 2005,16(10):1127-1137.

[91] Wu M, Wang L. A continuous fuzzy Kano' s model for customer requirements analysis in product development[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2012,226(3):535-546.

[92] 李砚祖．扩展的符号与设计消费的社会学[J]．南京艺术学院学报(美术与设计版)，2007(04)：8-11.

[93] 胡飞．艺术设计符号的形式、意义及运用研究[D]．武汉理工大学，2002.

[94] 聂志平．符号与语言符号简论[J]．南京社会科学，2009(10)：132-137.

[95] 卡西勒．人论[M]．上海译文出版社，1985.

[96] 王方良．产品的意义阐释及语意构建[D]．东南大学，2004.

[97] 张强．符号的任意性及其文化承载[J]．南京社会科学，2012(11)：57-62.

[98] 赵向阳，李海，孙川．中国区域文化地图:“大一统”抑或“多元化”?[J]．管理世界，2015(02)：101-119.

[99] 尹伊文．在世界边缘的沉思[M]．生活·读书·新知三联书店，2011.

[100] 王利利．龙的符号形成与现代演绎[D]．扬州大学，2010.

[101] 赖永海．中国佛教文化论[M]．中国人民大学出版社，2007.

[102] 宋岚．中国狮子图像的渊源探究[D]．南京艺术学院，2011.

[103] 金心，陈满儒，王伟伟．基于感知分析的传统文化设计因子提取研究[J]．包装工程，2015(06)：105-108.

[104] 韩卫荣，余隋怀，戚彬，等．风格约束下产品形态基因的提取方法及应用研究[J]．现代制造工程，2012(05)：63-67.

[105] Prats M, Lim S, Jowers I, et al. Transforming shape in design: observations from studies of sketching[J]. Design studies, 2009,30(5):503-520.

[106] 孙守迁，黄琦，潘云鹤．计算机辅助概念设计研究进展[J]．计算机辅助设计与图形学学报，2003(06)：643-650.

中国知网 https://www.cnki.net

[107] 汪佳希．公共装置在展示中应用新媒体互动技术的观念和形式研究[D]．浙江大学，2014．

[108] 王峰，魏洁．交互性城市公共艺术的未来发展趋向[J]．艺术百家，2011(06)：151-154．

[109] 施梁，吴晓．作为公共艺术形态的城市雕塑[J]．东南大学学报(哲学社会科学版)，2007(03)：71-73．

[110] 郑川．城市公共艺术传播及视觉城市战略[J]．艺术与设计(理论)，2013(11)：60-62．

[111] 马曼丽，张树青．论西域文化的重大变异及其对建设中华文化的启迪[J]．民族研究，2000(01)：79-87．

[112] 方广锠．再谈佛教发展中的文化汇流[J]．敦煌研究，2011(03)：92-105．

[113] 林漢裕，林榮泰，薛惠月．漢字轉換成產品造形的可行性探討[J]．設計學報(Journal of Design)，2009，10(2)．

[114] 王一川，张洪忠，林玮．我国大学生中外文化符号观调查[J]．当代文坛，2010(06)：4-20．

[115] 郭沫若．古代文字之辩证的发展[J]．考古，1972(01)：2-13．

[116] 高金荣．敦煌石窟舞乐艺术[M]．甘肃人民出版社，2000．

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录 1

文化构成设计的文化意象认知 Likert 量表问卷

访问地点_____ 访问时间_____ 年龄_____ 性别_____

您好！我们正在进行具有中国文化意象的设计认知实验，希望得到您的协助，不胜感激！请依据 ppt 样本编号，观察样本并在分值上打分，分值对应文化意象强烈程度，1 表示该设计中国文化意象非常弱（受众没有感受到中国文化意象），2 表示该设计中国文化意象比较弱，3 表示该设计中国文化意象一般，4 表示该设计中国文化意象比较强，5 表示该设计中国文化意象非常强。

编号	样本名称	分值	编号	样本名称	分值
001	“竹语”文化礼品伞		002	“囧”的圆珠笔	
003	清宫系列 2		004	榫卯厨房餐具	
005	东南西北手表		006	笔画在产品中的应用	
007	书法钟		008	“屹”水龙头	
009	清宫系列 3		010	射箭钟	
011	上山虎		012	扇台灯自然家	
013	智救白娘子游戏		014	中国风脸谱耳环及项链	
015	清宫系列 3		016	西湖游戏棋	
017	少林不动心果盘		018	荷塘月色香盘	
019	祥云火炬		020	少林飞腿挂钩	
021	“画石”质朴灯具		022	东方系列家居用品	
023	墨色三阶家具		024	少林铁砂掌烛台	
025	木制瓶灯		026	Benq 书法扫描仪	
027	飘纸椅		028	剪纸吊灯	
029	少林梅花桩 CD 架		030	藤编风扇	
031	剪纸果盘 1		032	电饭煲	
033	玉龙水龙头		034	天堂伞	
035	西风酒		036	金悟壶	
037	少林铁头功书挡		038	阳光的气息	
039	十里红妆家具		040	“四合云”台灯	
041	篆书书桌 1		042	剪纸冰箱贴	
043	灰悟壶		044	剪纸屏风	
045	青花瓷文房五件套		046	插座	

中国知网 https://www.cnki.net

047	相框		048	咖啡杯	
049	泉八音盒		050	龟鳖丸包装	
051	调味罐		052	铜钱椅子	
053	剪纸果盘 2		054	长城沙发	
055	元宝碗		056	茶语	
057	杭白菊布包装		058	中国结椅子	
059	竹叶青茶纸包装		060	夜上海檀香扇	
061	上上签牙签盒		062	茶包装	
063	朱子文化笔筒		064	油罐	
065	可口可乐汉字包装		066	东方明珠酒器具	
067	青花瓷北京奥运礼服		068	纯白壶	
069	青花瓷相机		070	五芳斋包装	
071	儿女对杯		072	白咖啡杯	
073	纸巾盒		074	电子相框	
075	U 盘		076	中药包装	
077	竹笔记本电脑		078	八卦散热器	
079	云纹电脑机箱		080	山峦盘子	
081	青花瓷耳机		082	椅君子	
083	葫芦音响		084	云纹摄像头	
085	青花瓷手机		086	鼠标	
087	船底座电视		088	汉服 U 盘	
089	鞍椅子		090	铜钱 U 盘	
091	竹简 PAD 套		092	竹子播放器	
093	戒指倚靠		094	剪纸钟	
095	汉字帽子		096	圆梦香台	
097	纹样鞋子		098	知竹灯	
099	“紫禁城”音响		010	陶俑台灯	
101	竹卷杯		102	盘扣钱包	
103	阴阳沙发		104	玻璃杯包装	
105	夫子椅		106	龙云雨伞	
107	迈巴赫中国元素		108	佰草集八卦化妆品	
109	海上青花椅子 I		110	笔台设计	
111	毛笔伞		112	七巧板餐具	
113	脸谱手套		114	青花瓷裙子	
115	年年有鱼包		116	汉字椅子	
117	苏州伞		118	湘妃泪	
119	结婚椅子		120	黑水壶	
121	三潭映月香炉		122	飞利浦的 MP3	
123	竹之物语台灯		124	雪龙椅	

中国知网 https://www.cnki.net

125	折扇种		126	砖桌子	
127	青花瓷桌椅		128	采芝斋包装	
129	喜字茶杯		130	三字经魔方印	
131	脸谱高尔夫球包		132	笔画刀	
133	王星记扇子包装		134	MINI 中国风	
135	青瓷自行车		136	十二生肖雨伞	
137	红灯笼碗		138	名片盒设计	
139	龙须糖包装		140	回文皂液器	
141	中国风室内装修		142	三叶草中国红玉佩板鞋	
143	山型信笺架		144	青花瓷手表	
145	榫卯结构花插		146	徽州茶具	
147	香薰提月插香座		148	景阳观包装	
149	八卦书架		150	禅意加湿器	
151	汉字线条椅子		152	竹叶青茶金属包装	
153	亭台果皮箱		154	知竹常乐茶具	
155	剪纸钟 2		156	印象西湖陶瓷小夜灯	
157	水滴茶壶		158	篆书书桌 2	
159	茶的包装		160	祥龙吐雾骨瓷香插	

中国知网 https://www.cnki.net

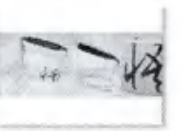
附录 2 文化意象强烈程度认知实验的 160 个实验样本图片



中国知网 https://www.cnki.net


041 景书书桌1.jpg


042 剪纸水墨贴.jpg


043 头饰盒.jpg

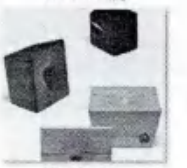

044 剪纸屏风.jpg


045 青花瓷文房五件套.jpg


046 插座.jpg


047 插线.jpg


048 咖啡杯.jpg


049 泉 八宝盒.jpg


050 龟壳九包味.jpg


051 调味罐.jpg

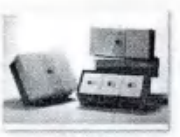

052 剪纸椅子.jpg


053 剪纸菜盘2.jpg



054 长城沙发.jpg


055 元宝系.jpg

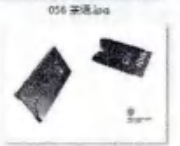

056 茶道.jpg


057 机白纸布包装.jpg


058 中国结椅子.jpg


059 竹叶青茶纸包装.jpg


060 夜上海银杏扇.jpg


061 上上茶业茶盒.jpg


062 茶包装.jpg


065 兔子文化笔筒.jpg


064 酒盒.jpg


065 可口可乐立体包装.jpg


066 机方明床套路具.jpg


067 青花瓷北京奥运礼服.jpg


068 陀白盒.jpg


069 青花瓷包装.jpg


070 五芳斋包装.jpg


071 儿童对杯.jpg


072 白瓷咖杯.jpg


073 饰灯盒.jpg


074 电子相框.jpg


075 U盘.jpg


076 中药包装.jpg


077 竹笔记本电脑.jpg


078 八卦抱枕.jpg


079 云波电脑机箱.jpg


080 山西醋子.jpg

中国知网 https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net

攻读博士学位期间主要的研究成果

[1] Linxin Zheng, Jialin Chen, Jianfeng Wu. Research on Designers' style-cognition Based on Product Form Construction[C]. International Conference on Natural Computation. ICNC'09. 2009(05):83~87（EI 会议）

[2] Linxin Zheng, Deyin Qu. Product Design Strategies Based on the Psychological Features of the Aging People Living in Cities [C]. CAID'09.2009:1459-1462（EI 会议）

[3] 郑林欣，传统文化在产品设计中的应用层次[J]，新美术，2011 年 04 期：99-101（一级期刊）

[4] Linxin Zheng, Zhichuan Tang, Hongyue Guan. The Study of the Kansei Engineering System Based on Product Material Texture Image Survey [J].Journal of Information and Computational Science.ISSN: 1548-7741, 2015 Volume: 12(1):211-222 （EI 期刊）

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

窗外是今年的第一场雪，不禁想起多年前第一次在求是园玩雪的情景，光阴太快，我在浙大呆了多少年？游子有近乡情怯之感，而我，越接近学位论文的终点，越有千头万绪：

感谢我的导师——孙守迁教授，孙老师从 2002 年开始就是我的硕士导师，谢谢你这么多年来耐心地指导我，尊重我的选题，在我困惑的时候，用您的经历告诉我坚持是最好的品质。

感谢我的太太，你的鼓励和帮助是我信心之源。

感谢我的父母和岳父母，你们的付出让我有更多的精力投入到学业中。

感谢我的姐姐，你的担心给了我压力，也是动力。

感谢我的同窗们，人数众多，不列举，但心中铭记。

感谢我的同事们。

感谢我的朋友们。

感谢所有帮助过我的人们。

最后，感谢我亲爱的女儿，你让爸爸放松和开心。爸爸希望你能找到自己喜欢的事情，并坚持下去。

郑林欣

2015/12/05

中国知网 https://www.cnki.net